MOBILE SOFTWARE FULL COARSE

ከጀማሪ እስከ ባለሙያ

የትምህርት ደረጃ፡-

Beginner → Intermediate → Advanced → Professional

የትምህርት ዘዴ፡- Theory + Practical

የትምህርት መሣሪያ፡- Android Phone + Computer (ለላቁ ትምህርቶች)

Prepared by MESOLA TECHNOLOGY

TELEGRAM @mesolatechnology @mesolatech

INTRODUCTION

Mobile Software – Introduction

 ይህን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ ምን ታውቃላችሁ?

  Hardwareእና Software ያላቸውን ልዩነት መለየት ትችላላችሁ።

  Mobile Softwareምን እንደሆነ እና ለስልክ ምን እንደሚጠቅም ትረዳላችሁ።

  Android Operating Systemምን እንደሆነ ታውቃላችሁ።

 በስልካችሁ ላይ የተጫነውን Android Version ማወቅ ትችላላችሁ።

 በቀጣይ የምንማራቸውን የሞባይል ሶፍትዌር አስተዳደርና ጥገና ትምህርቶች ለመረዳት መሠረታዊ እውቀት ታገኛላችሁ።

 ማስታወሻ፦ ይህ የመግቢያ ትምህርት ነው። የስልክ ሶፍትዌር መጠገንን ወይም Flash ማድረግን በተግባር ለመቻል ተጨማሪ ትምህርቶችን መማር ያስፈልጋል።

TABLE OF CONTENTS

Introduction to mobile software ……...1
Hardware and Software.....2
Android.....4
Android Version……..5
Phone model ..……7
Android Setting.....9
Privacy and Security…… 16
Reset Settings.....20
Application management…….....21
Google Play Store.....23
app update.....26
Unstall app…….....28
Force stop.....30
Clear Cache and Clear Data.....31
APK File.....33
App Crashing.....37
Mobile Security……...39
Mobile virus.....40
Google Play Protect l……...42
Fake apps and Phishing.....44
Google Account Protection……..46
Screen Lock Password, Pin Pattern Recovery…… 54
Mobile Backup and Data Recovery…….....58
Factory reset.....66
apps and Software…… 72
Android Operating system and Software…….. 81
Mobile network and Sim card…… 91
Sim Card…….90
Mobile Data……96
Wifi…… 99
Bluetooth…….. 103
App Permissions ……..106
Mobile storage…….. 110
Ram and ROM……. 114
Storage full…….. 115
Cache filles and Junk Files……. 118
SD card……... 120
Malware…….. 127
Phishing and Fake Links…… 131
Google Account ……132

Hotspot……... 137
Data usage…… 139
Airplane mode……. 141
Install app…… 143
Restore and Transfer…… 147
4G, LITE, 5G…….. 166
Network mode……. 167
Malware and Virus……175
Two step verification…….177
Mobile files and management…… 178
File and Folder…….. 180
Mobile software Repair……. 186
ADB and Fastboot…….. 193
Computer Drives and Repair Tools…… 202
Recovery mode, Download mode, Bootloader…….. 206
FRP……. ...212

1 Introduction to Mobile Software

የሞባይል ሶፍትዌር መግቢያ

1.1 Mobile Software

Mobile software ምንድን ነው?

Mobile Software ማለት ሞባይል ስልክ እንዲሠራ፣ መተግበሪያዎችን እንዲያስኬድ፣ መረጃዎችን እንዲያስተዳድርና ከሌሎች መሣሪያዎች ጋር እንዲገናኝ የሚያስችሉ ፕሮግራሞችና የሥርዓት ፋይሎች ናቸው።

ለምሳሌ፦

- Android Operating System
- WhatsApp
- Telegram
- Facebook
- CapCut
- Google Play Store
- Camera Application
-

በቀላሉ፦ ስልክዎ እንዲሠራ የሚያስችሉት ፕሮግራሞች እና የሥርዓት ፋይሎች Software ይባላሉ።1.2 Hardware እና Software ምን ይለያቸዋል?

1.2 Hardware and Software





Hardware: በእጅ መንካት የምንችላቸው የስልክ ክፍሎች ናቸው።

ምሳሌ፦

- Screen
- Battery
- Camera
- Speaker
- Microphone
- Charging Port
- Processor

Software: በስልኩ ውስጥ የሚሠሩ ፕሮግራሞችና የሥርዓት ፋይሎች ናቸው።

ምሳሌ፦

- Android
- WhatsApp
- YouTube
- Settings
- Google Maps

የባለሙያ ማስታወሻ፦ ስልክ ችግር ሲያጋጥመው ወዲያውኑ Software ችግር ነው ብለን መወሰን የለብንም። ችግሩ Hardware ወይም Software ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ በጥንቃቄ መመርመር አለብን።

Android

Android ምንድን ነው?

Android በብዙ ሞባይል ስልኮች ላይ የሚሠራ Operating System ነው።

Operating System (OS) ማለት የስልኩን ሥራዎች የሚቆጣጠር ዋና ሶፍትዌር ነው።

Android የሚጠቀሙ የስልክ ብራንዶች ምሳሌዎች፡-

- Samsung
- Tecno
- Infinix
- Xiaomi
- Google Pixel
- Motorola
- itel

እያንዳንዱ አምራች የራሱን የተለያየ የስልክ ቅንጅት ሊጠቀም ይችላል።



Android Version

Android Version ምንድን ነው?

Android Version ማለት በስልኩ ላይ የተጫነው የAndroid Operating System ስሪት ነው።

ምሳሌዎች፡-

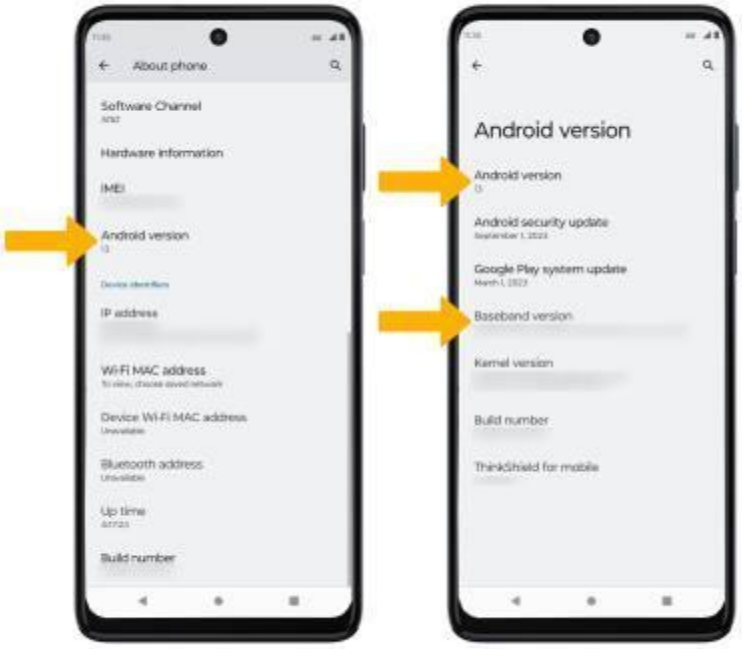
- Android 10
- Android 11
- Android 12
- Android 13
- Android 14
- Android 15
- Android 16

እነዚህ የተለያዩ የAndroid ስሪቶች ናቸው። ሁሉም ስልኮች እስከ አዲሱ Version ድረስ ይዘምናሉ ማለት አይደለም። ይህ በስልኩ ሞዴል፣ በአምራቹ የድጋፍ ፖሊሲ እና በክልሉ ላይ ሊመረኮዝ ይችላል።

Android Version ለምን እናውቃለን?

- App ከስልኩ ጋር ተስማሚ መሆኑን ለማወቅ።
- የSystem Update አማራጭ መኖሩን ለመመርመር።
- የSecurity Patch ሁኔታን ለማወቅ።
- የSoftware ችግር ሲፈጠር ትክክለኛ ምርመራ ለማድረግ።

Android Version እንዴት እንመለከታለን?



ደረጃ በደረጃ

ደረጃ 1: Settings ክፈቱ።

ደረጃ 2: About Phone የሚለውን ይፈልጉ።

ደረጃ 3: Software Information ወይም Android Version የሚለውን ይክፈቱ።

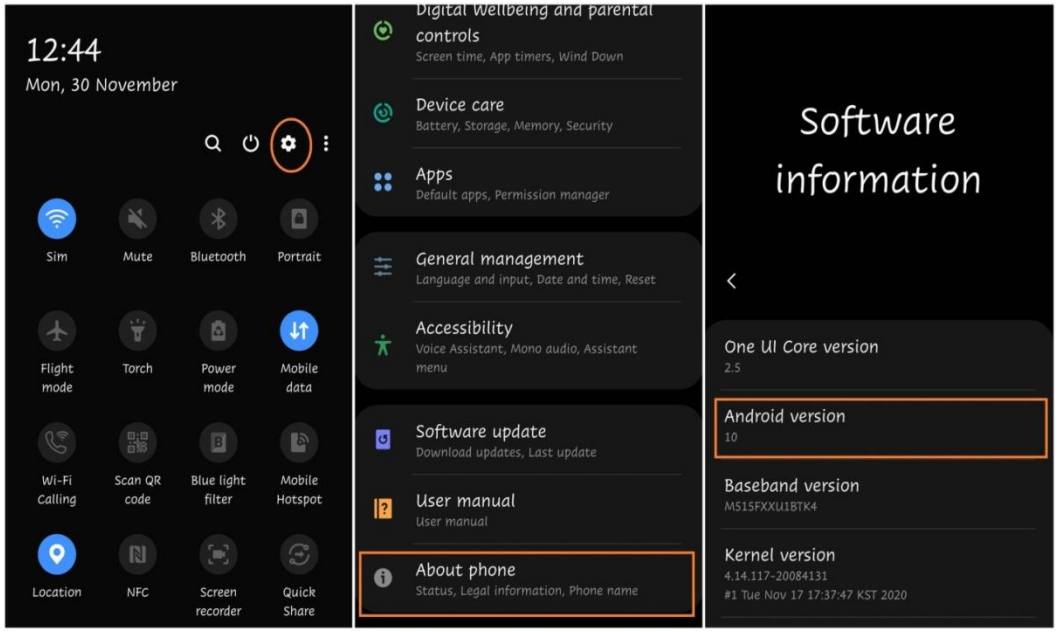
ደረጃ 4: Android Version የሚለውን ይመልከቱ።

በአንዳንድ ስልኮች የSettings አቀማመጥ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ Settings ውስጥ ያለውን Search በመጠቀም `Android version` ብለው መፈለግ ይችላሉ።

Phone Model

Phone Model እንዴት እናውቃለን?

1. **Settings** ይክፈቱ።
2. **About Phone** ውስጥ ይግቡ።
3. **Model Name** ወይም **Model Number** ይፈልጉ።
4. የስልኩን ሞዴል ይመዝግቡ።



ይህ ለምን ያስፈልጋል?

- ተስማሚ Software Update ለመፈለግ።
- ትክክለኛ Firmware ለመለየት።
- የስልኩን ችግር በትክክል ለመመርመር።
- ተስማሚ የጥገና መመሪያ ለማግኘት።

PRACTICAL -1 -የስልክዎን መረጃ ይለዩ

አሁን በራስዎ ስልክ ላይ የሚከተሉትን ይፈትሹ።

የሚፈተሸው	የሚገኝበት
Phone Brand	About Phone
Model Name	About Phone
Android Version	Software Information
Storage	Storage Settings
RAM	እንደ ስልኩ ሞዴል About Phone ወይም Memory
Security Patch	Software Information

የልምምድ መልስ

- Phone Brand: _____
- Model Name: _____
- Android Version: _____
- Storage: _____
- RAM: _____

ANDROID SETTINGS

የAndroid ስልክ Settings ከመሠረቱ እስከ ላቁ ደረጃ

በዚህ ትምህርት የAndroid ስልክ Settings ምን እንደሚሠሩ፣ እያንዳንዱ ቅንብር ለምን እንደሚያስፈልግና ችግሮችን እንዴት መፍታት እንደምንችል እንማራለን።

የዚህ ትምህርት ዓላማ፡-

- የስልክ Settings መረዳት።
- የተለመዱ የሶፍትዌር ችግሮችን መፍታት።
- የስልክን አፈጻጸም ማሻሻል።
- ወደ Mobile Software Technician ደረጃ የሚያደርስ መሠረታዊ እውቀት ማግኘት።

Settings

Settings ማለት የስልካችንን ቅንብሮች የምንቆጣጠርበት የስርዓት መተግበሪያ ነው።

በSettings ውስጥ የሚከተሉትን ማድረግ እንችላለን፡-

- Wi-Fi ማብራትና ማጥፋት።
- Mobile Data ማስተካከል።
- የScreen Brightness መቀየር።
- Apps መጫንና ማስወገድ።

- Storage መመልከት።
- Battery Usage መመርመር።
- የስልክ ደህንነት ማስተዳደር።
- Software Update ማድረግ።

Settings እንዴት እንከፍታለን?

ዘዴ 1፦

1. የስልክዎን Home Screen ይክፈቱ።
2. Settings የሚለውን ምልክት ይጫኑ።

ዘዴ 2፦

1. ከScreen ላይኛው ክፍል ወደ ታች ያንሸራትቱ።
2. የQuick Settings ፓነልን ይክፈቱ።
3. የማርሽ ቅርጽ ያለውን Settings ምልክት ይጫኑ።

Bluetooth Settings

Bluetooth በአቅራቢያ ካሉ መሣሪያዎች ጋር ያለ ገመድ ለመገናኘት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው።

ለምሳሌ፦

- Wireless Earphones
- Bluetooth Speaker
- Smartwatch
- አንዳንድ የመኪና የድምፅ ሥርዓቶች
- ተስማሚ የፋይል ማስተላለፊያ መሣሪያዎች

Bluetooth እንዴት እናገናኛለን?

1. Settings ይክፈቱ።
2. Bluetooth ይምረጡ።
3. Bluetooth ያብሩ።
4. ሌላውን መሣሪያ Pairing Mode ውስጥ ያስገቡ።
5. የመሣሪያውን ስም ከዝርዝሩ ውስጥ ይምረጡ።
6. Pair ወይም Connect ይጫኑ።

ችግር ከተፈጠረ

- ሁለቱም መሣሪያዎች በቂ ክፍተት ውስጥ መሆናቸውን ያረጋግጡ።
- የሚገናኘው መሣሪያ በPairing Mode መሆኑን ይመልከቱ።
- ከዚያ በፊት የተገናኘ ከሆነ Disconnect አድርገው እንደገና Connect ይሞክሩ።

Display Settings

Display Settings የስልክዎን ስክሪን አቀራረብና ብርሃን ለመቆጣጠር ይረዳል።

ዋና ዋና ቅንብሮች

1. Brightness

የScreen ብርሃንን ይቆጣጠራል። በጨለማ ውስጥ ብርሃኑን ማሳነስ ለዓይን ምቾት ሊሰጥ ይችላል።

2. Dark Mode

የስልኩን አንዳንድ ምናሌዎችና የሚደግፉ መተግበሪያዎችን ወደ ጥቁር ገጽታ ይቀይራል።

3. Screen Timeout

ስልኩ ሳይነካ ከቆየ በኋላ ስክሪኑ መቼ እንደሚጠፋ ይቆጣጠራል።

4. Screen Rotation

ስልኩን ሲያዞሩ ስክሪኑ በራሱ እንዲዞር ያስችላል።

5. Font Size

የጽሑፎችን መጠን ለማሳደግ ወይም ለማሳነስ ይረዳል።

ተግባር

1. Settings ይክፈቱ። **Display** ውስጥ ይግቡ። **Brightness** ይቀይሩ።

   Dark Mode ያብሩ። **Screen Timeout** ያስተካክሉ።

Battery Settings

የባትሪ አጠቃቀም

Battery Settings ባትሪው ምን ያህል እንደቀረውና የትኞቹ Apps ብዙ ኃይል እንደሚጠቀሙ ለማወቅ ይረዳል።

ዋና ዋና ቅንብሮች

- Battery Percentage
- Battery Usage
- Battery Saver
- Background Usage Limits

- Charging Information

Battery በፍጥነት ከተቀነሰ

1. Settings ይክፈቱ።
2. Battery ይግቡ።
3. Battery Usage ይመልከቱ።
4. ብዙ ኃይል የሚጠቀሙ Apps መኖራቸውን ያረጋግጡ።
5. አላስፈላጊ የBackground Activity አጠቃቀምን ይቆጣጠሩ።
6. በሚያስፈልግ ጊዜ Battery Saver ያብሩ።

ማስታወሻ፦ Battery በፍጥነት መቀነስ በSoftware ችግር ብቻ ሳይሆን በባትሪው እርጅና፣ በNetwork Signal ደካማነት ወይም በስክሪን ብርሃን ሊመጣ ይችላል።

Storage Settings

የስልክ ማከማቻ

Storage ማለት ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ Apps፣ Documents እና ሌሎች ፋይሎች የሚቀመጡበት ቦታ ነው።

የStorage ዓይነቶች

Internal Storage: በስልኩ ውስጥ ያለ ማከማቻ።

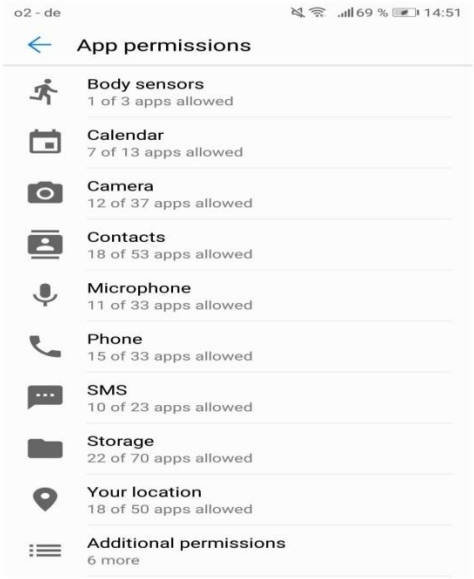
External Storage: እንደ microSD Card ያለ ተጨማሪ ማከማቻ፣ ስልኩ ከደገፈው።

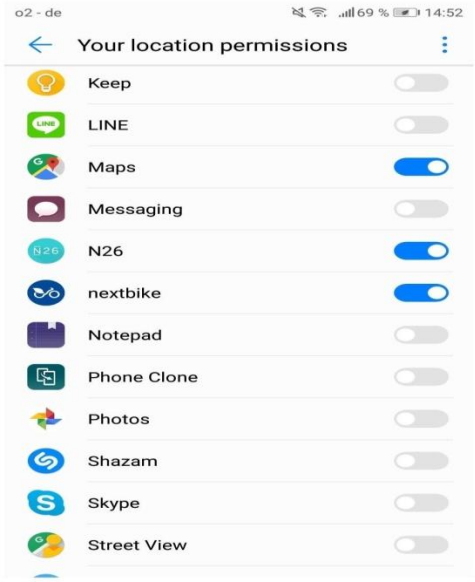
Storage Full ከሆነ ምን እናድርግ?

1. Settings ይክፈቱ።
2. Storage ይግቡ።
3. ብዙ ቦታ የያዙ ፋይሎችን ይለዩ።
4. የማያስፈልጉ ፋይሎችን ከመሰረዝዎ በፊት ይፈትሹ።
5. አስፈላጊ ፎቶዎችንና ፋይሎችን Backup ያድርጉ።
6. በሚደገፉ Apps ውስጥ Clear Cache ያድርጉ።

አስፈላጊ፦ Clear Data እና Clear Cache አንድ አይደሉም።

Clear Data የApp ውስጣዊ መረጃንና ቅንብሮችን ጭምር ያጠፋል።





የመተግበሪያዎች ፈቃድ

Apps በስልክዎ ውስጥ ያሉ መተግበሪያዎች ናቸው። Permissions ደግሞ እነዚህ Apps የትኞቹን የስልክ መረጃዎችና መሣሪያዎች መጠቀም እንደሚችሉ ይቆጣጠራሉ።

ለምሳሌ፦

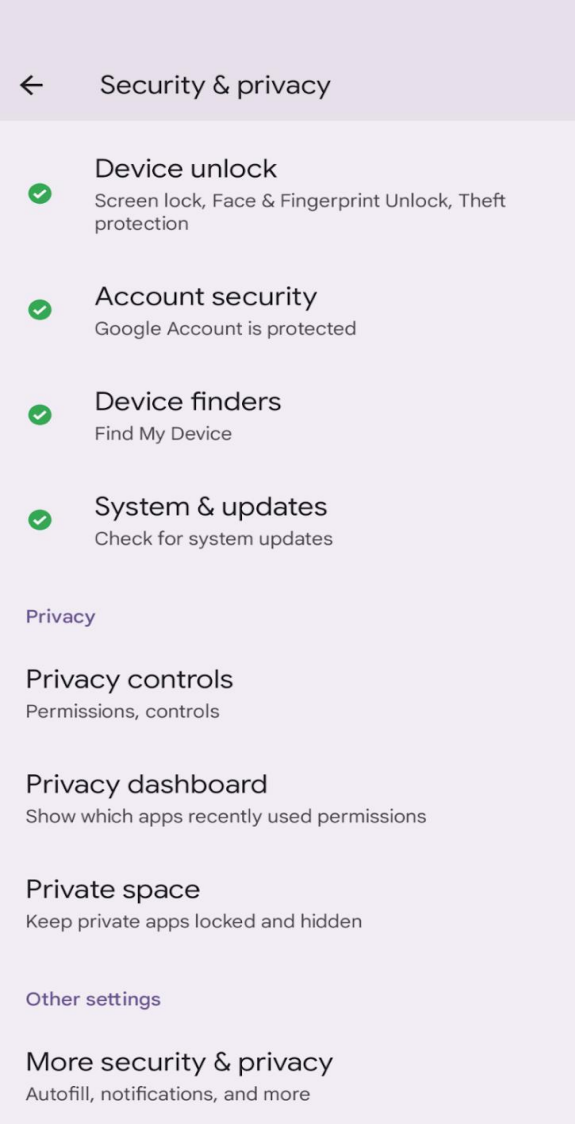
Permission	የሚያስችለው
Camera	ካሜራን መጠቀም
Microphone	ድምፅ መቅዳት
Location	የቦታ መረጃን መጠቀም
Contacts	የስልክ አድራሻዎችን መድረስ
Photos and Videos	የሚፈቀዱ ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን መድረስ

Permission እንዴት እንቀይራለን?

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይግቡ።
3. የሚፈልጉትን App ይምረጡ።
4. Permissions ይጫኑ።
5. የሚፈለገውን Permission ይፍቀዱ ወይም ይከልክሉ።

የባለሙያ ምክር፦ የFlashlight App የContacts ፈቃድ ከጠየቀ ለምን እንደሚያስፈልገው ይጠይቁ። ለApp ሥራ የማያስፈልጉ ፈቃዶችን መከልከል የግላዊነት ጥበቃን ያጠናክራል።

Privacy & Security



የግላዊነትና ደህንነት ቅንብሮች

ይህ ክፍል የስልክዎን መረጃና የግል ሕይወት ለመጠበቅ ይረዳል።

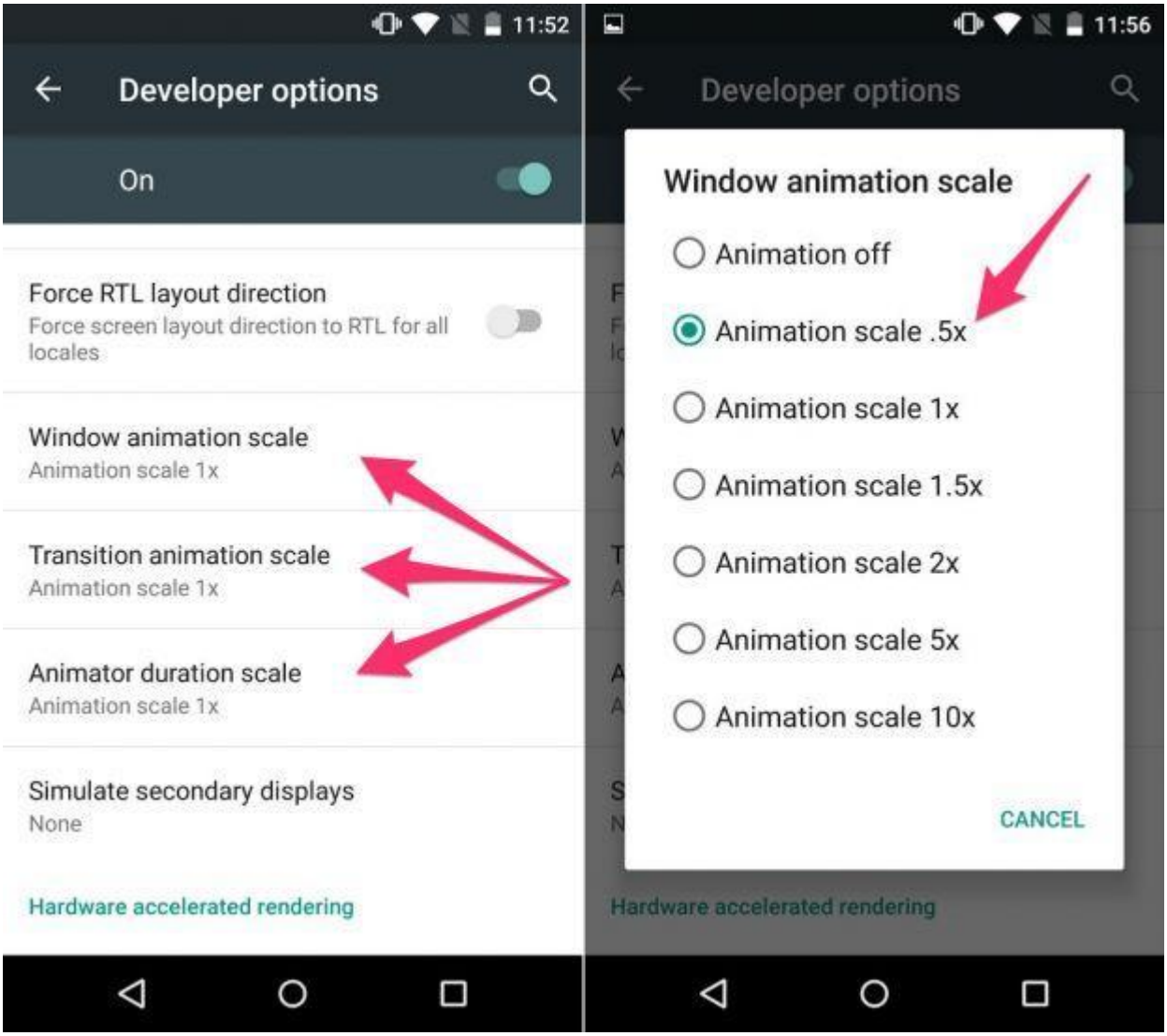
ዋና ዋና ቅንብሮች

- Screen Lock
- PIN
- Password
- Pattern
- Fingerprint
- Face Unlock
- App Permissions
- Google Play Protect
- Find My Device
- Privacy Dashboard

የስልክ ደህንነት ለማጠናከር

1. ጠንካራ PIN ወይም Password ይጠቀሙ።
2. Google Account ደህንነቱን ያረጋግጡ።
3. የማያውቋቸውን APK Files አይጫኑ።
4. ስልክዎን ወቅታዊ Security Updates ያድርጉ።
5. የግል መረጃዎን ለማያውቁ ሰዎች አያጋሩ።
6. የስልክዎን Backup ያድርጉ።

Developer Options



የገንቢዎች ቅንብሮች

Developer Options ለApp Developers እና ለአንዳንድ የላቁ የቴክኒክ ሥራዎች የሚያገለግሉ ተጨማሪ ቅንብሮች ናቸው።

Developer Options እንዴት እንከፍታለን?

በብዙ Android ስልኮች ላይ፦

1. Settings ይክፈቱ።
2. About Phone ውስጥ ይግቡ።
3. Build Number የሚለውን ይፈልጉ።
4. Build Number ላይ ሰባት ጊዜ ይጫኑ።
5. PIN ወይም Password ከተጠየቁ ያስገቡ።
6. Developer Options መከፈቱን ያረጋግጡ።

በአንዳንድ ስልኮች Build Number በSoftware Information ውስጥ ይገኛል።

በDeveloper Options ውስጥ የሚገኙ ቅንብሮች

USB Debugging: በተፈቀደ ኮምፒውተር እና በAndroid Debug Bridge (ADB) መካከል ግንኙነት ለመፍጠር ይረዳል።

Animation Scale: የስክሪን እንቅስቃሴዎች የሚታዩበትን ፍጥነት ይቆጣጠራል።

Running Services: በአንዳንድ Android ስሪቶች ላይ የሚሠሩ አገልግሎቶችን ለመመልከት ይረዳል።

ጥንቃቄ፦ የማያውቁትን Developer Options አይቀይሩ። USB Debugging ለሥራዎ ካስፈለገ ብቻ ያብሩት፤ የማያውቁትን ኮምፒውተር የUSB Debugging ፈቃድ አይስጡ።

Reset Options

የስልክ ቅንብሮችን ወደ ቀድሞው መመለስ

በAndroid ስልኮች ላይ የተለያዩ Reset Options ሊኖሩ ይችላሉ።

Reset Network Settings

የNetwork ቅንብሮችን ይመልሳል። እንደ ስልኩ ሞዴል የተቀመጡ Wi-Fi፣ Bluetooth ወይም Mobile Network ቅንብሮችን ሊያጠፋ ይችላል።

Reset App Preferences

የተወሰኑ የApp ቅንብሮችን ወደ ነባሪው ይመልሳል። በአብዛኛው የApp መረጃን አያጠፋም፣ ግን በስልኩ ላይ ያለውን ማብራሪያ ማንበብ አስፈላጊ ነው።

Factory Data Reset

ስልኩን ወደ ፋብሪካ ቅንብር ይመልሳል። በስልኩ ውስጥ ያሉ የግል መረጃዎችንና የተጫኑ Apps ሊያጠፋ ይችላል።

ከFactory Reset በፊት፦

- Backup ያድርጉ።
- የGoogle Account መረጃዎን ያረጋግጡ።
- የስልኩን ባትሪ በቂ ያድርጉ።
- በስልኩ ላይ ያለውን ማስጠንቀቂያ ያንብቡ።

አሁን የሚጠበቅብዎት፦ እያንዳንዱን ተግባር በስልክዎ ላይ መሞከር ነው። በተግባር መማር ከማንበብ ብቻ የበለጠ ግንዛቤ ይሰጣል።

APPLICATION MANAGEMENT

APPLICATION MANAGEMENT

መተግበሪያዎችን መጫን፣ ማስተዳደርና ችግር መፍታት`

Application (App)



Application (App) ማለት በስልክ ላይ የተወሰነ ሥራ እንዲያከናውን የሚያስችል ሶፍትዌር ነው።

የApp ምሳሌዎች

App	የሚያገለግለው
WhatsApp	መልዕክትና ጥሪ
Telegram	መልዕክትና ቻናል
YouTube	ቪዲዮ መመልከት
CapCut	ቪዲዮ ማስተካከል
Canva	ግራፊክ ዲዛይን
Google Chrome	ድረ ገጾችን መክፈት
Google Drive	ፋይሎችን ማስቀመጥ
Google Photos	ፎቶዎችን ማስተዳደር

የApps ዓይነቶች

1. System Apps

ከስልኩ ሥርዓት ጋር የተያያዙ Apps ናቸው። ምሳሌ፦ Settings፣ Phone፣ እና በስልኩ ላይ የተካተቱ ሌሎች መተግበሪያዎች።

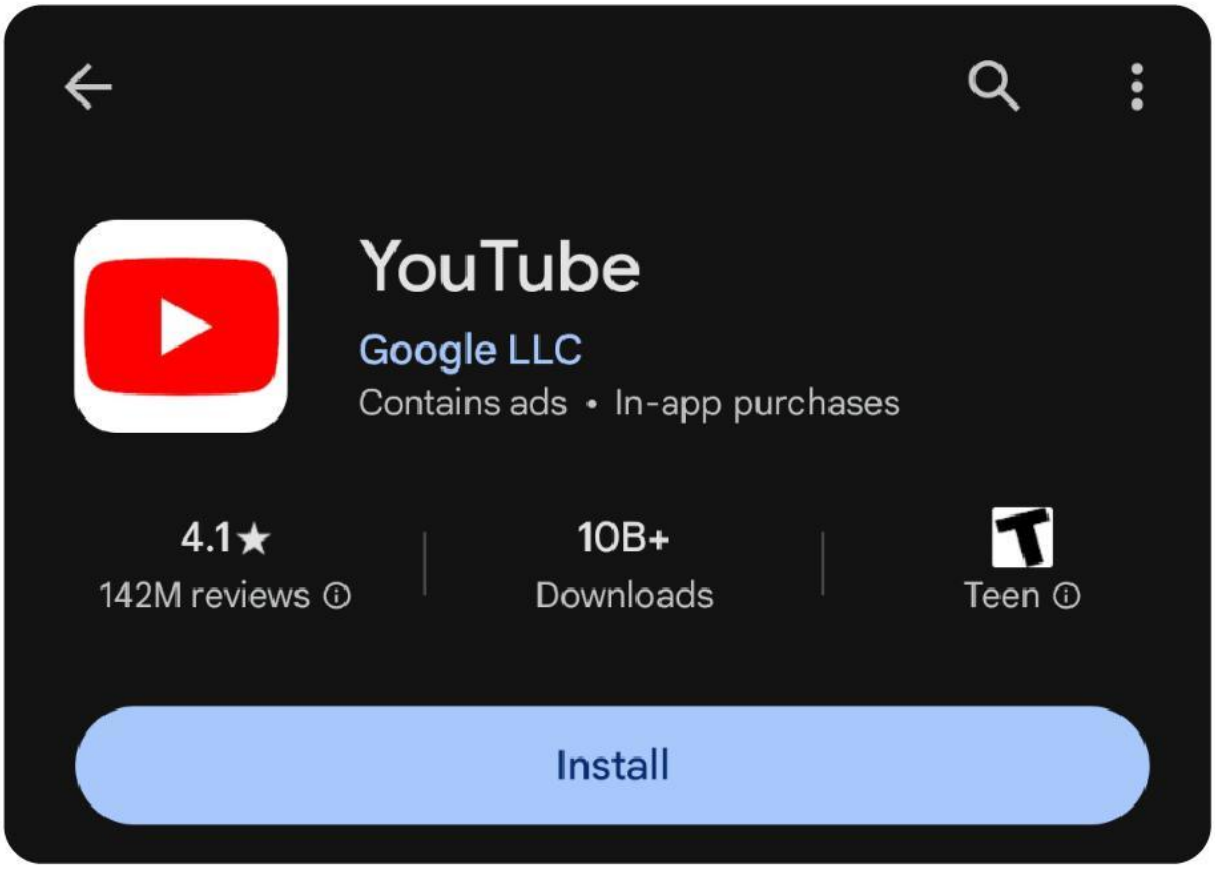
2. User-installed Apps

ተጠቃሚው ከPlay Store ወይም ከሌላ ምንጭ የሚጭናቸው Apps ናቸው።

3. Web Apps

በWeb Browser በኩል የሚጠቀሙባቸው የመተግበሪያ አይነቶች ናቸው። አንዳንዶቹን እንደ App ወደ Home Screen ማከል ይቻላል።

Google Play Store



Google Play Store በብዙ Android ስልኮች ላይ Apps፣ Games እና ሌሎች ዲጂታል አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚያስችል የGoogle መደብር ነው።

አንድ App ሳይጫን ሊቀር የሚችለው ለምንድን ነው?

- የኢንተርኔት ችግር ሲኖር።
- በስልኩ ውስጥ በቂ Storage ሳይኖር።
- App ከስልኩ Android Version ጋር ተስማሚ ሳይሆን።
- በPlay Store ወይም በGoogle Account ላይ ችግር ሲኖር።
- በአንዳንድ አገሮች ወይም በተወሰኑ መሣሪያዎች App ሳይደገፍ።

መፍትሔ፦ መጀመሪያ Internet፣ Storage እና የApp ተስማሚነት ይፈትሹ።

App እና Software ልዩነት

Software ሰፊ ትርጉም አለው። የስልኩ Operating System፣ Applications እና ሌሎች ፕሮግራሞችን ያካትታል።

App በተለይ ለተወሰነ ሥራ የሚያገለግል ፕሮግራም ነው።

Apps ከየት ማውረድ እንችላለን?

Apps ለማውረድ የሚከተሉትን መንገዶች መጠቀም እንችላለን።

Google Play Store

ይህ በአብዛኛዎቹ Android ስልኮች ላይ Apps ለማውረድ የሚጠቅም ዋና የApp Store ነው።

ጥቅሞቹ፦

- Apps ለመፈለግና ለመጫን ቀላል ነው።
- የApp Updates ማግኘት ይቻላል።
- Google Play Protect የሚባለው የደህንነት ስርዓት አደገኛ Apps ለመለየት ይረዳል።

ማስታወሻ፡- Play Store ላይ መገኘቱ ብቻ አንድ App ፍጹም ደህና መሆኑን አያረጋግጥም። የDeveloper ስም፣ Reviews እና Permissions መመርመር አስፈላጊ ነው።

Official Website

አንዳንድ Applications ከአምራቹ ድረገጽ ሊወርዱ ይችላሉ።

ምሳሌ፡- የApp አምራቹ በድረገጹ ላይ የAndroid Download አማራጭ ካቀረበ።

ጥንቃቄ፡- የሚመስሉ ሐሰተኛ ድረገጾች ሊኖሩ ስለሚችሉ የአምራቹን እውነተኛ ድረገጽ ያረጋግጡ።

3. App ከPlay Store እንዴት እንጭናለን?

ይህን በስልካችሁ ላይ በተግባር ሞክሩ።

ደረጃ በደረጃ

ደረጃ 1: Internet ያገናኙ።

ደረጃ 2: Google Play Store ይክፈቱ።

ደረጃ 3: Search Bar ላይ የሚፈልጉትን App ስም ይጻፉ።

ምሳሌ፡- `CapCut`

ደረጃ 4: ትክክለኛውን App ይለዩ።

የApp ስም፣ Developer እና የApp መረጃዎችን ያረጋግጡ።

ደረጃ 5: Install የሚለውን ይጫኑ።

ደረጃ 6: እስኪወርድና እስኪጫን ይጠብቁ።

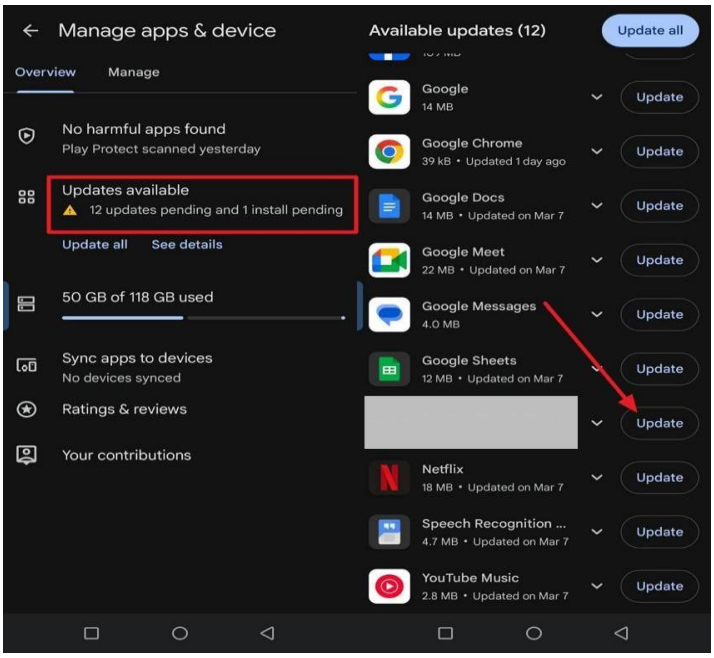
ደረጃ 7: Open ይጫኑ።

App በትክክል መክፈቱን ያረጋግጡ።

ልምምድ

አስፈላጊ ያልሆነ የሙከራ App ከPlay Store ያውርዱ። ከዚያ ይክፈቱትና በትክክል መሥራቱን ይፈትሹ።

App Update ምንድን ነው?



App Update ማለት የተጫነ App አዲስ ስሪት መጫን ነው።

Updates የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፦

- የደህንነት ማሻሻያዎች።
- የስህተት ጥገናዎች።
- አዳዲስ Features።
- የአፈጻጸም ማሻሻያዎች።
- ከአዲስ Android Version ጋር ተስማሚነት።

App እንዴት እናዘምናለን?

1. Google Play Store ይክፈቱ።
2. በላይ ባለው Profile Picture ይጫኑ።
3. `Manage apps & device` ይምረጡ።
4. የሚገኙ Updates ይመልከቱ።
5. ለአንድ App `Update` ወይም ለብዙ Apps `Update all` ይጫኑ።

ምክር፦ የሚያስፈልጉ Apps ወቅታዊ እንዲሆኑ ያድርጉ። ነገር ግን በስልክዎ ላይ ያለው **Storage** እና **Internet** መጠን ያረጋግጡ።

Uninstall App



App ማስወገድ

Uninstall ማለት የተጫነ App ከስልክ ላይ ማስወገድ ነው።

ዘዴ 1፦ በSettings

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይግቡ።

3. ማስወገድ የሚፈልጉትን App ይምረጡ።
4. **Uninstall** ይጫኑ።
5. እንዲያረጋግጡ ከተጠየቁ ያረጋግጡ።

ዘዴ 2፦ በHome Screen

1. የApp ምልክትን ለጥቂት ሰከንዶች ይያዙ።
2. **Uninstall** ወይም ተመሳሳይ አማራጭ ከታየ ይምረጡ።
3. ለማረጋገጥ ከተጠየቁ ያረጋግጡ።

የሚታየው ምናሌ እንደ ስልኩ ሞዴል ሊለያይ ይችላል።

ሁሉንም Apps Uninstall ማድረግ ይቻላል?

አይቻልም። አንዳንድ **System Apps** ሊወገዱ አይችሉም። በአንዳንድ ስልኮች ላይ ግን **Disable** የሚል አማራጭ ሊኖር ይችላል።

ጥንቃቄ፦ የማያውቁትን System App በዘፈቀደ አያስወግዱ። ይህ የስልኩን አንዳንድ ተግባራት ሊያቋርጥ ይችላል።

Force Stop

App በግድ ማቆም

Force Stop ማለት App እየሠራ ሳለ ወይም ችግር ሲፈጥር ሥራውን በግድ ማቆም ነው።

Force Stop እንዴት እንጠቀማለን?

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይግቡ።
3. ችግር የፈጠረውን App ይምረጡ።
4. `Force Stop` ይጫኑ።
5. App እንደገና ይክፈቱ።
6.

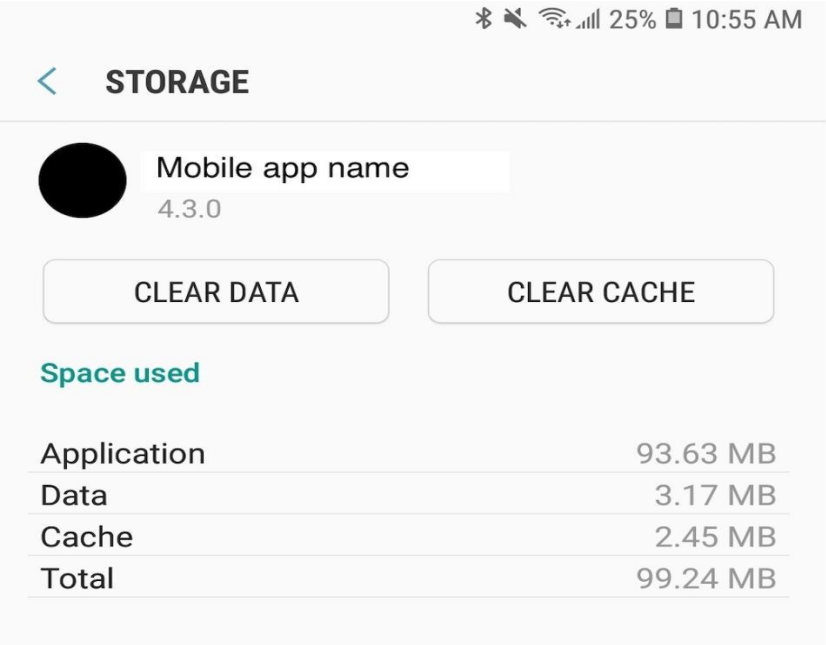
Force Stop መቼ ይጠቅማል?

- App ምላሽ ካልሰጠ።
- App በተደጋጋሚ ከተቋረጠ።
- App በትክክል ካልሠራ።

ማስታወሻ፦ Force Stop የApp መረጃን በቀጥታ ለማጥፋት አይደለም። ሆኖም App እስኪከፈት ድረስ ማሳወቂያዎችን ወይም የBackground ሥራዎችን ሊያቋርጥ ይችላል።

Clear Cache and Clear Data

በጣም አስፈላጊ ትምህርት



እነዚህ ሁለት አማራጮች ተመሳሳይ አይደሉም። ልዩነታቸውን በደንብ መረዳት ለMobile Software Technician አስፈላጊ ነው።

A. Clear Cache

Cache ማለት App በፍጥነት እንዲሠራ ለጊዜው የሚያስቀምጣቸው ፋይሎች ናቸው።

Clear Cache ማለት እነዚህን ጊዜያዊ ፋይሎች ማጥፋት ነው።

መቼ እንጠቀማለን?

- App በትክክል ካልሠራ።
- ጊዜያዊ ፋይሎች ችግር እየፈጠሩ ከሆነ።
- App ብዙ Cache ካከማቸ።

Clear Cache እንዴት እናደርጋለን?

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይግቡ።
3. የሚፈልጉትን App ይምረጡ።
4. Storage ወይም Storage & cache ይጫኑ።
5. `Clear Cache` ይጫኑ።

የምናሌ ስሞች በስልኮች መካከል ሊለያዩ ይችላሉ።

B. Clear Data

Clear Data ወይም `Clear Storage` የApp የተቀመጡ ውስጣዊ መረጃዎችንና ቅንብሮችን ሊያጠፋ ይችላል።

ከዚያ በኋላ App አዲስ እንደተጫነ ሊጀምር ይችላል።

ምን ሊጠፋ ይችላል?

- የApp ቅንብሮች።
- በስልኩ ውስጥ የተቀመጡ የApp መረጃዎች።
- Login መረጃ።
- አንዳንድ ያልተመሳሰሉ ወይም ያልተመለሱ ፋይሎች።

ስለዚህ Clear Data ከማድረግዎ በፊት መረጃዎን ያረጋግጡ።

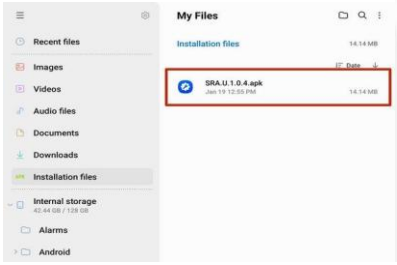
የሁለቱ ልዩነት

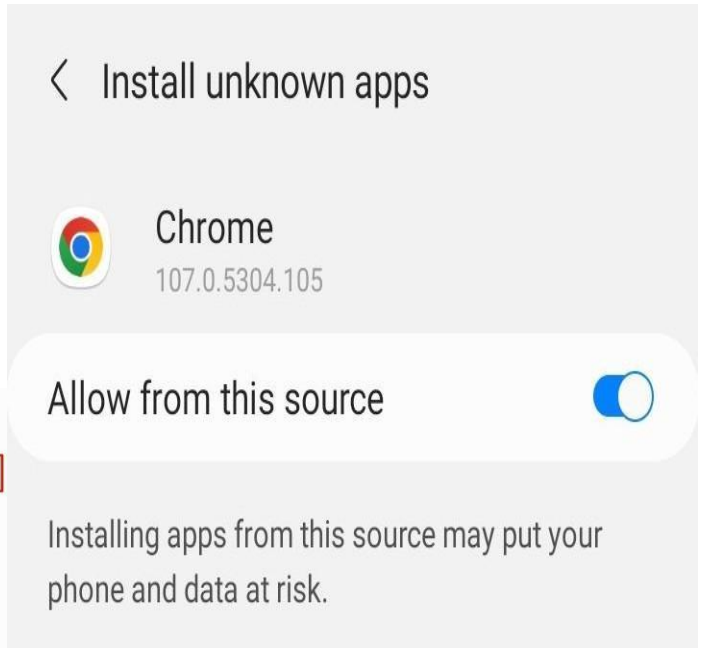
Clear Cach -በ ጊዜያዊነት የተቀመጡ ፋይሎችን ማጥፋት

Clear Data -app ውስጥ ያሉ ፋይሎችን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት

የባለሙያ ምክር፡- App ችግር ሲፈጥር መጀመሪያ Force Stop እና Clear Cache ይሞክሩ። **Clear Data** የሚጠይቅ ሁኔታ ካለ የApp መረጃው መቀመጡን እና Backup መኖሩን ያረጋግጡ።

APK File





APK ማለት **Android Package Kit** ነው። በAndroid ላይ Apps ለመጫን የሚያገለግል የመተግበሪያ ጥቅል ፋይል ነው።

የAPK ፋይል ስም ብዙውን ጊዜ `.apk` በሚል ይጠናቀቃል።

ምሳሌ፦

`MyApplication.apk`

APK እና Play Store ምን ይለያቸዋል?

Play Store በቀላሉ App ለማግኘትና ለመጫን የሚያስችል መደብር ነው። APK ደግሞ App ለመጫን የሚያገለግል የፋይል ቅርጸት ነው።

APK መጫን አደገኛ ነው?

APK በራሱ አደገኛ አይደለም። ነገር ግን ከማይታወቅ ወይም ከማይታመን ምንጭ የወረደ APK አደገኛ ሶፍትዌር ሊይዝ ይችላል።

የደህንነት ሕጎች፦

1. ከታመኑ ምንጮች ብቻ ያውርዱ።
2. የApp አምራቹን ያረጋግጡ።
3. የማያስፈልጉ Permissions ከጠየቀ ይጠንቀቁ።
4. የስልክዎን ደህንነት ጥበቃ አያስወግዱ።
5. የማያውቁትን APK አይጫኑ።

Split APKs ምንድን ናቸው?

አንዳንድ Apps በብዙ የተለያዩ የመጫኛ ክፍሎች ሊቀርቡ ይችላሉ። እነዚህን ክፍሎች በተለመደ APK እንደሚጫን በቀላሉ መጫን ላይቻል ይችላል። ተስማሚ የመጫኛ ዘዴ ያስፈልጋል።

APK ሁሉ አደገኛ አይደለም። ግን ከማይታመኑ ምንጮች የወረዱ APK ፋይሎች ቫይረስ፣ የመረጃ ስርቆት ወይም ሌሎች አደገኛ ነገሮችን ሊይዙ ይችላሉ።

እንደ Mobile Technician የምታስታውሱት፦

1. ከማይታመን ድረገጽ APK አታውርዱ።
2. የApp ስም ብቻ ተመሳሳይ ስለሆነ አትመኑ።
3. የማይገባ ፈቃድ (Permission) ከጠየቀ ይመርምሩ።
4. የSecurity Protection ማስጠንቀቂያዎችን በቀላሉ አትተዉ።

App Not Installed ስህተት እንዴት እንፈታለን?

ይህ ስህተት APK ወይም App ለመጫን ስንሞክር ሊታይ ይችላል።

ምክንያቶቹ

1. በስልኩ ላይ Storage በቂ አለመሆን።
2. APK ፋይሉ መበላሸት።
3. App ከስልኩ Android Version ጋር አለመስማማት።
4. የApp ስሪቱ ከስልኩ ጋር አለመስማማት።
5. በስልኩ ላይ ያለው ተመሳሳይ App በተለየ የDigital Signature ሁኔታ መጫኑ።

የመጨረሻ ፋይሉ ያልተሟላ መሆን።

የመፍትሔ ደረጃዎች

ደረጃ 1፦ Storage ይፈትሹ

Settings → Storage

በቂ ቦታ መኖሩን ያረጋግጡ።

ደረጃ 2፦ ስልኩን Restart ያድርጉ

አንዳንድ ጊዜ ጊዜያዊ ችግርን ሊፈታ ይችላል።

ደረጃ 3፦ Android Version ይፈትሹ

Settings → About Phone → Android Version

App የሚደግፈውን Android Version ያረጋግጡ።

ደረጃ 4፦ APK ፋይሉን ይመርምሩ

ከማይታመን ምንጭ ከወረደ አይጫኑት። ከታመነ ኦፊሴላዊ ምንጭ የተገኘ ፋይል ከሆነ እንደገና ማውረድ ይሞክሩ።

ደረጃ 5፦ ቀድሞ የተጫነውን App ይመርምሩ

አሁን ያለውን App ሳያስወግዱ በመጀመሪያ የUpdate አማራጭ መኖሩን ይፈትሹ። ማስወገድ ካስፈለገ በፊት App Data እና Backup መኖሩን ያረጋግጡ።

ማስጠንቀቂያ፦ በችኮላ የApp Data ማጥፋት ወይም App ማስወገድ የተቀመጠ መረጃ እንዲጠፋ ሊያደርግ ይችላል።

App Keeps Stopping ስህተት

ይህ ስህተት App እየተከፈተ ሲዘጋ ወይም በድንገት

ጥንቃቄ፦ ተመሳሳይ App ን ለማስወገድ ከመወሰንዎ በፊት የውስጡ መረጃ መቀመጡን ያረጋግጡ። የተለየ Signature ያለውን App ለመጫን የቀድሞውን App ማስወገድ መረጃን ሊያጠፋ ይችላል።

App Crashing

App በድንገት ሲዘጋ

App Crashing ማለት App እየተጠቀሙበት ሳለ በድንገት መዘጋት ወይም ምላሽ ማቆም ነው።

ምክንያቶች

- App ውስጥ ያለ ስህተት።
- የተሞላ Storage።
- የተበላሸ Cache።
- የተሳሳተ ወይም ያረጀ App Version።
- ከAndroid Version ጋር አለመስማማት።
- የስልኩ ሀብቶች አለመበቃት።

መፍትሔ

ደረጃ 1: App እንደገና ይክፈቱ።

ደረጃ 2: ስልኩን Restart ያድርጉ።

ደረጃ 3: Play Store ውስጥ App Update መኖሩን ይፈትሹ።

ደረጃ 4: Settings → Apps → የApp ስም → Storage → Clear Cache ይጫኩ።

ደረጃ 5: Storage በቂ መሆኑን ያረጋግጡ።

ደረጃ 6: ችግሩ ከቀጠለ የApp አምራቹን የድጋፍ መረጃ ይመልከቱ።

Clear Data ወይም Uninstall ከማድረግዎ በፊት የApp ውስጥ ያለ አስፈላጊ መረጃ መቀመጡን ያረጋግጡ።

Practical Project

የተግባር ሥራ

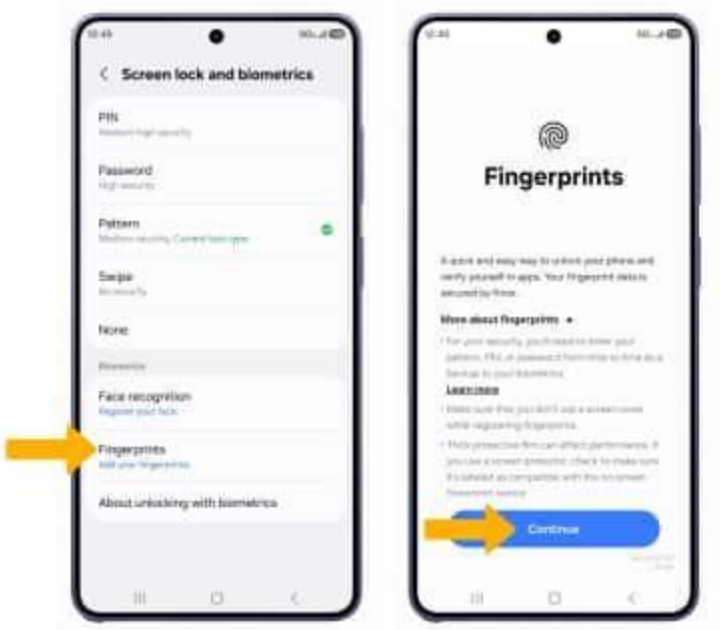
በራስዎ Android ስልክ ላይ የሚከተሉትን ይሞክሩ።

ቁጥር	ተግባር	የሚፈለገው ውጤት
1	Play Store መክፈት	መደብሩን መጠቀም
2	App መፈለግ	ትክክለኛ App መለየት
3	App Update መፈተሽ	የUpdate ሁኔታ ማወቅ
4	App Permissions መመልከት	የApp ፈቃዶችን መረዳት
5	Clear Cache መፈለግ	የCache ቅንብርን ማወቅ
6	Storage መፈተሽ	ያለውን ቦታ ማወቅ

ማስታወሻ፦ ለልምምድ ብለው Clear Data አይጫኑ። የApp መረጃ ሊጠፋ ይችላል።

MOBILE SECURITY & VIRUS PROTECTION

Mobile Security ምንድን ነው?



Mobile Security ማለት የስልክን ሥርዓት፣ Applications፣ ፎቶዎች፣ ሰነዶች፣ የግል መረጃዎችና የመለያ መረጃዎችን ከአደጋ የመጠበቅ ሂደት ነው።

የሞባይል ደህንነት ለምን ያስፈልጋል?

ስልካችን ውስጥ የሚከተሉት ሊኖሩ ይችላሉ፡-

- የግል ፎቶዎችና ቪዲዮዎች።
- የGmail እና Google Account መረጃዎች።
- የTelegram እና WhatsApp መልዕክቶች።

- የባንክና የክፍያ Applications።
- የሥራ ሰነዶችና የደንበኞች መረጃዎች።
- የማህበራዊ ሚዲያ መለያዎች።

ስልክዎ ከተጠለፈ ወይም መረጃዎ ከተሰረቀ እነዚህ ሊጋለጡ ይችላሉ።

የባለሙያ ምክር፦ የሞባይል ቴክኒሺያን ስልክን መጠገን ብቻ ሳይሆን የደንበኛውን መረጃ መጠበቅም አለበት።

Mobile Virus ምንድን ነው?





Mobile Virus ብለን በአጠቃላይ ብንጠራቸውም፣ ስልኮችን ሊጎዱ የሚችሉ የተለያዩ አደገኛ ሶፍትዌሮች አሉ። እነዚህን በአጠቃላይ **Malware** እንላቸዋለን።

የMalware ዓይነቶች

ዓይነት	ትርጉም
Virus	ከሌሎች ፋይሎች ጋር ተያይዞ ሊሰራጭ የሚችል አደገኛ ፕሮግራም
Trojan	ጠቃሚ App እንደሆነ በመታየት ሊያታልል የሚችል ሶፍትዌር
Spyware	የተጠቃሚውን መረጃ በድብቅ ለመሰብሰብ የሚሞክር ሶፍትዌር
Ransomware	ፋይሎችን በመቆለፍ ገንዘብ ሊጠይቅ የሚችል ሶፍትዌር
Adware	ያልተፈለጉ ማስታወቂያዎችን የሚያሳይ ሶፍትዌር
Keylogger	የሚተየቡ ቁልፎችን ለመመዝገብ የሚሞክር ሶፍትዌር

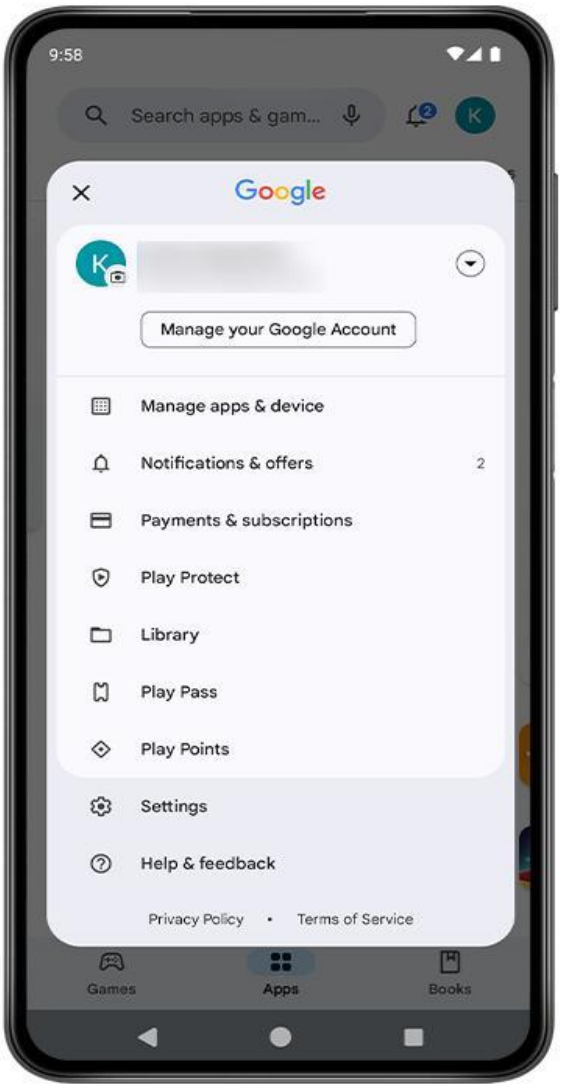
Malware እንዴት ወደ ስልክ ሊገባ ይችላል?

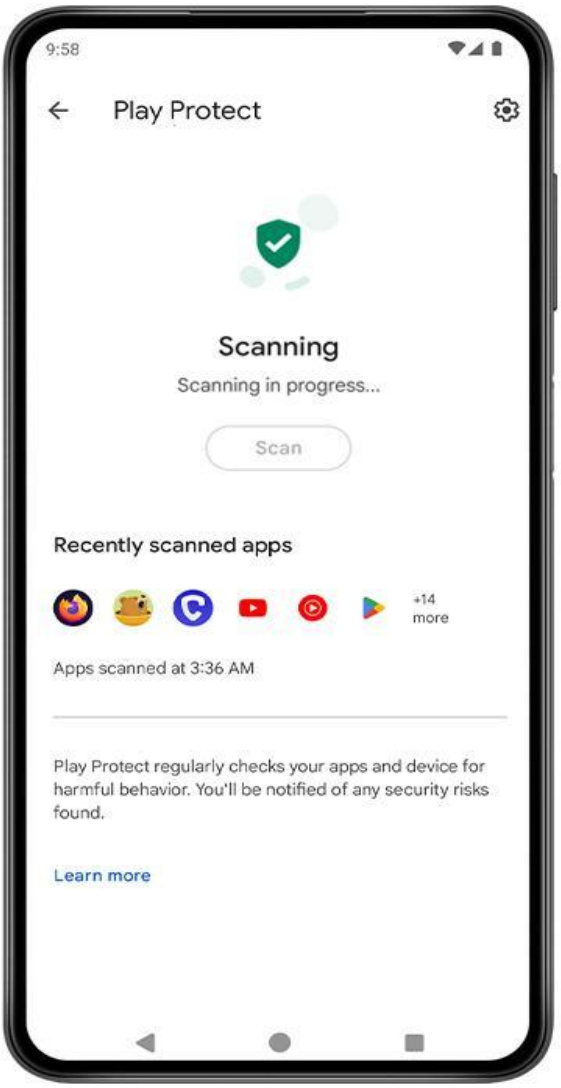
1. ከማይታመን ድረ ገጽ APK ማውረድ።
2. አጠራጣሪ ሊንክ መጫን።
3. ከማይታወቅ ሰው የተላከ App መጫን።
4. ለአደገኛ App ከልክ በላይ Permissions መስጠት።
5. የስልኩን ደህንነት የሚያዳክሙ ለውጦችን ማድረግ።
6. የሐሰት የሽልማት ወይም የገንዘብ መልዕክቶችን ማመን።

አስፈላጊ፦ ሁሉም የስልክ ችግሮች በቫይረስ አይፈጠሩም። ቀርፋፋነት፣ የባትሪ ፍጆታ መጨመርና ማስታወቂያዎች መብዛት ሌሎች ምክንያቶችም ሊኖሯቸው ይችላሉ።

Google Play Protect

Clear Data





Google Play Protect በAndroid ስልኮች ላይ አደገኛ Applications ለመለየት የሚረዳ የGoogle ደህንነት አገልግሎት ነው።

Play Protect Scan ማድረግ

ደረጃ 1: Google Play Store ይክፈቱ።

ደረጃ 2: ከላይ ያለውን Profile Picture ይጫኑ።

ደረጃ 3: `Play Protect` የሚለውን ይምረጡ።

ደረጃ 4: `Scan` የሚለውን ይጫኑ።

ደረጃ 5: ምርመራው እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።

ደረጃ 6: ማንኛውም የደህንነት ማስጠንቀቂያ ካለ የሚሰጠውን መመሪያ ይከተሉ።

ስልክዎ የተለየ የAndroid ስሪት ካለው የምናሌ አቀማመጡ ሊለያይ ይችላል።

Play Protect ሁሉንም ቫይረሶች ያገኛል?

አይደለም። አንዳንድ አደገኛ ሶፍትዌሮች ሊያመልጡት ይችላሉ። ስለዚህ Play Protect ብቻን እንደ ሙሉ ደህንነት መፍትሔ መቁጠር የለብንም።

Fake Apps እና Phishing

የሐሰት Applications እና የማጭበርበር ሊንኮች



Fake App ምንድን ነው?

Fake App ማለት እውነተኛ App እንደሆነ ለመታየት የሚሞክር ወይም ሰዎችን ለማታለል የተዘጋጀ App ነው።

Phishing ምንድን ነው?

Phishing ማለት እንደ ታመነ ድርጅት ወይም ሰው በመመሰል የይለፍ ቃል፣ የመለያ መረጃ ወይም ሌላ ሚስጥራዊ መረጃ ለመስረቅ የሚደረግ ሙከራ ነው።

የማጭበርበር መልዕክት ምሳሌ

እንኳን ደስ አለዎት! 10,000 ብር አሸንፈዋል። አሁኑኑ ሊንኩን በመጫን ይውሰዱ!

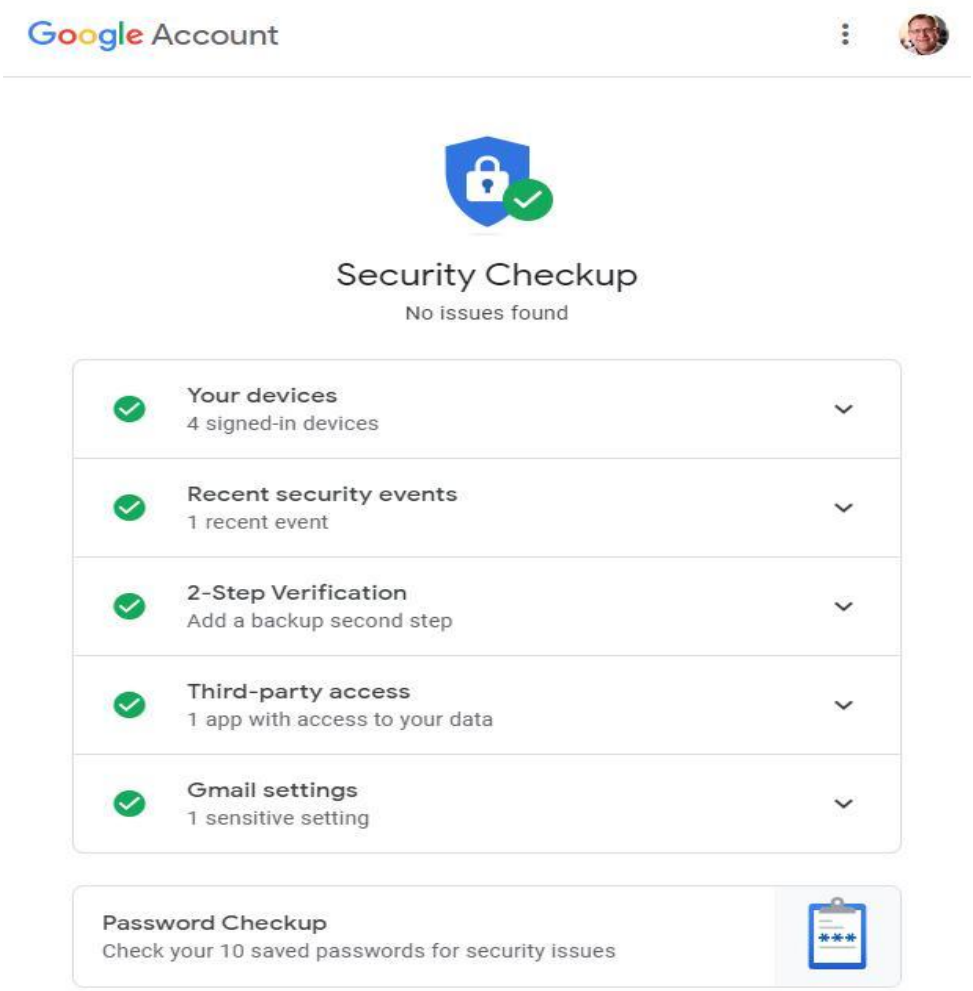
ይህ መልዕክት የማጭበርበር ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ።

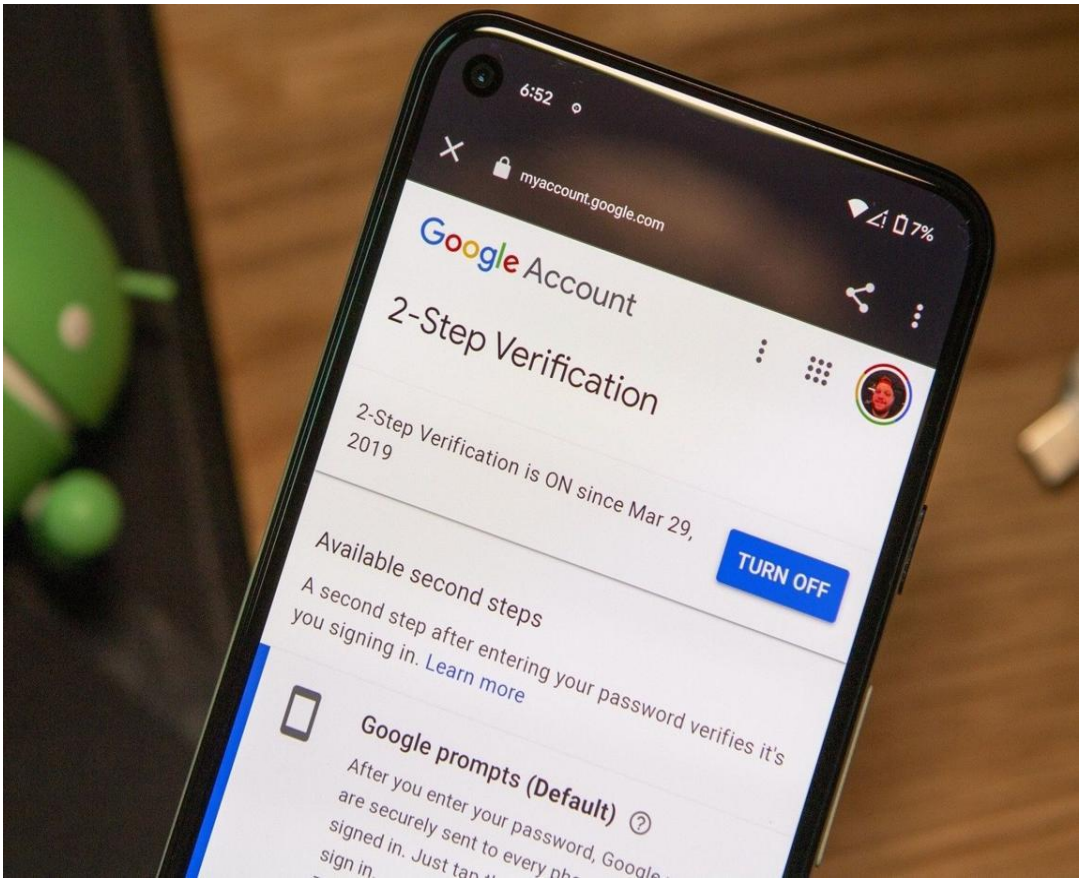
ምን ማድረግ አለብን?

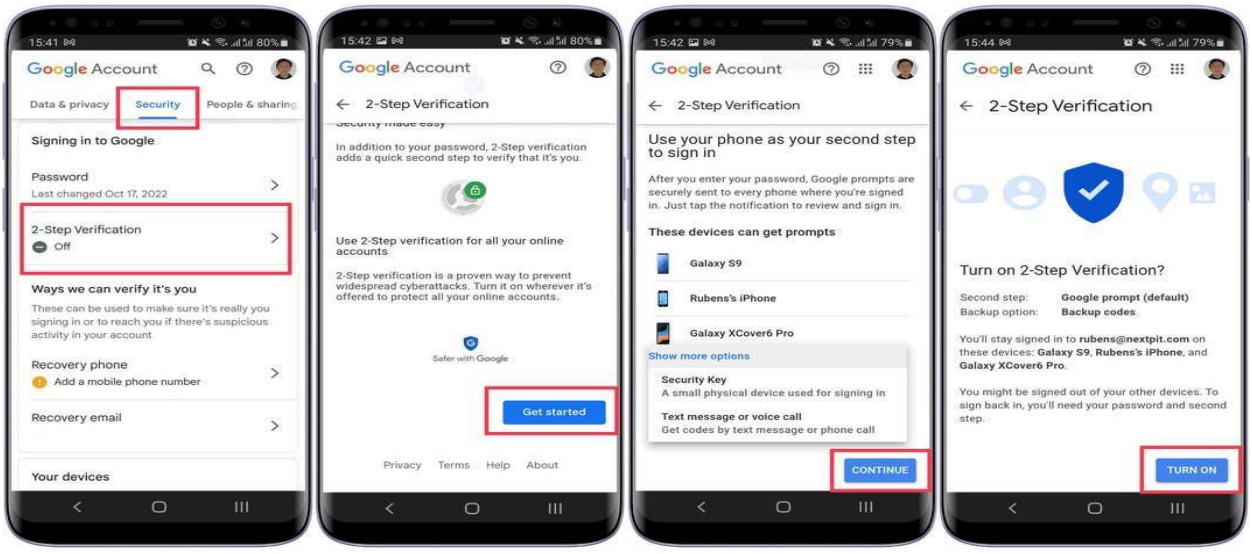
- ላኪውን ያረጋግጡ።
- አጠራጣሪ ሊንኮችን አይጫኑ።
- Password እና Verification Code ለማያውቁት ሰው አይስጡ።
- የሽልማት መልዕክቶችን በኦፊሴላዊ ምንጭ ያረጋግጡ።
- ከአጠራጣሪ ድረ ገጽ ፋይሎችን አያውርዱ።

Google Account Protection

Gmail እና Google Account ሞጠበቅ




6:52
myaccount.google.com
Google Account
2-Step Verification
2-Step Verification is ON since Mar 29, 2019
TURN OFF
Available second steps
A second step after entering your password verifies it's you signing in. Learn more
Google prompts (Default)


Google Account
Data & privacy
Security
People & sharing
Signing in to Google
Password
Last changed Oct 17, 2022
2-Step Verification
Off
Ways we can verify it's you
These can be used to make sure it's really you signing in or to reach you if there's suspicious activity in your account
Recovery phone
Add a mobile phone number
Recovery email
Your devices
2-Step Verification
In addition to your password, 2-Step verification adds a quick second step to verify that it's you.
Use 2-Step verification for all your online accounts
2-Step verification is a proven way to prevent widespread cyberattacks. Turn it on wherever it's offered to protect all your online accounts.
Safer with Google
Get started
Privacy
Terms
Help
About
Use your phone as your second step to sign in
After you enter your password, Google prompts are securely sent to every phone where you're signed in. Just tap the notification to review and sign in.
These devices can get prompts
Galaxy S9
Rubens's iPhone
Galaxy XCover6 Pro
Show more options
Security Key
A small physical device used for signing in
Text message or voice call
Get codes by text message or phone call
CONTINUE
Turn on 2-Step Verification?
Second step: Google prompt (default)
Backup option: Backup codes
You'll stay signed in to rubens@nextpit.com on these devices: Galaxy S9, Rubens's iPhone, and Galaxy XCover6 Pro.
You might be signed out of your other devices. To sign back in, you'll need your password and second step.
TURN ON

Google Account ብዙ የስልክ አገልግሎቶችን ይቆጣጠራል። ስለዚህ የGoogle Account ደህንነት በጣም አስፈላጊ ነው።

1. ጠንካራ Password ይጠቀሙ

- ረጅም እና ለመገመት አስቸጋሪ ይሁን።
- በተለያዩ መለያዎች ላይ አንድ Password አይድገሙ።
- Password ን ለማያውቁት ሰው አይስጡ።

2. Two-Step Verification ያብሩ

ይህ ከPassword በተጨማሪ ሁለተኛ የማረጋገጫ ደረጃ ይጨምራል።

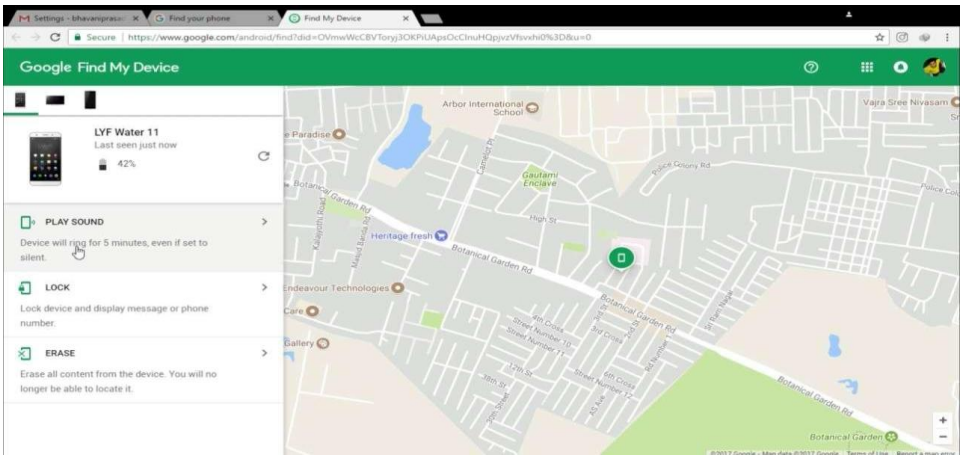
3. Security Checkup ይጠቀሙ

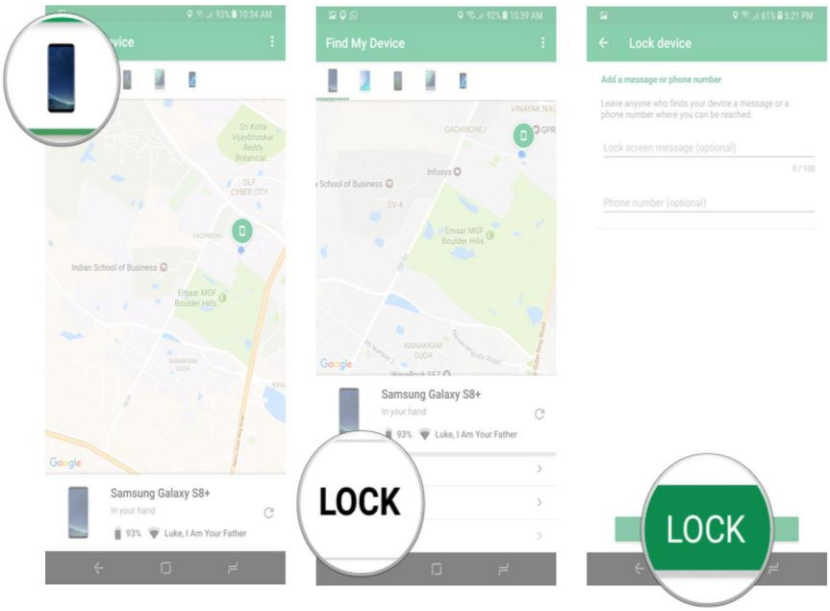
የGoogle Account ደህንነት ቅንብሮችን ለመመርመር የGoogle ኦፊሴላዊ ገጽ ይጠቀሙ።

4. ያልታወቁ Devices ይፈትሹ

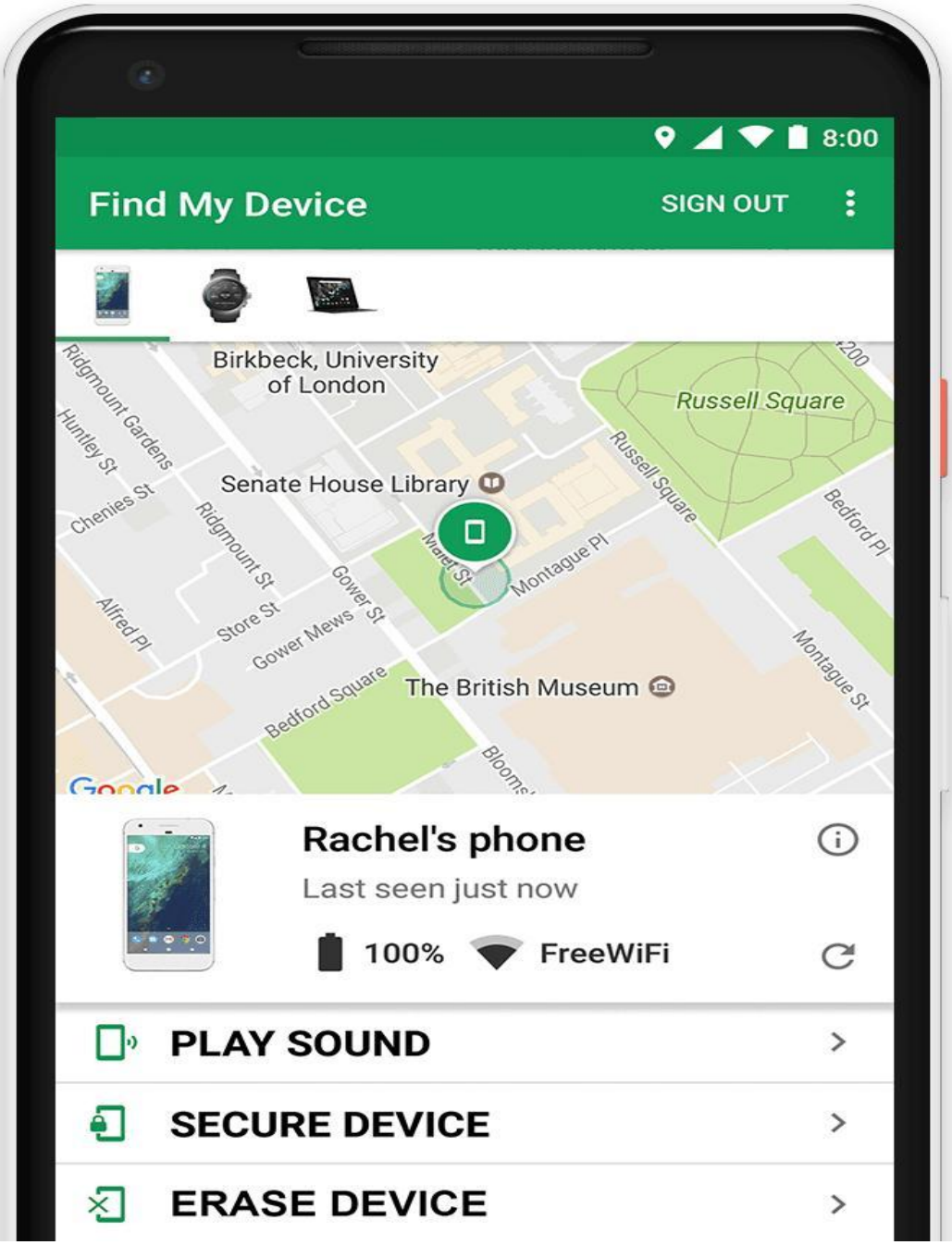
በGoogle Account ውስጥ የገቡ መሣሪያዎችን ይመልከቱ። የማያውቁት መሣሪያ ካለ፣ መለያዎ ተጠቅመውበት እንደሆነ ይመርምሩ።

ስልክ ቢጠፋ ወይም ቢሰረቅ ምን እናድርግ?





Helps you easily locate a lost Android device



ስልክ ከጠፋ ወይም ከተሰረቀ ፈጣን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው።

ደረጃ 1፦ ስልኩን ለማግኘት ይሞክሩ

የGoogle Find Hub አገልግሎት የሚደገፉ መሣሪያዎችን ለማግኘት፣ ለመቆለፍ ወይም በተወሰኑ ሁኔታዎች መረጃቸውን ለማጥፋት ይረዳል።

ደረጃ 2፦ ስልኩን ይቆልፉ

የሚቻል ከሆነ Remote Lock ወይም Secure Device ይጠቀሙ።

ደረጃ 3፦ መለያዎችን ይጠብቁ

- Google Account የደህንነት ሁኔታ ይመርምሩ።
- አስፈላጊ ከሆነ Password ይቀይሩ።
- የባንክ ወይም የክፍያ አገልግሎቶችን ያሳውቁ።
- SIM ካርድዎ አደጋ ላይ ከሆነ የሞባይል አገልግሎት ሰጪዎን ያነጋግሩ።

ደረጃ 4፦ Erase Device

ስልኩን መመለስ ካልተቻለ እና መረጃዎን መጠበቅ አስፈላጊ ከሆነ Remote Erase ሊያስፈልግ ይችላል።

በጣም አስፈላጊ፦ ይህ እርምጃ የስልኩን መረጃ ሊያጠፋ ይችላል። ሊመለሱ የሚችሉ የመገኛ አማራጮችም ሊገደቡ ይችላሉ። ስለዚህ የሚያስከትለውን ውጤት ከተረዱ በኋላ ብቻ ይጠቀሙበት።

የሞባይል ደህንነት ተግባራዊ ልምምድ

በራስዎ **Android** ስልክ ላይ የሚከተሉትን ይሞክሩ።

ተ.ቁ	ተግባር	የሚፈለገው ውጤት
1	Play Protect ይክፈቱ	የደህንነት ምርመራ ማድረግ
2	የአንድ App Permissions ይመልከቱ	ፈቃዶችን መለየት
3	Screen Lock ይፈትሹ	ስልኩን መጠበቅ
4	Google Account Security ይመልከቱ	የመለያ ደህንነትን ማሻሻል
5	የማያስፈልጉ Apps ይመርምሩ	አጠራጣሪ Apps መለየት
6	Backup መኖሩን ያረጋግጡ	የመረጃ መመለስን ማቀድ

ማስጠንቀቂያ፦ ለልምምድ ብለው የሚጠረጥሩትን ፋይል አያስኬዱ፣ የማያውቁትን APK አይጫኑ፣ ወይም የስልክዎን ደህንነት አያዳክሙ።

የባለሙያ ችግር መፍቻ ምሳሌ

የደንበኛ ችግር

አንድ ደንበኛ እንዲህ ብሎ መጣ፦

ስልኬ በየጊዜው ማስታወቂያ ያሳያል። ባትሪውም ቶሎ ይጨርሳል።

እንደ Mobile Software Technician ምን ማድረግ አለብን?

ደረጃ 1: ችግሩ መቼ እንደጀመረ ደንበኛውን ይጠይቁ።

ደረጃ 2: በቅርቡ የተጫኑ Apps መኖራቸውን ይፈትሹ።

ደረጃ 3: በSettings ውስጥ Battery Usage ይመልከቱ።

ደረጃ 4: በBrowser ውስጥ ያልተፈለጉ የWebsite Notifications መኖራቸውን ይፈትሹ።

ደረጃ 5: Google Play Protect Scan ያድርጉ።

ደረጃ 6: አጠራጣሪ App ከተገኘ ከመወገዱ በፊት ምንጩንና ተግባሩን ያረጋግጡ።

ደረጃ 7: የባትሪ ችግሩ ከቀጠለ የስልኩን Battery Health እና ሌሎች የሶፍትዌር ምክንያቶች ይመርምሩ።

የባለሙያ ሕግ፡- ምርመራ ሳያደርጉ በቀጥታ Factory Reset አያድርጉ።

Screen Lock Password,

PIN and Pattern Recovery

የስልክ ስክሪን መቆለፊያ መለያ ቃል ሲረሳ የሚደረጉ ምርመራዎችና የመመለሻ ዘዴዎች

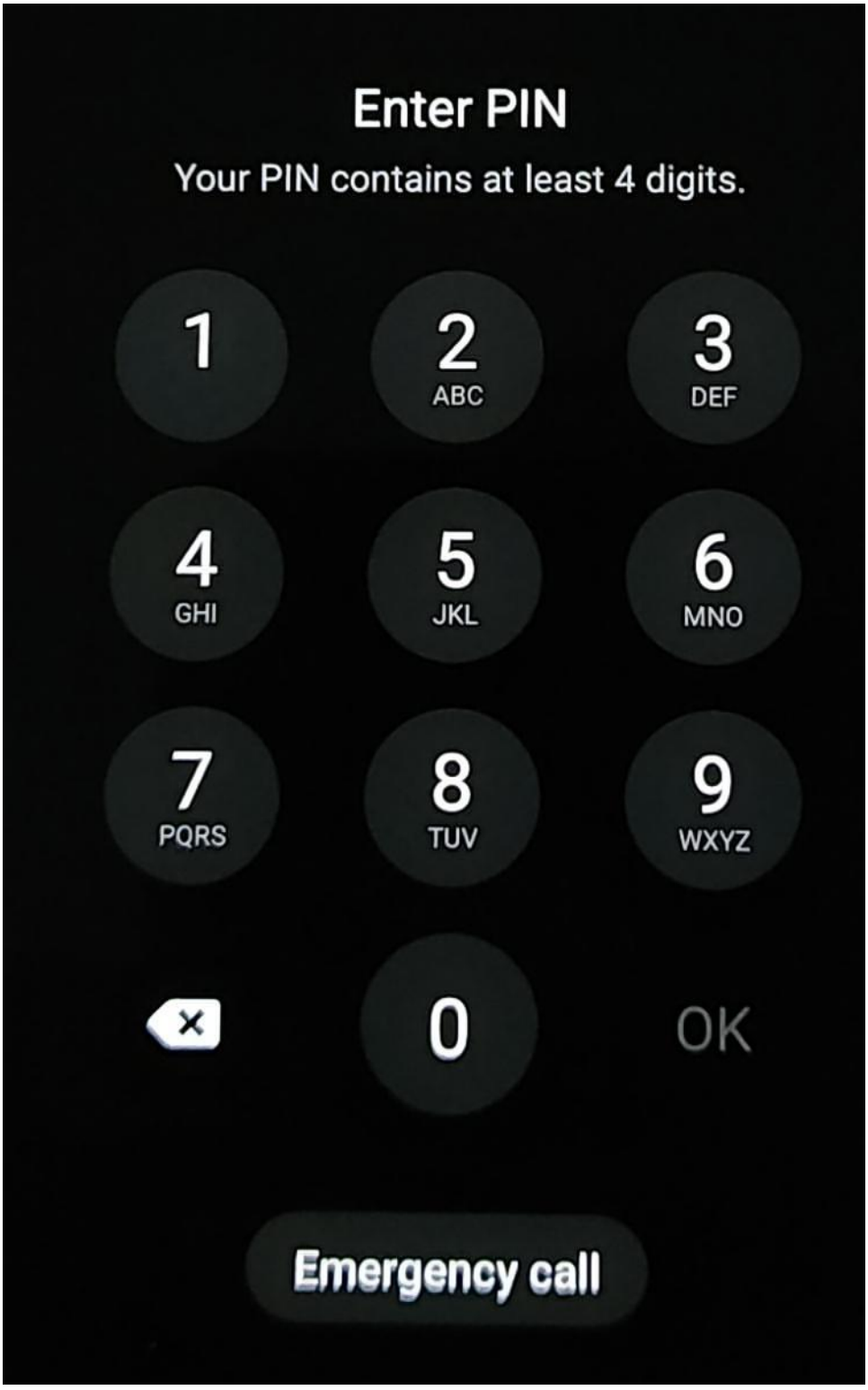
1. የትምህርቱ ዓላማ

ይህን ምዕራፍ ከጨረሱ በኋላ ተማሪዎች፡-

- Screen Lock Password፣ PIN እና Pattern መለየት ይችላሉ።
- የተረሳ መቆለፊያ ሲኖር ተገቢውን የመፍትሔ ዘዴ መምረጥ ይችላሉ።
- ዳታ እንዳይጠፋ ቅድሚያ መስጠትን ይማራሉ።
- Factory Reset እና FRP ያላቸውን ልዩነት ይረዳሉ።

2. Screen Lock ምንድን ነው?

Screen Lock ማለት የስልኩን ይዘት ከሌላ ሰው ለመጠበቅ የሚያገለግል የደህንነት መቆለፊያ ነው።



PIN

በቁጥሮች የሚገባ የስልክ መቆለፊያ ነው።



Pattern

ነጥቦችን በመገናኘት የሚከፈት መቆለፊያ ነው።



Password

ፊደላት፣ ቁጥሮች እና ሌሎች ምልክቶችን ሊያካትት ይችላል።

Password ሲረሳ ቅድሚያ ምን ማድረግ አለብን?

1. የስልኩን ባለቤትነት ማረጋገጥ።
2. የስልኩን ብራንድና ሞዴል ማወቅ።
3. ዳታው አስፈላጊ መሆኑን ከባለቤቱ መጠየቅ።
4. ከFactory Reset በፊት የዳታ መጥፋት አደጋን ማስረዳት።
5. የአምራቹን ይፋዊ የድጋፍ መመሪያ መከተል።

አስፈላጊ፦ ብዙ ጊዜ የScreen Lock መረጃን ሳይጠፋ ማስወገድ አይቻልም። የስልኩ ዓይነትና የSoftware ስሪት ላይ ይመረኮዛል።

የሚጠቀሙባቸው የመፍትሔ መንገዶች

A. የአምራቹን ይፋዊ ድጋፍ መጠቀም

የስልኩን ብራንድ መሠረት አድርጎ የአምራቹን የድጋፍ መመሪያ መፈለግ።

- Samsung: Samsung Support
- Android/Google: Google Android Help

የተማሪዎች ልምምድ

1. **PIN** እና **Password** ምን ልዩነት አላቸው?

PIN ብዙውን ጊዜ ቁጥር ነው፤ Password ፊደላትና ሌሎች ምልክቶችንም ሊይዝ ይችላል።

ሁለቱም የኢንተርኔት ፍጥነት መለኪያ ናቸው።

3.**FRP** ምን ይረዳል?

ከReset በኋላ የባለቤትነት ማረጋገጫን በማስፈለግ ስልኩን መጠበቅ።

የስልኩን ስክሪን ብርሃን መጨመር።

መልሶችን እንደገና ጀምር

MOBILE BACKUP & DATA RECOVERY

የሞባይል መረጃ ማስቀመጥና መመለስ

በሚቀጥለው ክፍል፡-

- Backup ምንድን ነው?
- Google Backup እንዴት እንጠቀማለን?
- Contacts እንዴት እንመልሳለን?
- ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን እንዴት እንጠብቃለን?
- WhatsApp Backup እንዴት እንሠራለን?
- Factory Reset ከማድረግ በፊት ምን ማድረግ አለብን?
- የጠፉ መረጃዎችን መመለስ የሚቻልባቸው መንገዶች።

Backup ምንድን ነው?

Backup ማለት በስልካችን ውስጥ ያሉ ጠቃሚ መረጃዎችን በሌላ ቦታ ተጨማሪ ቅጂ አድርገን ማስቀመጥ ማለት ነው።

ለምሳሌ፡-

- Contacts — የሰዎች ስልክ ቁጥሮች።
- Photos — ፎቶዎች።
- Videos — ቪዲዮዎች።
- Documents — PDF፣ Word እና ሌሎች ሰነዶች።
- Messages — መልዕክቶች።
- App Data — አንዳንድ የመተግበሪያዎች መረጃዎች።

Backup ለምን ያስፈልጋል?

ስልካችን፡-

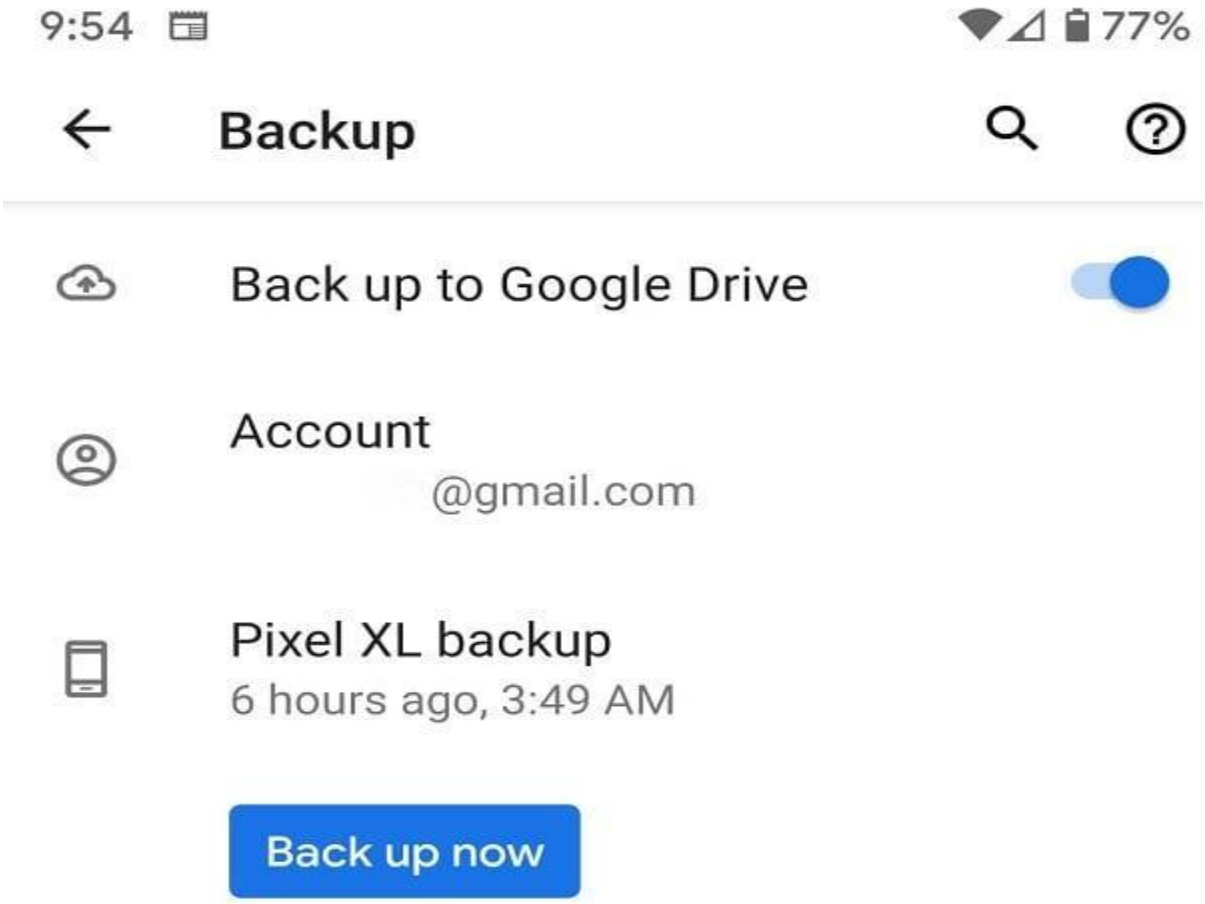
- ቢጠፋ፣
- ቢሰረቅ፣
- ቢበላሽ፣
- Factory Reset ቢደረግበት፣

- ዳታው በስህተት ቢሰረዝ፣
-

Backup ካለን አንዳንድ ወይም አብዛኛውን መረጃ መመለስ እንችላለን።

አስፈላጊ፦ Backup ካለ ሁሉም ዳታ በእርግጥ ይመለሳል ማለት አይደለም። የምንጠቀመው አገልግሎት፣ የBackup ቀን፣ የተቀመጡት መረጃዎች እና የመተግበሪያው ሁኔታ ይወስናሉ።

የTYPES OF BACKUPS



ች

Cloud Backup

ዳታን በInternet በኩል ወደ Online Storage ማስቀመጥ ነው።

ምሳሌዎች፡-

- Google Drive
- Google Photos
- Google Contacts
- WhatsApp Google Account Backup

ጥቅሙ፡- ስልኩ ቢጠፋም በተመሳሳይ መለያ ገብተን የተቀመጠውን ዳታ ማግኘት እንችላለን።

Computer Backup

ስልኩን USB Cable በመጠቀም ከComputer ጋር አገናኝተን ፋይሎችን ወደ Computer ማስቀመጥ ነው።

ይህን በመጠቀም ማስቀመጥ የምንችላቸው፡-

- DCIM ውስጥ ያሉ Photos።
- Videos።
- Documents።
- Download ፋይሎች።
- Music።

ማስታወሻ፡- ይህ ዘዴ የሚታዩ ፋይሎችን ለመቅዳት ይጠቅማል፤ ሁሉንም App Data ወይም የመተግበሪያ የግል መረጃ አያስቀምጥም።

Memory Card Backup

ስልኩ MicroSD Card የሚደግፍ ከሆነ የተወሰኑ ፋይሎችን ወደ Memory Card መቅዳት እንችላለን።

ነገር ግን Memory Card ሊበላሽ ወይም ሊጠፋ ስለሚችል ብቸኛው Backup ማድረግ አይመከርም።

Contacts Backup

Contacts ማለት በስልካችን ውስጥ ያሉ የሰዎች ስምና ስልክ ቁጥሮች ናቸው።

ዘዴ 1፦ Google Account Sync

ደረጃ 1: Settings ክፈቱ።

ደረጃ 2: Google የሚለውን ይፈልጉ።

ደረጃ 3: ወደ Google Account ወይም Account Sync ይግቡ።

ደረጃ 4: Contacts Sync እንደበራ ያረጋግጡ።

ደረጃ 5: Internet አገናኝተው Sync እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።

የSettings ስምና አቀማመጥ እንደ Android Version እና እንደስልኩ ሊለያይ ይችላል።

ዘዴ 2፦ Contacts Export

1. Contacts App ክፈቱ።

2. Menu ወይም Settings ይፈልጉ።
3. Import/Export የሚለውን ይምረጡ።
4. Export to File ወይም Export as `.vcf` የሚለውን ይምረጡ።
5. ፋይሉን በስልኩ ውስጥ ያስቀምጡ።
6. ከዚያ ወደ Computer፣ Memory Card ወይም Cloud Storage ይቅዱት።
7. ፋይል የContacts መረጃ ለማስቀመጥና ለማስገባት የሚያገለግል የፋይል አይነት ነው።

ተግባራዊ ልምምድ

አንድ የሙከራ Contact ፍጠሩ። ከዚያ Export በማድረግ `.vcf` ፋይል አስቀምጡ። ፋይሉ በትክክል መፈጠሩን ያረጋግጡ።

Photos እና Videos Backup

ፎቶዎችና ቪዲዮዎች በስልክ ውስጥ ከሚጠፉ መረጃዎች መካከል በጣም አስፈላጊ ናቸው።

Google Photos በመጠቀም Backup ማድረግ

ደረጃ 1: Google Photos App **ክፈቱ።**

ደረጃ 2: ትክክለኛው Google Account **መጠቀማችሁን ያረጋግጡ።**

ደረጃ 3: በ Profile Picture **ላይ ይጫኑ።**

ደረጃ 4: Photos Settings **ውስጥ** Backup **የሚለውን ይፈልጉ።**

ደረጃ 5: Backup **ያብሩ።**

ደረጃ 6: የBackup ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።

ደረጃ 7: Backup Complete ወይም ተመሳሳይ የማረጋገጫ መልዕክት መኖሩን ይመልከቱ።

አስፈላጊ ጥንቃቄዎች

- Google Account የStorage ቦታ እንዳለው ያረጋግጡ።
- የተቀመጡት ፎቶዎች ከሌላ ስልክ ሊከፈቱ እንደሚችሉ ይፈትሹ።
- Backup ሳይጠናቀቅ ፎቶዎችን አትሰርዙ።
- Google Photos ላይ ፎቶን Delete ማድረግ ከCloud Backup ላይም ሊያስወግደው ይችላል፤ ስለዚህ የማስወገጃ ሂደትን በጥንቃቄ ይጠቀሙ።

ምክር፦ አስፈላጊ ፎቶዎችን በGoogle Photos ብቻ ሳይሆን በComputer ወይም External Drive ላይም ተጨማሪ ቅጂ አስቀምጡ።

WhatsApp Backup

WhatsApp ውስጥ የሚገኙ መልዕክቶች፣ ፎቶዎች፣ Videos እና Documents አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ።

Android ላይ Backup ማድረግ

ደረጃ 1: WhatsApp ክፈቱ።

ደረጃ 2: በላይ በቀኝ ያለውን ሶስት ነጥብ (⋮) ይጫኑ።

ደረጃ 3: Settings ይምረጡ።

ደረጃ 4: Chats ውስጥ ይግቡ።

ደረጃ 5: Chat Backup ይምረጡ።

ደረጃ 6: Google Account እንደተመረጠ ያረጋግጡ።

ደረጃ 7: Back Up የሚለውን ይጫኑ።

ደረጃ 8: የBackup ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።

በአዲስ Android ስልክ WhatsApp ሲጫን፣ በተመሳሳይ ስልክ ቁጥርና ተገቢው Google Account በመጠቀም የተቀመጠ Backup ለመመለስ ይረዳል።

የመመለሻ ሂደቱ እንደ WhatsApp Version፣ የBackup አይነትና የAccount ሁኔታ ሊለያይ ይችላል።

አስፈላጊ ማስጠንቀቂያ

WhatsApp ን ከማስወገዳችሁ ወይም ከFactory Reset በፊት Backup መኖሩንና ትክክለኛውን Account መጠቀማችሁን ያረጋግጡ።

End-to-end encrypted backup ከተመረጠ የPassword ወይም Encryption Key መረጃ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ይህን መረጃ ከጠፋችሁ የBackup መመለስ ሊያስቸግር ይችላል።

Factory Reset

Factory Reset ስልኩን ወደ ፋብሪካው ቅንብር ይመልሳል። በብዙ ስልኮች ውስጥ የተቀመጡ ፋይሎችን፣ ፎቶዎችን እና አፕሊኬሽኖችን ሊያጠፋ ይችላል።

ከReset በኋላ ስልኩ ቀድሞ የተገናኘውን Google Account እንዲገቡ ሊጠይቅ ይችላል። ይህ FRP (Factory Reset Protection) የሚባለው የደህንነት መከላከያ ነው።

Google Account Recovery

የGoogle መለያ ይለፍ ቃል ከተረሳ በዚህ ይመለሱ፡-

Google Account Recovery

ይህ የGoogle መለያን ለመመለስ ነው፤ የስልኩን Screen Lock በቀጥታ ለመክፈት አይደለም።

ተማሪዎች ማስታወስ ያለባቸው

- የባለቤቱን ፈቃድ ሳያገኙ ስልክ ለመክፈት አይሞክሩ።
- ዳታ ሊጠፋ ከሚችልበት ሂደት በፊት ፈቃድ ያግኙ።
- FRPን ለማለፍ የሚሉ ያልታመኑ ፕሮግራሞችን አይጠቀሙ።
- የስልኩን ትክክለኛ ሞዴል ሳያውቁ Firmware ወይም Reset አይጀምሩ።



Factory Reset ማለት የስልኩን ብዙ የተጠቃሚ ዳታና Settings በማጥፋት ወደ መጀመሪያው ሁኔታ መመለስ ነው።

የFactory Reset ዝግጅት Checklist

Reset ከማድረጋችሁ በፊት የሚከተሉትን ያረጋግጡ፦

- ☐ Contacts Backup ተደርጓል።
- ☐ Photos እና Videos Backup ተደርጓል።
- ☐ WhatsApp Backup ተደርጓል።
- ☐ Documents እና Downloads ተቀምጠዋል።
- ☐ አስፈላጊ የApp Data መረጃ ተጠብቋል።
- ☐ Google Account Email እና Password ታውቃላችሁ።
- ☐ የስልኩ Screen Lock PIN ወይም Password ታውቃላችሁ።

- ☐ የBackup ሂደቱ መጠናቀቁን አረጋግጣችኋል።
-

ለምን Google Account ማወቅ አስፈለገ?

Factory Reset ከተደረገ በኋላ አንዳንድ Android ስልኮች ቀድሞ የነበረውን Google Account እንድታስገቡ ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህ **Factory Reset Protection (FRP)** ይባላል።

የGoogle Account መረጃ ካልታወቀ ስልኩን እንደገና ማዋቀር ሊያስቸግር ይችላል።

ስለዚህ ባለቤቱ የAccount መረጃውን እንደሚያውቅ ሳያረጋግጡ Factory Reset አታድርጉ።

ከBackup ዳታን እንዴት እንመልሳለን?

Restore ማለት ቀድሞ ያስቀመጥነውን ዳታ ወደ ስልኩ ወይም ወደ መተግበሪያው መመለስ ነው።

Contacts Restore

1. በስልኩ ላይ Google Account ያስገቡ።
2. Contacts Sync ያብሩ።
3. Internet አገናኙ።
4. Contacts እስኪመለሱ ይጠብቁ።

ከ `.vcf` ፋይል መመለስ ከፈለጉ Contacts App ውስጥ Import ወይም Import from File የሚለውን ይፈልጉ።

Photos Restore

1. Google Photos ይጫኑ ወይም ይክፈቱ።
2. ቀድሞ Backup የተደረገበትን Google Account ያስገቡ።
3. የተቀመጡትን ፎቶዎች ይመልከቱ።
4. በስልኩ ውስጥ የአካባቢያዊ ቅጂ ካስፈለገ፣ ተገቢውን Download ወይም Save to device አማራጭ ይጠቀሙ።

WhatsApp Restore

1. WhatsApp ይጫኑ።
2. በBackup የተጠቀማችሁትን ስልክ ቁጥር ያስገቡ።
3. ተገቢውን Google Account ያገናኙ።
4. Backup ከተገኘ Restore የሚለውን ይምረጡ።
5. የመመለሻ ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።

ማስታወሻ፦ አስቀድሞ በWhatsApp ውስጥ ከገባችሁ እና Restore አማራጩ ካልታየ፣ ከመተግበሪያው መረጃ ጋር የተያያዙ እርምጃዎችን ከመውሰዳችሁ በፊት የBackup ሁኔታውን ያረጋግጡ። ያልተቀመጠ ዳታ ሊጠፋ ይችላል።

የጠፉ ፎቶዎችን እና ፋይሎችን መመለስ

ፋይል በስህተት ከተሰረዘ የሚከተሉትን ዘዴዎች ይሞክሩ።

Gallery Recycle Bin

አንዳንድ ስልኮች የተሰረዙ ፎቶዎችን ለተወሰነ ጊዜ በTrash ወይም Recycle Bin ውስጥ ያቆያሉ።

የሚወሰዱ እርምጃዎች፡-

1. Gallery ይክፈቱ።
2. Menu ወይም Settings ይፈልጉ።
3. Trash፣ Recycle Bin ወይም Recently Deleted የሚለውን ይክፈቱ።
4. የጠፋውን ፎቶ ይፈልጉ።
5. ካገኙት Restore ይጫኑ።

ይህ አማራጭ በሁሉም ስልኮች አይኖርም፤ የሚቆይበት ጊዜም እንደስልኩና እንደApp ሊለያይ ይችላል።

Google Photos Trash

1. Google Photos ይክፈቱ።
2. Collections ወይም Library የሚለውን ይፈልጉ።
3. Trash ይክፈቱ።
4. ፎቶው ካለ Restore ይምረጡ።

ፎቶው በTrash ውስጥ ከሌለ፣ በቋሚነት ከተሰረዘ ወይም በBackup ካልተቀመጠ ማግኘት ላይቻል ይችላል።

ፋይል ከComputer መመለስ

ከዚህ በፊት ፋይሎችን ወደ Computer ከቀዳችሁ፡-

1. Computer ክፈቱ።
2. የBackup Folder ይፈልጉ።
3. የሚፈልጉትን ፋይል ያግኙ።
4. ወደ ስልኩ ወይም ወደ ሌላ Storage ይቅዱት።

ፋይል ከተሰረዘ በኋላ ምን ማድረግ አለብን?

ይህ ለMobile Software Technician አስፈላጊ እውቀት ነው።

ፋይል ሲሰረዝ በአንዳንድ ሁኔታዎች የነበረበት ቦታ ለአዲስ ዳታ እንዲጠቀምበት ሊፈቀድ ይችላል። አዲስ ዳታ በዚያ ቦታ ከተጻፈ የቀድሞውን ፋይል ማግኘት የበለጠ ሊያስቸግር ይችላል።

ስለዚህ፡-

- በስህተት የተሰረዘ ዳታ ከሆነ ስልኩን በተቻለ መጠን አነስተኛ ይጠቀሙ።
- አዲስ Apps አትጫኑ።
- የRecovery App በተመሳሳይ ስልክ ላይ በችኮላ አትጫኑ።
- ተጨማሪ ፋይሎችን በተመሳሳይ Storage ላይ አትቅዱ።
- በመጀመሪያ Trash፣ Cloud Backup እና Computer Backup ይፈትሹ።

አስፈላጊ የቴክኒሻን እውቀት፡- በዘመናዊ Android ስልኮች ውስጥ Encryption እና Storage Management ምክንያት በቋሚነት የተሰረዙ

ፋይሎችን ከInternal Storage ማስመለስ ብዙ ጊዜ አይቻልም። ማንኛውም Recovery App ሁሉንም ዳታ ይመልሳል ብሎ መታመን የለበትም።

App and Software ልዩነት

Software ሰፊ ትርጉም አለው። የስልኩ Operating System፣ Applications እና ሌሎች ፕሮግራሞችን ያካትታል።

App በተለይ ለተወሰነ ሥራ የሚያገለግል ፕሮግራም ነው።

2. Apps ከየት ማውረድ እንችላለን?

Apps ለማውረድ የሚከተሉትን መንገዶች መጠቀም እንችላለን።

Google Play Store

ይህ በአብዛኛዎቹ Android ስልኮች ላይ Apps ለማውረድ የሚጠቅም ዋና የApp Store ነው።

ጥቅሞቹ፡-

- Apps ለመፈለግና ለመጫን ቀላል ነው።
- የApp Updates ማግኘት ይቻላል።
- Google Play Protect የሚባለው የደህንነት ስርዓት አደገኛ Apps ለመለየት ይረዳል።

ማስታወሻ፡- Play Store ላይ መገኘቱ ብቻ አንድ App ፍጹም ደህና መሆኑን አያረጋግጥም። የDeveloper ስም፣ Reviews እና Permissions መመርመር አስፈላጊ ነው።

Official Website

አንዳንድ Applications ከአምራቹ ድረገጽ ሊወርዱ ይችላሉ።

ምሳሌ፡- የApp አምራቹ በድረገጹ ላይ የAndroid Download አማራጭ ካቀረበ።

ጥንቃቄ፡- የሚመስሉ ሐሰተኛ ድረገጾች ሊኖሩ ስለሚችሉ የአምራቹን እውነተኛ ድረገጽ ያረጋግጡ።

App ከPlay Store እንዴት እንጭናለን?

ይህን በስልካችሁ ላይ በተግባር ሞክሩ።

ደረጃ በደረጃ

ደረጃ 1: Internet ያገናኙ።

ደረጃ 2: Google Play Store ይክፈቱ።

ደረጃ 3: Search Bar ላይ የሚፈልጉትን App ስም ይጻፉ።

ምሳሌ፡- `CapCut`

ደረጃ 4: ትክክለኛውን App ይለዩ።

የApp ስም፣ Developer እና የApp መረጃዎችን ያረጋግጡ።

ደረጃ 5: Install የሚለውን ይጫኑ።

ደረጃ 6: እስኪወርድና እስኪጫን ይጠብቁ።

ደረጃ 7: Open ይጫኑ።

App በትክክል መክፈቱን ያረጋግጡ።

ልምምድ

አስፈላጊ ያልሆነ የሙከራ App ከPlay Store ያውርዱ። ከዚያ ይክፈቱትና በትክክል መሥራቱን ይፈትሹ።

ሲቆም

ይታያል።

ምክንያቶቹ

- App ውስጥ ያለ ስህተት።
- የApp Version የተለመደ ችግር።
- በቂ Storage አለመኖር።
- ከAndroid Version ጋር አለመስማማት።
- ጊዜያዊ የApp ዳታ ችግር።

መፍትሔ 1፦ Force Stop

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይምረጡ።
3. የተበላሸውን App ይፈልጉ።
4. Force Stop ይጫኑ።
5. App እንደገና ይክፈቱ።

መፍትሔ 2፦ Clear Cache

Cache ማለት App ሥራውን በፍጥነት ለማከናወን የሚጠቀምባቸው ጊዜያዊ ፋይሎች ናቸው።

እንዲህ ያድርጉ፦

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይምረጡ።
3. የተበላሸውን App ይክፈቱ።
4. Storage ይጫኑ።
5. Clear Cache ይምረጡ።
6. App እንደገና ይሞክሩ።

አስፈላጊ፦ Clear Cache እና Clear Data አንድ አይደሉም። Clear Data የApp መረጃዎችን እና Settings ሊያጠፋ ይችላል።

መፍትሔ 3፦ Update

Play Store ይክፈቱ። የተበላሸውን App ይፈልጉና Update ካለ ያድርጉ።

መፍትሔ 4፦ Restart

ስልኩን Restart አድርገው እንደገና ይሞክሩ።

መፍትሔ 5፦ Reinstall

ከላይ ያሉት ዘዴዎች ካልሰሩ እና የApp ዳታ በደህና እንደተቀመጠ ካረጋገጡ በኋላ App አስወግደው እንደገና ሊጭኑት ይችላሉ።

Play Store ሲሰራ ችግር ከተፈጠረ

ምሳሌዎች፡-

- Download Pending
- Can't Install App
- Something Went Wrong
- Download በመካከል መቆም።

ደረጃ 1፡- Internet ይፈትሹ

- Wi-Fi ወይም Mobile Data ይሞክሩ።
- Internet በሌሎች Apps ላይ እንደሚሰራ ያረጋግጡ።

ደረጃ 2፡- Storage ይፈትሹ

Settings → Storage

ቦታ ከሌለ የማያስፈልጉ ፋይሎችን በጥንቃቄ ያስወግዱ።

ደረጃ 3፡- Date & Time ይፈትሹ

Settings → Date & Time

Automatic Date & Time ካለ ማብራት ይሞክሩ። የተሳሳተ ቀንና ሰዓት አንዳንድ የNetwork አገልግሎቶችን ሊያውክ ይችላል።

ደረጃ 4፡- Play Store Cache

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይምረጡ።
3. Google Play Store ይፈልጉ።
4. Storage ይጫኑ።
5. Clear Cache ይምረጡ።
6. Play Store እንደገና ይክፈቱ።

ደረጃ 5፦ Restart

ስልኩን Restart ያድርጉ።

ጥንቃቄ፦ Clear Data ማድረግ ከመሞከራችሁ በፊት Clear Cache ይሞክሩ። የSettings አማራጮች በስልክ ሞዴል ሊለያዩ ይችላሉ።

App Update ለምን ያስፈልጋል?

Update ማለት የአንድ App አዲስ ስሪት መጫን ነው።

Update የሚያስፈልገው፦

1. ስህተቶችን ለማስተካከል።
2. የደህንነት ችግሮችን ለመቀነስ።
3. አዳዲስ ባህሪያትን ለማግኘት።
4. ከአዲስ Android Version ጋር ተስማሚነትን ለማሻሻል።

App Update ማድረግ

1. Play Store ይክፈቱ።
2. የApp ስም ይፈልጉ።
3. Update የሚለው ካለ ይጫኑ።
4. እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።
5. App ከፍተው በትክክል መሥራቱን ይፈትሹ።

App Permissions መቆጣጠር

App Permissions ማለት App ከስልኩ የተወሰኑ ነገሮችን ለመጠቀም የሚጠይቀው ፈቃድ ነው።

ምሳሌዎች፡-

Permission	የሚያስፈልገው
Camera	ፎቶ ወይም ቪዲዮ ለመቅረጽ
Microphone	ድምፅ ለመቅረጽ
Location	የቦታ መረጃ ለማግኘት
Contacts	የሰዎች የContact መረጃ ለመጠቀም
Photos and Videos	ምስሎችንና ቪዲዮዎችን ለመድረስ

Permission እንዴት እንቆጣጠራለን?

1. Settings ይክፈቱ።
2. Apps ይምረጡ።
3. የሚፈልጉትን App ይክፈቱ።
4. Permissions ይጫኑ።
5. አስፈላጊ ያልሆኑ ፈቃዶችን ያጥፉ።

ለምሳሌ፡- ቀላል Calculator App ያለ ግልጽ ምክንያት Contacts ወይም Microphone ፈቃድ ከጠየቀ ምክንያቱን ይመርምሩ።

የMobile Technician ተግባራዊ ልምምድ

1፦ App አይከፈትም

ደንበኛ፦ “Telegram ስከፍት ይዘጋል።”

የሚወሰዱ እርምጃዎች፦

1. ስልኩን Restart ያድርጉ።
2. Storage ይፈትሹ።
3. Telegram Update ካለ ያድርጉ።
4. Clear Cache ይሞክሩ።
5. ችግሩ ከቀጠለ የApp ስሪትና የስልኩን ሁኔታ ይመርምሩ።

Telegram ን Reinstall ከማድረጋችሁ በፊት የLogin መረጃዎችንና ለማግኘት የሚያስፈልጉ የማረጋገጫ ዘዴዎችን ያረጋግጡ።

2፦ App አይጫንም

ደንበኛ፦ “App Not Installed ይላል።”

የሚወሰዱ እርምጃዎች፦

1. Storage ይፈትሹ።
2. Android Version ይፈትሹ።
3. የApp ምንጭና ተስማሚነት ያረጋግጡ።
4. የተበላሸ APK ከሆነ ከኦፊሴላዊ ምንጭ ያውርዱ።
5. የችግሩን ምክንያት ካልተረዱ በግምት ብቻ አትቀጥሉ።

በዚህ ክፍል የምታስታውሱት

- Apps ከታመኑ ምንጮች ያውርዱ።
- APK ፋይል ከማይታመን ምንጭ አትጫኑ።

- App ችግር ሲፈጠር በቅድሚያ Restart፣ Update እና Clear Cache ይሞክሩ።
- Clear Cache እና Clear Data ያላቸውን ልዩነት ይረዱ።
- App ከማስወገዳችሁ በፊት የApp Data እና Backup ሁኔታን ያረጋግጡ።
- Permissions በጥንቃቄ ይቆጣጠሩ።
- የደንበኛውን መረጃ ሳይጠብቁ Factory Reset አታድርጉ።

Android Operating System & Software Update

በሚቀጥለው ክፍል የምንማረው፡-

- Android Operating System ምንድን ነው?
- Android Version እንዴት እንመለከታለን?
- System Update እንዴት እናደርጋለን?
- Update ሲቆም ምን እናደርጋለን?
- Security Patch ምንድን ነው?
- Software Update እና Factory Reset ምን ልዩነት አላቸው?
- ከUpdate በፊት ምን ማዘጋጀት አለብን?

ለመቀጠል፡- “ቀጣይ” ብለው ይጻፉ።

Android Operating System & Software Update

የAndroid ስርዓት፣ Version መለየት እና System Update ማድረግ

የትምህርቱ ደረጃ፡- Beginner → Intermediate
የትምህርቱ ዓላማ፡- Android Operating System እንዴት እንደሚሠራ፣ የስልክ Software Version እንዴት እንደሚታወቅ፣ System Update እንዴት እንደሚደረግ እና የUpdate ችግሮችን እንዴት እንደሚመረመሩ መማር።

Operating System (OS) ምንድን ነው?

Operating System (OS) ማለት የስልኩን Hardware እና Software የሚያስተዳድር ዋና የሥራ ስርዓት ነው።

ምሳሌዎች፡-

- Android
- iOS
- Windows
- Linux
- macOS

Android የሚባለው በብዙ የስልክ አምራቾች የሚጠቀሙበት Operating System ነው።

ለምሳሌ፡- Samsung፣ TECNO፣ Infinix፣ Xiaomi እና Google Pixel ብዙዎቹ Android የሚጠቀሙ ስልኮች አሏቸው።

Operating System ምን ይሠራል?

1. Applications እንዲሠሩ ያስችላል።
2. RAM እና Processor ያስተዳድራል።
3. Files እና Storage ያስተዳድራል።
4. Wi-Fi፣ Bluetooth እና Mobile Network እንዲሠሩ ይቆጣጠራል።
5. Camera፣ Microphone፣ Touchscreen እና ሌሎች Hardware ክፍሎች ከSoftware ጋር እንዲሠሩ ይረዳል።
6. የደህንነት ፈቃዶችን ያስተዳድራል።

ማስታወሻ፡- Operating System ከሌለ ወይም በትክክል ካልሠራ ስልኩን በመደበኛው መንገድ መጠቀም ሊያስቸግር ይችላል።

በአንዳንድ ስልኮች የSettings አቀማመጥ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ Settings ውስጥ ያለው

Software Update ምንድን ነው?

Software Update ማለት የስልኩን Software ወደ አዲስ ስሪት ማዘመን ነው።

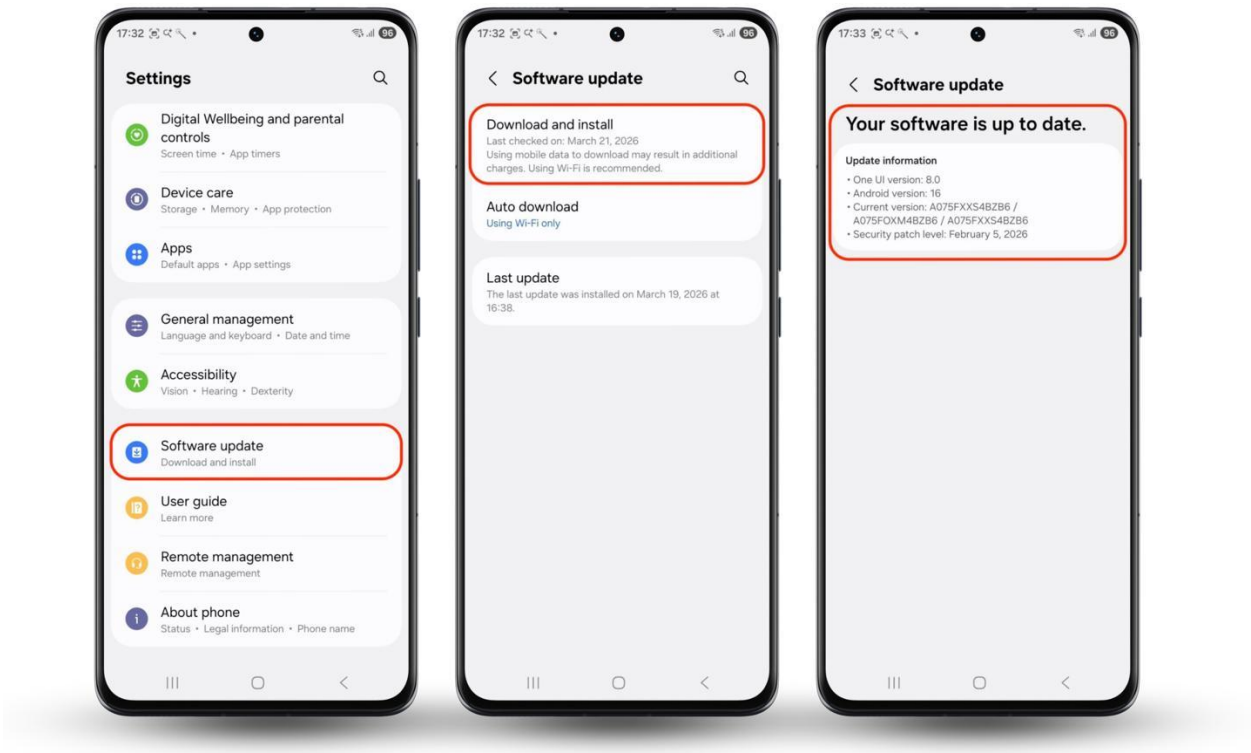
Update ሊያካትት የሚችለው፡-

- የSecurity ማሻሻያዎች።
- የSoftware ስህተቶችን ማስተካከል።
- አዳዲስ ባህሪያት።
- የPerformance ማሻሻያዎች።
- ከአዳዲስ Applications ጋር ተስማሚነትን ማሻሻል።

Software Update እና App Update ልዩነት

ልዩነት	Software Update	App Update
የሚዘመነው	የስልኩ System	አንድ Application
የሚገኝበት	Settings	Play Store ወይም የApp ኦፊሴላዊ ምንጭ
ምሳሌ	Android System Update	WhatsApp Update
ዳታ አደጋ	በአጠቃላይ ዳታን ለማጥፋት አይደለም፣ ግን Backup ያስፈልጋል	በአብዛኛው ዳታን አያጠፋም፣ ግን እንደApp ሊለያይ ይችላል

Android System Update እንዴት እናደርጋለን?



Update ከማድረጋችን በፊት

የሚከተሉትን ያዘጋጁ፡-

- አስፈላጊ ዳታዎችን Backup ያድርጉ።
- የባትሪ ኃይል በቂ እንዲሆን ያድርጉ።
- ከተቻለ ቻርጀር ያገናኙ።
- የInternet ግንኙነት ያረጋግጡ።
- በስልኩ ላይ በቂ Storage እንዳለ ያረጋግጡ።

የUpdate ሂደት

ደረጃ 1: Settings ክፈቱ።

ደረጃ 2: System Update፣ Software Update ወይም ተመሳሳይ አማራጭ ይፈልጉ።

ደረጃ 3: Check for Updates የሚለውን ይጫኑ።

ደረጃ 4: አዲስ Update ካለ መረጃውን ያንብቡ።

ደረጃ 5: Download ይጫኑ።

ደረጃ 6: የDownload ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ይጠብቁ።

ደረጃ 7: Install ወይም Restart and Install ካለ ይምረጡ።

ደረጃ 8: ስልኩ እስኪያጠናቅቅ ይጠብቁ።

ደረጃ 9: ከተከፈተ በኋላ የSoftware Version እና የስልኩን አሠራር ይፈትሹ።

አስፈላጊ ማስጠንቀቂያ

በUpdate ሂደት ላይ ስልኩን በግድ አታጥፉ፣ ባትሪውን አታውጡ እና የPower ግንኙነቱን አታቋርጡ። ይህ የSoftware ችግር ሊፈጥር ይችላል።

ማስታወሻ፡- አዲስ Update ካልታየ ስልኩ በአምራቹ የሚደገፈውን የመጨረሻ Version ላይ ሊሆን ይችላል። ወይም Update በክልል ደረጃ ገና አልደረሰውም ሊሆን ይችላል።

Security Patch ምንድን ነው?

Security Patch ማለት በSoftware ውስጥ የተገኙ የደህንነት ድክመቶችን ለማስተካከል የሚለቀቅ ማሻሻያ ነው።

ለምሳሌ፡- በOperating System ውስጥ አጥቂዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉ ድክመቶች ከተገኙ አምራቹ ለማስተካከል Security Patch ሊያወጣ ይችላል።

Security Patch የት እናያለን?

በብዙ Android ስልኮች፡-

Settings → About Phone → Android Version ወይም Software Information

ውስጥ **Android Security Update** ወይም **Security Patch Level** የሚለውን ማየት ይቻላል።

ለምን አስፈለገ?

- የስልኩን ደህንነት ለማሻሻል።
- ከታወቁ የSoftware ድክመቶች ለመከላከል።
- የመረጃ ስርቆት አደጋን ለመቀነስ።

ማስታወሻ፡- አንዳንድ የቆዩ ስልኮች አዲስ Security Patch ላያገኙ ይችላሉ። ይህ ሲሆን የስልኩን የድጋፍ ሁኔታ ከአምራቹ ማረጋገጥ ይገባል።

7. Software Update ሲቆም ወይም ሲሰካ ምን እናድርግ?

አንዳንድ ጊዜ Update ሲደረግ ችግር ሊፈጠር ይችላል።

ምሳሌዎች፡-

- Download Failed
- Not Enough Storage
- Update Cannot Be Installed
- Checking for Updates ላይ መቆየት።

መፍትሔ 1፡- Internet ይፈትሹ

Wi-Fi ወይም Mobile Data በትክክል እንደሚሠራ ያረጋግጡ።

መፍትሔ 2፡- Storage ይፈትሹ

Settings → Storage

ቦታ ከሌለ የማያስፈልጉ ፋይሎችን በጥንቃቄ ያስወግዱ። አስፈላጊ ዳታዎችን አትሰርዙ።

መፍትሔ 3፡- Restart

ስልኩን በመደበኛው መንገድ Restart ያድርጉ፣ ከዚያ Update እንደገና ይፈትሹ።

መፍትሔ 4፦ ባትሪ ይፈትሹ

Update ለማድረግ በቂ ባትሪ መኖሩን ያረጋግጡ። ስልኩ እንዲቻል ከቻርጀር ጋር ይቆይ።

መፍትሔ 5፦ የአምራቹን መመሪያ ይከተሉ

ችግሩ ከቀጠለ የስልኩን ሞዴል በመጠቀም ኦፊሴላዊውን የድጋፍ መመሪያ ይፈልጉ።

አትርሱ፦ Update ስለተሳካ ብቻ Factory Reset ማድረግ አያስፈልግም። መጀመሪያ ቀላልና ደህንነቱ የተጠበቀ መፍትሔ ይሞክሩ።

8.Update ከተደረገ በኋላ ስልኩ ቀርፋፋ ከሆነ

ከSystem Update በኋላ ስልኩ ለጊዜው ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሂደቶች በጀርባ ሊሠሩ ይችላሉ።

የሚወሰዱ እርምጃዎች

1. ስልኩን Restart ያድርጉ።
2. በቂ Storage መኖሩን ያረጋግጡ።
3. የሚያስፈልጉ Apps ብቻ እንዲሠሩ ያድርጉ።
4. ችግሩ ከቀጠለ የሚያስከትለውን App ወይም ሂደት ይመርምሩ።
5. የስልኩን ሙቀትና የባትሪ ፍጆታ ይከታተሉ።

ከUpdate በኋላ የሚታይ ሁሉም ቀርፋፋነት በUpdate ምክንያት ነው ብለን መደምደም አንችልም። በStorage፣ Apps ወይም Hardware ላይ ያለ ሌላ ችግርም ሊሆን ይችላል።

9. Factory Reset እና Software Update ልዩነት

ነጥብ	Factory Reset	Software Update
ዋና ዓላማ	የተጠቃሚ ዳታና Settings ማጥፋት	የSystem Software ማሻሻል
የዳታ ተፅዕኖ	የተጠቃሚ ዳታን ያጠፋል	በተለምዶ የተጠቃሚ ዳታን ለማጥፋት አይደለም
የBackup አስፈላጊነት	እጅግ አስፈላጊ	ከUpdate በፊትም Backup ይመከራል
የሚያስፈልገው	የስልኩን ዳታ ማጥፋት ሲያስፈልግ	የSystem ማሻሻያ ሲገኝ
የሚጠበቀው ውጤት	የስልኩን ብዙ የተጠቃሚ Settings ወደ መጀመሪያው መመለስ	የSystem Version ወይም የSecurity ማሻሻያ

ለMobile Technician የሚጠቅም መርህ፦ Factory Reset እና Software Update የተለያዩ ሥራዎች ናቸው። አንዱን በሌላው ፋንታ በግምት አትጠቀሙ።

ስለ Firmware ማወቅ ያለባችሁ

Firmware ማለት ከHardware ጋር በቅርብ የተያያዘ የSoftware ክፍል ነው። በስልኮች ውስጥ የሚገኘው Firmware የስልኩን የHardware ክፍሎችና የOperating System አሠራር ለማስተባበር ይረዳል።

በMobile Software Repair ውስጥ የFirmware ሥራ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን የFirmware መጫን ከመደበኛው System Update የበለጠ አደጋ ሊኖረው ይችላል።

Firmware ሲመረጥ ምን መፈተሽ አለበት?

- የስልኩ ትክክለኛ Model Number።
- የስልኩ የክልል ወይም የSoftware ተለዋጭ።
- የFirmware ስሪት።
- የአምራቹ የመጫኛ መመሪያ።
- የዳታ መጥፋት አደጋ።
- የBootloader እና የDevice Security ሁኔታ።

አስፈላጊ ማስጠንቀቂያ፦ ለሌላ ሞዴል የተዘጋጀ Firmware መጫን ስልኩን ሊያስበላሽ ይችላል። በትክክል ያልታወቀ Firmware ላይ ሙከራ አታድርጉ።

በዚህ ክፍል Firmware ምን እንደሆነ ብቻ እያወቅን ነው፤ ተግባራዊ Firmware Flashing በሌላ ክፍል በጥንቃቄ እንማራለን።

ማስታወሻ፦ የUpdate አማራጭ ካልታየ ስልኩን በግድ Update ለማድረግ አትሞክሩ። በአምራቹ የሚደገፈውን መንገድ ይከተሉ።

Mobile Network, SIM Card & Connectivity Troubleshooting

Mobile Network, SIM Card & Connectivity Troubleshooting

የሞባይል ኔትወርክ፣ ሲም ካርድ እና የግንኙነት ችግሮችን መፍታት

የትምህርቱ ዓላማ (Learning Objectives)

በዚህ ትምህርት መጨረሻ ተማሪው፡-

1. SIM Card ምን እንደሆነ ያውቃል።
2. No SIM Card የሚለውን ችግር መመርመር ይችላል።
3. No Service እና Emergency Calls Only የሚሉ ችግሮችን ይለያል።
4. Mobile Data የማይሰራበትን ምክንያት ይመረምራል።
5. APN Settings ምን እንደሆኑ ይረዳል።
6. Wi-Fi እና Bluetooth ችግሮችን ለመፍታት ይማራል።
7. ችግሩ Software ወይም Hardware መሆኑን በመጀመሪያ ደረጃ ይለያል።

SIM Card

SIM Card (Subscriber Identity Module) ማለት ሞባይል ስልክ ከሞባይል ኔትወርክ ጋር እንዲገናኝ የሚረዳ ትንሽ ካርድ ነው።

SIM Card በመጠቀም፡-

- ስልክ መደወል ይቻላል።
- SMS መላክና መቀበል ይቻላል።
- Mobile Data መጠቀም ይቻላል።

- ስልኩ ከአገልግሎት ሰጪው ኔትወርክ ጋር ይገናኛል።
- **1.1 የSIM Card ዓይነቶች**

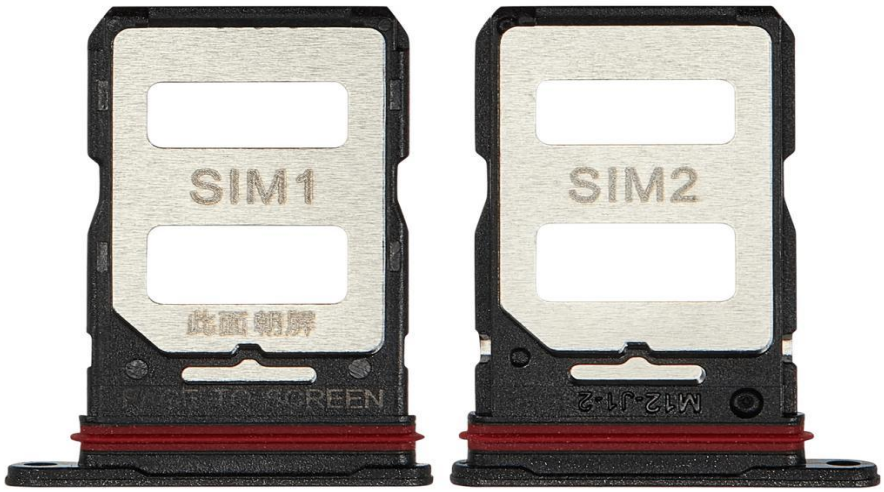
1. Standard SIM: ከቀድሞዎቹ ትላልቅ SIM Card ዓይነቶች አንዱ ነው።

2. Micro SIM: ከStandard SIM ያነሰ መጠን አለው።

3. Nano SIM: በብዙ ዘመናዊ ስልኮች የሚጠቀሙበት ትንሹ የተለመደ SIM Card ዓይነት ነው።

4. eSIM: በስልኩ ውስጥ የተዋሃደ ዲጂታል SIM ነው። የሚደግፉት ስልኮች ላይ በአገልግሎት ሰጪው አሰራር መሠረት ይነቃል።

ማስታወሻ፦ ሁሉም ስልኮች eSIM አይደግፉም።



(No SIM Card)

ችግሩ ምንድን ነው?

ስልኩ ውስጥ SIM Card ቢኖርም ስልኩ ካላወቀው፡-

- No SIM Card
- SIM Not Detected
- No SIM
- Insert SIM Card

የሚሉ መልዕክቶች ሊታዩ ይችላሉ።

ሊያስከትሉት የሚችሉ ምክንያቶች

1. SIM Card በትክክል አልተቀመጠም።
2. SIM Card ተበላሽቷል።
3. SIM Tray ተጎድቷል።
4. የSIM ንክኪ ቦታዎች ቆሽሸዋል።
5. የስልኩ Software ችግር አለበት።
6. የSIM Reader ወይም የMotherboard ክፍል ተበላሽቷል።

የመፍትሄ ደረጃዎች

ደረጃ 1፡ Restart አድርግ

1. ስልኩን Restart አድርግ።
2. ስልኩ ከተነሳ በኋላ SIM Card እንደታወቀ ፈትሽ።

ደረጃ 2፡ SIM Card አውጣና መልሰህ አስገባ

1. ስልኩን አጥፋ።
2. ትክክለኛውን SIM Ejector ወይም ተገቢ መሳሪያ ተጠቅመህ SIM Tray አውጣ።
3. SIM Card በTray ላይ በትክክል መቀመጡን አረጋግጥ።
4. Tray ን በግድ ሳትገፋ መልሰህ አስገባ።
5. ስልኩን አብራ።

ደረጃ 3፡ SIM Card ን በሌላ ስልክ ፈትሽ

- SIM Card በሌላ ስልክ ከተሰራ፣ የመጀመሪያው ስልክ ችግር ሊኖረው ይችላል።
- SIM Card በሌላ ስልክም ካልተሰራ፣ SIM Card ወይም የኔትወርክ መለያው ችግር ሊኖረው ይችላል።

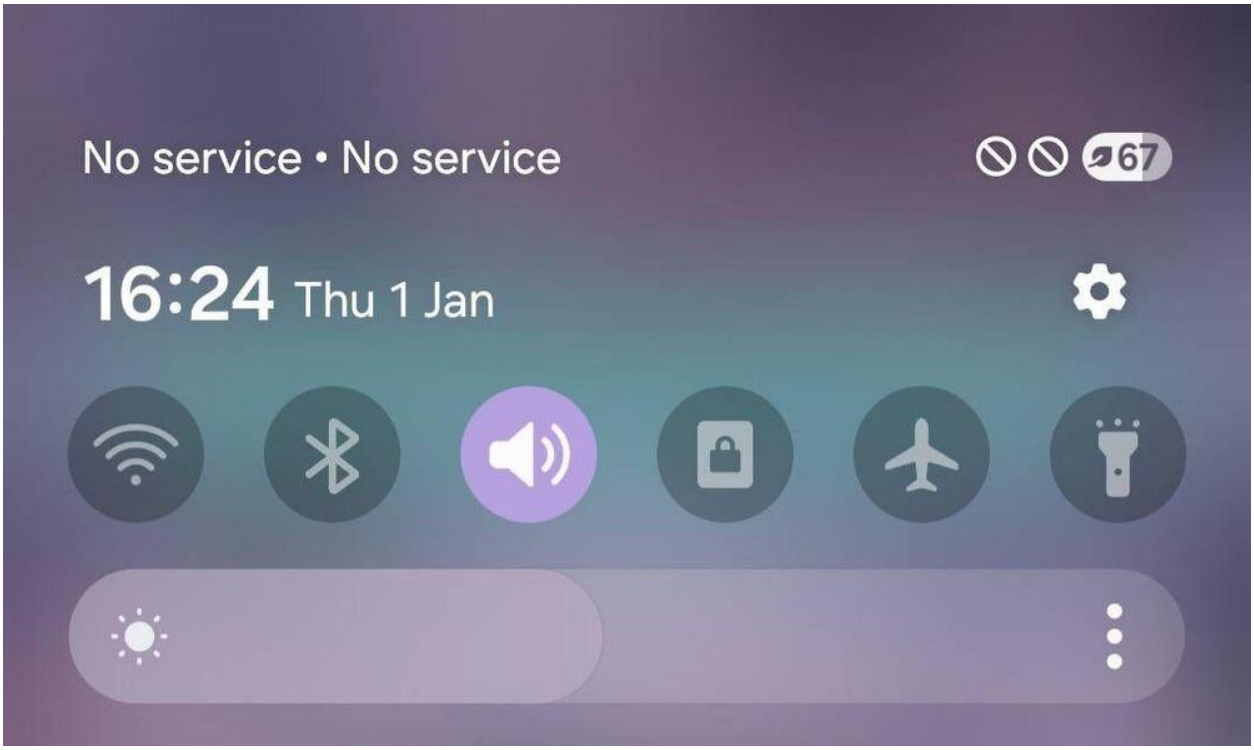
ደረጃ 4፡ በሌላ SIM Card ፈትሽ

ሌላ የሚሰራ SIM Card በስልኩ ውስጥ አስገባ።

- አዲሱ SIM ከተሰራ፣ የመጀመሪያው SIM ችግር ሊኖረው ይችላል።
- ሁለቱም SIM Card ካልታወቁ፣ የSIM Reader፣ Software ወይም ሌላ የስልኩ ችግር ሊኖር ይችላል።

ጥንቃቄ፡- SIM Card ን በብረት ነገር አትቧጭር፤ ፈሳሽም አታፍስስበት።

ክፍል 3፡ No Service እና Emergency Calls Only



No Service ማለት ምንድን ነው?

No Service ማለት ስልኩ ከሞባይል ኔትወርክ ጋር የተሳካ ግንኙነት አልፈጠረም ማለት ነው።

ምክንያቶቹ፡-

- በአካባቢው የኔትወርክ ሽፋን የለም።
- SIM Card ችግር አለበት።
- የአገልግሎት ሰጪው ኔትወርክ ተቋርጧል።
- የNetwork Settings ችግር አለ።
- የስልኩ አንቴና ወይም የNetwork Hardware ተበላሽቷል።

Emergency Calls Only

ይህ መልዕክት ስልኩ መደበኛ የሞባይል አገልግሎት ማግኘት እንዳልቻለ ሊያመለክት ይችላል። በአንዳንድ ሁኔታዎች የአደጋ ጊዜ ጥሪ ብቻ ሊፈቀድ ይችላል።

የአደጋ ጊዜ ጥሪ መስራቱ በአካባቢው ኔትወርክ፣ በስልኩ እና በአገልግሎት ሁኔታ ይወሰናል።

የመፍትሄ ደረጃዎች

1. **Airplane Mode** አብራ።
2. ከ10–15 ሰከንድ በኋላ አጥፋው።
3. ስልኩን Restart አድርግ።
4. ወደ ሌላ ቦታ በመሄድ የኔትወርክ ሽፋን እንዳለ ፈትሽ።
5. SIM Card ን አውጥተህ መልሰህ አስገባ።
6. በSettings ውስጥ Network Selection ን ፈትሽ።
7. ችግሩ ከቀጠለ አገልግሎት ሰጪውን አነጋግር።

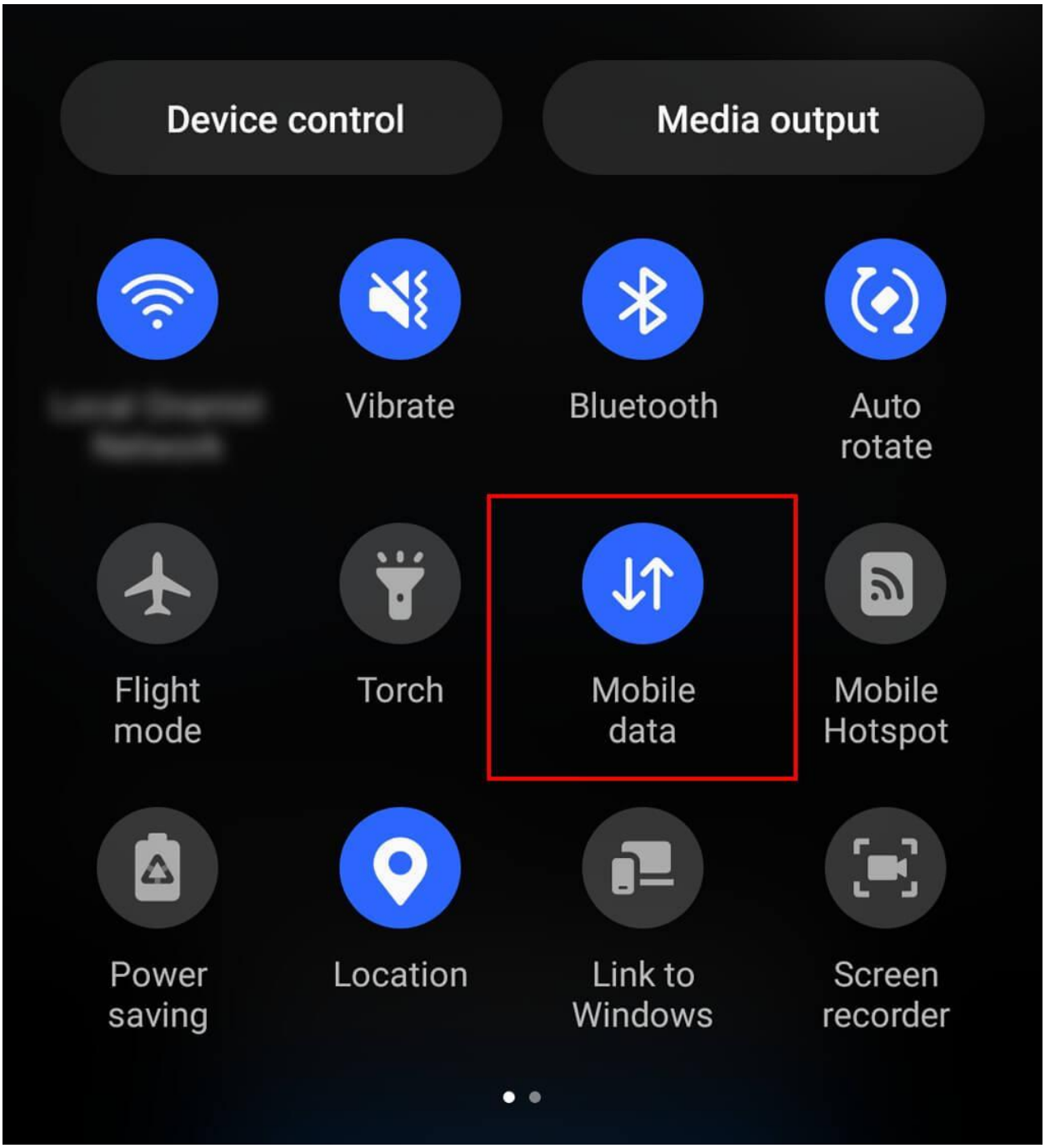
Network Selection እንዴት ይመረመራል?

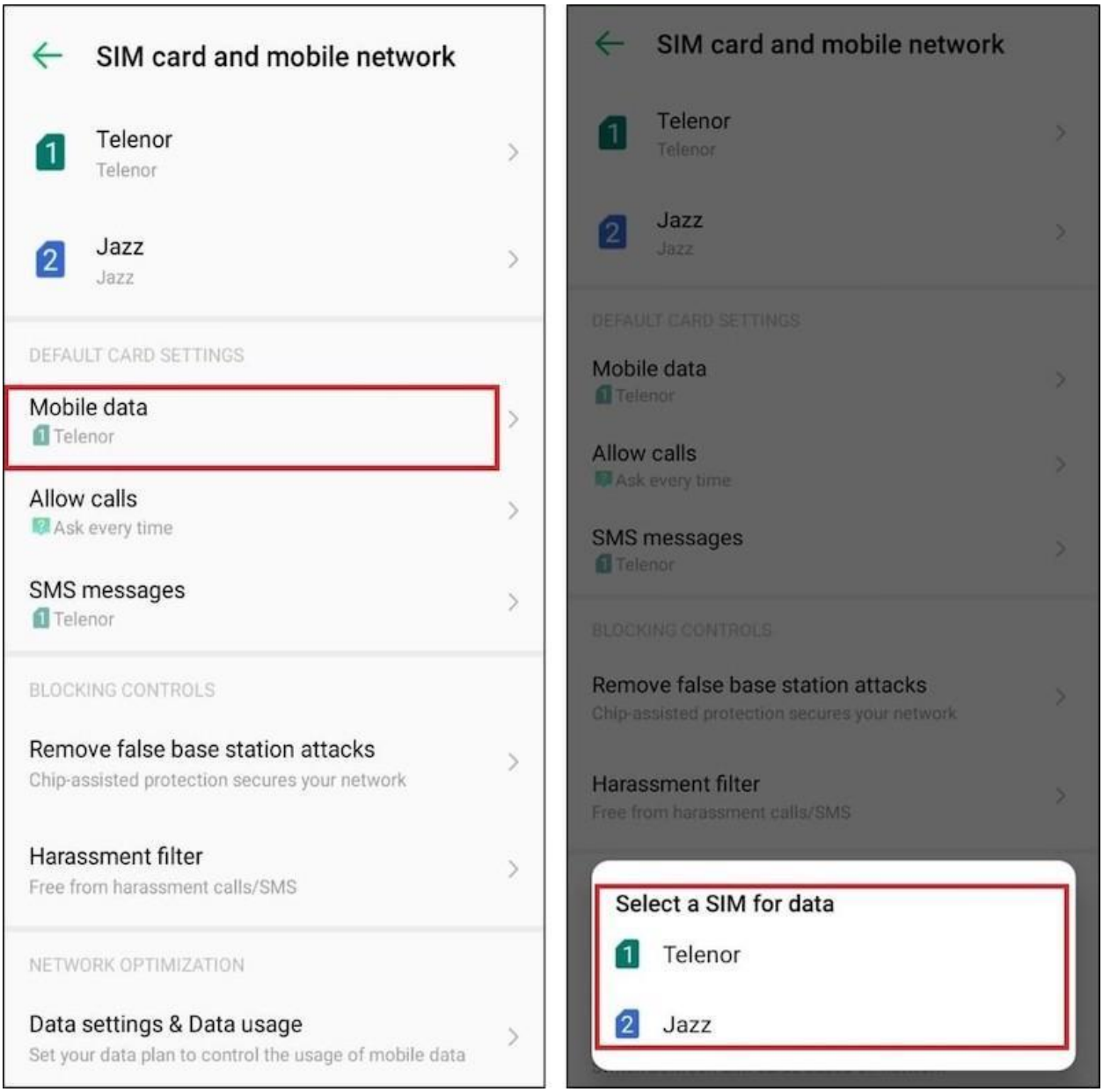
በብዙ Android ስልኮች፡-

1. **Settings** ክፈት።
2. **Connections** ወይም **Network & Internet** ግባ።
3. **Mobile Networks** ክፈት።
4. **Network Operators** ወይም **Automatically Select Network** ፈልግ።
5. ከተገኘ **Select Automatically** እንደተመረጠ አረጋግጥ።

የSettings ስም እንደ ስልኩ አይነትና Android ስሪት ሊለያይ ይችላል።

Mobile Data


Device control
Media output
Vibrate
Bluetooth
Auto rotate
Flight mode
Torch
Mobile data
Mobile Hotspot
Power saving
Location
Link to Windows
Screen recorder



Mobile Data ምንድን ነው?

Mobile Data ማለት በSIM Card እና በሞባይል ኔትወርክ አማካኝነት Internet ለመጠቀም የሚያስችል አገልግሎት ነው።

Mobile Data ቢበራም Internet ላይከፈት ይችላል። ምክንያቱም ችግሩ በData Bundle፣ በAPN፣ በኔትወርክ ሽፋን ወይም በሌላ ቅንብር ሊሆን ይችላል።

Mobile Data ካልሰራ የሚከተሉትን ፈትሽ

ደረጃ 1፡ Mobile Data አብራ

1. ከስክሪኑ ላይ ወደ ታች ጎትት።
2. Quick Settings ክፈት።
3. **Mobile Data** አብራ።

ደረጃ 2፡ Data Bundle ፈትሽ

- በSIM Card ላይ የInternet ፓኬጅ እንዳለ አረጋግጥ።
- የአገልግሎት ሰጪው መተግበሪያ፣ USSD ኮድ ወይም የደንበኛ አገልግሎት ተጠቅመህ ሚዛንና ፓኬጅ ፈትሽ።

ደረጃ 3፡ ትክክለኛው SIM መመረጡን አረጋግጥ

Dual SIM ስልክ ከሆነ፡-

1. Settings ክፈት።
2. SIM Manager ወይም SIM Cards ግባ።
3. Mobile Data የሚጠቀመው ትክክለኛው SIM መሆኑን ፈትሽ።

ደረጃ 4፡ Preferred Network Type ፈትሽ

1. Settings ግባ።
2. Mobile Networks ክፈት።
3. Preferred Network Type ፈልግ።
4. ስልኩና አገልግሎት ሰጪው የሚደግፉትን አውታረ መረብ ምረጥ።

እንደ ስልኩና እንደ አካባቢው 4G/LTE ወይም 5G ሊታይ ይችላል።

ደረጃ 5፡ Browser በመጠቀም ፈትሽ

አንድ ድረ-ገጽ ክፈት። አንድ App ብቻ ካልሰራ ችግሩ በዚያ App ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሁሉም Apps ካልሰሩ ደግሞ የInternet ግንኙነቱን መመርመር ያስፈልጋል።

6 Airplane mode አብራ ወይም ስልኩን Restart አድርግ



Wi-Fi ምንድን ነው?

Wi-Fi ስልክን ከWireless Router ወይም ከሌላ የWi-Fi አገልግሎት ጋር የሚያገናኝ ቴክኖሎጂ ነው።

Wi-Fi መገናኘት ብቻውን Internet እንዳለ አያረጋግጥም። Router ከInternet ጋር የተገናኘ መሆንም አለበት።

Wi-Fi ማለት ሞባይላችንን ወይም ኮምፒውተራችንን ከገመድ አልባ ኔትወርክ ጋር የምናገናኝበት ቴክኖሎጂ ነው። Wi-Fi ከሚከተሉት ጋር ሊገናኝ ይችላል፡-

- የቤት Router
- የቢሮ Router
- የትምህርት ቤት Wi-Fi
- የሆቴል Wi-Fi
- የሌላ ሰው Hotspot

Wi-Fi ካልተገናኘ የሚከተሉትን አድርግ

ደረጃ 1፡ Wi-Fi አጥፋና አብራ

1. Settings ክፈት።
2. Wi-Fi አጥፋ።
3. ከ10 ሰከንድ በኋላ መልሰህ አብራ።

ደረጃ 2፡ Forget Network

የWi-Fi የይለፍ ቃል ትክክል ቢሆንም ካልተገናኘ፡-

1. Settings → Wi-Fi ግባ።
2. የተገናኘህበትን Network ምረጥ።
3. **Forget** ወይም **Forget Network** የሚለውን ተጫን።
4. Network ን እንደገና ምረጥ።
5. የይለፍ ቃሉን በትክክል አስገባ።

ማስታወሻ፡- Forget Network ካደረግህ በኋላ የWi-Fi የይለፍ ቃሉን እንደገና ማስገባት ያስፈልጋል።

ደረጃ 3፡ Router ን Restart አድርግ

1. Router ን ከኤሌክትሪክ አጥፋ።
2. 30 ሰከንድ ያህል ጠብቅ።
3. መልሰህ አብራ።
4. ኔትወርኩ እስኪነሳ ድረስ ጠብቅ።
5. ስልኩን እንደገና አገናኝ።

Router የሌላ ሰው ከሆነ ወይም የስራ ቦታ ከሆነ ከኃላፊው ፈቃድ ሳታገኝ አታጥፋው።

Wi-Fi Connected, No Internet ካለ

ይህ ማለት ስልኩ ከWi-Fi ጋር ተገናኝቷል፣ ግን Internet ላይኖር ይችላል።

የሚከተሉትን ፈትሽ፡-

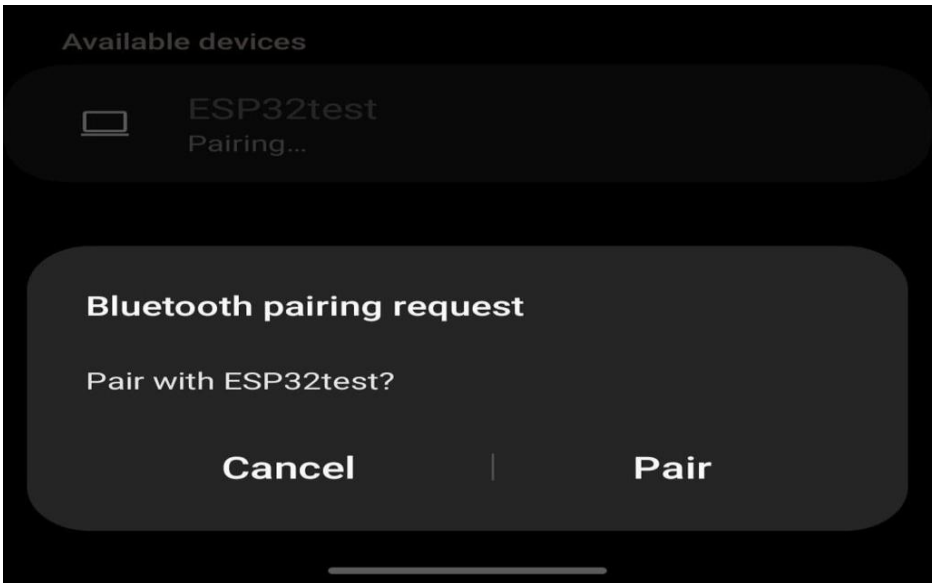
- ሌሎች ስልኮችም Internet ማግኘት አልቻሉም?
- Router ላይ የInternet መብራት እንዴት ይታያል?

- በስልኩ ላይ የተወሰነ App ብቻ ነው የማይሰራው?
- Router ን Restart ማድረግ ይረዳል?

ሁሉም መሳሪያዎች Internet ማግኘት ካልቻሉ ችግሩ በRouter ወይም በInternet አገልግሎት ሰጪው ሊሆን ይችላል።

ጥንቃቄ፡- የማያውቁትን ወይም የማይታመን Public Wi-Fi ሲጠቀሙ የባንክ መረጃና Password ከማስገባት ይቆጠቡ።

Bluetooth አይሰራም



Bluetooth ስልክን ከWireless Earphones፣ Speaker፣ Smartwatch እና ሌሎች መሳሪያዎች ጋር ለማገናኘት ይጠቅማል።

Bluetooth ካልተገናኘ የመፍትሄ ደረጃዎች

1. Bluetooth አጥፋና መልሰህ አብራ።
2. ሌላው መሳሪያ ክፍያ እንዳለው አረጋግጥ።
3. መሳሪያው Pairing Mode ላይ መሆኑን ፈትሽ።
4. ሁለቱንም መሳሪያዎች በቅርብ አቆይ።
5. ከዚያ በፊት ከተገናኙ በስልኩ ላይ **Unpair** ወይም **Forget Device** አድርግ።
6. እንደገና Pair አድርግ።
7. ካልተሰራ ስልኩንና ሌላውን መሳሪያ Restart አድርግ።

ማስታወሻ፡- የBluetooth መሳሪያ ከሌላ ስልክ ጋር ተገናኝቶ ከሆነ ከአዲሱ ስልክ ጋር ለመገናኘት ከቀድሞው መሳሪያ ማላቀቅ ሊያስፈልግ ይችላል።

Network Settings Reset ማድረግ

ከላይ የተጠቀሱት መፍትሄዎች ካልሰሩ የNetwork Settings Reset ማድረግ አንዱ አማራጭ ነው።

8.1 እንዴት ይደረጋል?

በብዙ Android ስልኮች፡-

1. **Settings** ክፈት።
2. **General Management** ወይም **System** ግባ።
3. **Reset** የሚለውን ፈልግ።
4. **Reset Network Settings** ወይም **Reset Wi-Fi, Mobile & Bluetooth** ምረጥ።
5. የሚታየውን ማብራሪያ አንብብ።
6. እርግጠኛ ከሆንክ Reset አድርግ።

ምን ይሆናል?

እንደ ስልኩ ሞዴል ልዩነት ቢኖርም፡-

- የተቀመጡ Wi-Fi ኔትወርኮችና የይለፍ ቃሎች ሊሰረዙ ይችላሉ።
- የBluetooth የተገናኙ መሳሪያዎች ሊላቀቁ ይችላሉ።
- አንዳንድ የMobile Network ቅንብሮች ወደ ነባሪ ሁኔታ ሊመለሱ ይችላሉ።

አስፈላጊ፡- Network Reset ከFactory Reset የተለየ ነው። በአጠቃላይ Network Reset የስልኩን ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎችና የግል ፋይሎች አይሰርዝም። ነገር ግን ከመጫንህ በፊት በስክሪኑ ላይ የሚታየውን ማብራሪያ አረጋግጥ።

Software ወይስ Hardware? እንዴት እንለያለን?

ይህ ለMobile Software Technician በጣም አስፈላጊ ክህሎት ነው።

የታየው ችግር	ሊሆን የሚችለው ምክንያት	የመጀመሪያ ምርመራ
No SIM Card	SIM፣ SIM Tray፣ SIM Reader ወይም Software	SIM በሌላ ስልክ ፈትሽ
No Service	የኔትወርክ ሽፋን፣ SIM፣ Network Settings ወይም Hardware	በሌላ ቦታና በሌላ SIM ፈትሽ
Mobile Data አይሰራም	Data Bundle፣ APN፣ የኔትወርክ ችግር	Bundle፣ APN እና Mobile Data ፈትሽ
Wi-Fi አይበራም	Software ወይም Wi-Fi **Hardware**	Restart አድርግና ችግሩን **መርምር**
Wi-Fi ይበራል ግን አይገናኝም	Password፣ Router፣ Network Settings	Forget Network አድርገህ እንደገና አገናኝ
Bluetooth አይገናኝም	Pairing፣ የሌላው መሳሪያ ችግር፣ Software	Unpair አድርገህ እንደገና Pair አድርግ

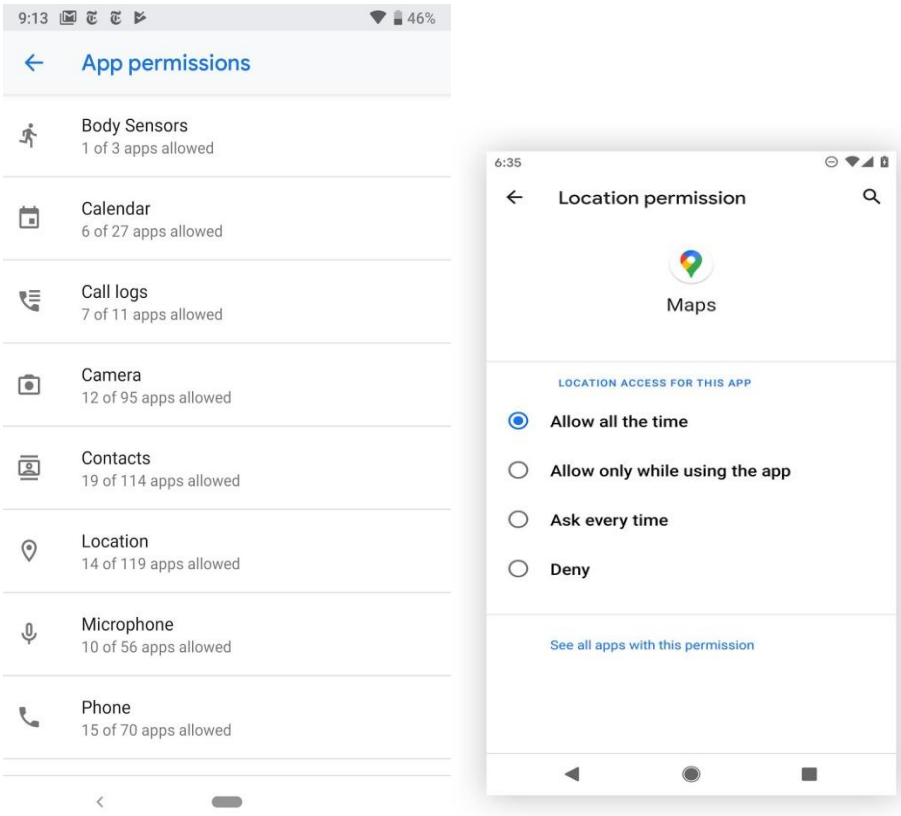
የቴክኒሻን ዋና ህግ

ችግሩ Software ነው ብለህ ወዲያውኑ አትወስን፤ Hardware ነው ብለህም አትፍረድ።

መጀመሪያ ቀላል ምርመራ አድርግ። ችግሩ ከቀጠለ በማስረጃ መሠረት ወደ ጥልቅ ምርመራ ሂድ።

ለምሳሌ፦ ስልኩ SIM Card ካላወቀ ወዲያውኑ Motherboard ተበላሽቷል ማለት አይቻልም። SIM Card ራሱ ችግር ሊኖረው ይችላል።

App Permissions ምንድን ናቸው?



App Permissions ማለት አንድ App የስልኩን ካሜራ፣ Microphone፣ Location፣ Contacts ወይም ሌሎች ክፍሎች እንዲጠቀም የሚሰጠው ፈቃድ ነው።

የተለመዱ Permissions

- **Camera:** ፎቶና ቪዲዮ ለማንሳት።
- **Microphone:** ድምፅ ለመቅረጽ።
- **Location:** የአካባቢ መረጃ ለማግኘት።
- **Contacts:** የስልክ አድራሻዎችን ለመድረስ።
- **Photos and Videos:** ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን ለማግኘት።
- **Notifications:** ማሳወቂያዎችን ለመላክ።

Permissions እንዴት ይቀየራሉ?

1. Settings ክፈት።
2. Apps ግባ።
3. የምትፈልገውን App ምረጥ።
4. **Permissions** ተጫን።
5. የምትፈልገውን Permission ምረጥ።
6. Allow ወይም Don't Allow ምረጥ።

የደህንነት ምክር

ለምሳሌ፡- ቀላል Calculator App የContacts ወይም Microphone ፈቃድ ከጠየቀ ምክንያቱን መመርመር ያስፈልጋል።

እያንዳንዱ Permission አደገኛ ነው ማለት አይደለም፤ ግን ከApp ዓላማ ጋር የማይዛመድ ፈቃድ ሲጠየቅ ጥንቃቄ አድርግ።

App Update ማድረግ

App Update ማለት የተጫነውን App ወደ አዲስ ስሪት ማሳደግ ነው።

Updates የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡-

- የደህንነት ማሻሻያዎች።
- የተለያዩ ስህተቶች መፍትሄ።
- አዲስ Features።
- የአፈጻጸም ማሻሻያዎች።

App እንዴት ይዘመናል?

1. Google Play Store ክፈት።
2. App ን ፈልግ።
3. Update ካለ ተጫን።
4. እስኪጠናቀቅ ጠብቅ።
5. App ን ክፈትና በትክክል መስራቱን ፈትሽ።

Update ካልሰራ

- Internet ፈትሽ።
- Storage አረጋግጥ።
- Play Store ን ዝጋና እንደገና ክፈት።
- ስልኩን Restart አድርግ።
- ችግሩ ከቀጠለ የApp ወይም Play Store ስሪት ተስማሚነትን ፈትሽ።

ጥንቃቄ፡- በማይታወቅ Website የተሰጠ የApp Update ፋይል በፍጥነት አትጫን።

ክፍል 9፡ Google Play Store አይሰራም

የሚታዩ ችግሮች

- Play Store አይከፈትም።
- Download Pending ላይ ይቆያል።

- App አይወርድም።
- App Update አይጠናቀቅም።
- የስህተት ኮድ ይታያል።

የመፍትሄ ደረጃዎች

1. Internet ፈትሽ

Wi-Fi ወይም Mobile Data እንደሚሰራ አረጋግጥ።

2. Date and Time ፈትሽ

Settings → Date & Time ግባ። ከተቻለ **Automatic Date and Time** እና **Automatic Time Zone** አብራ።

3. Play Store Cache አጽዳ

Settings → Apps → Google Play Store → Storage → Clear Cache።

4. Restart አድርግ

ስልኩን Restart አድርግና እንደገና ሞክር።

5. Storage ፈትሽ

በስልኩ ውስጥ በቂ ቦታ እንዳለ አረጋግጥ።

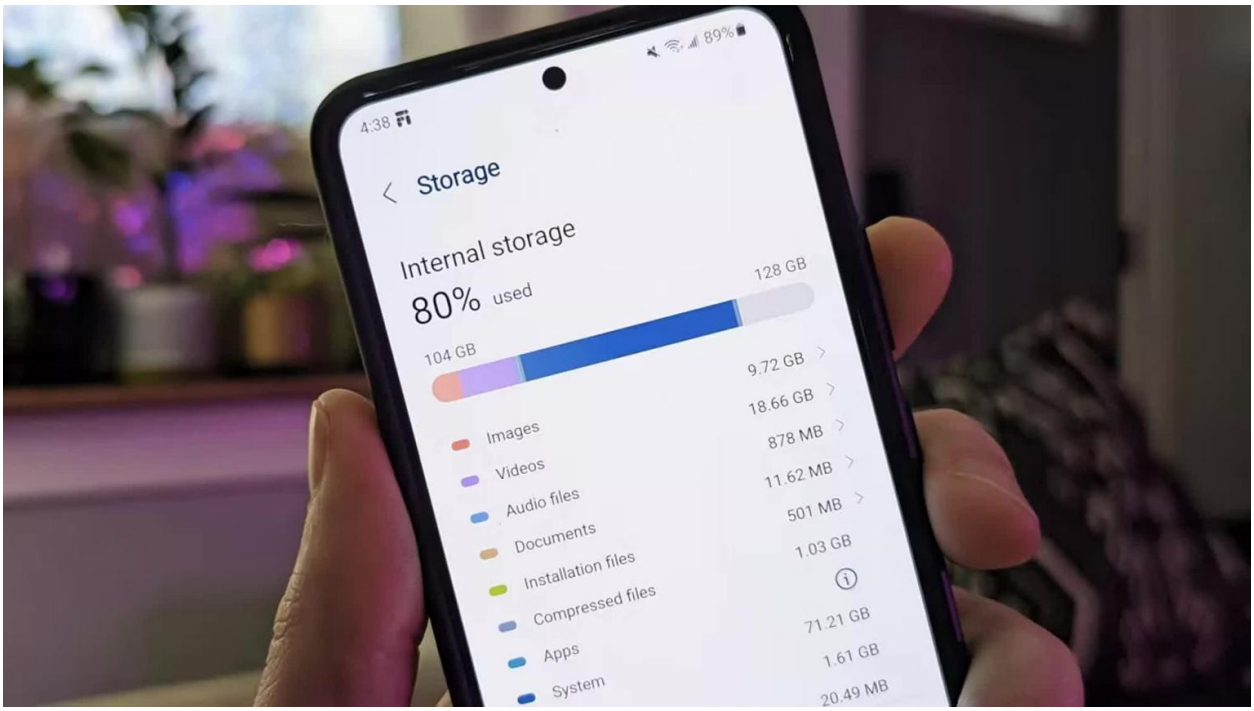
6. ችግሩ ከቀጠለ

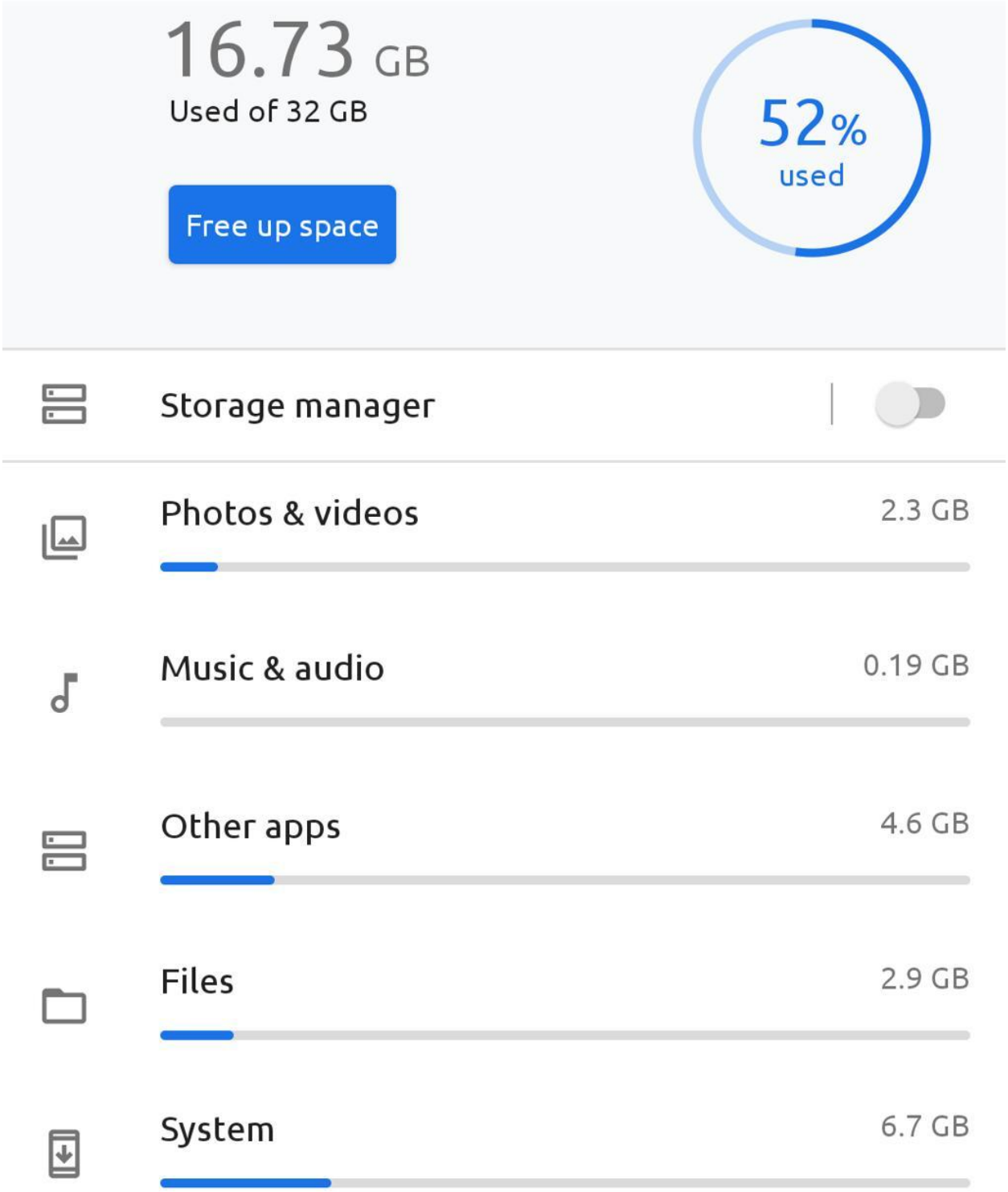
Google Play Store ወይም Google Play Services የሚያስፈልጋቸውን ዝመናዎች ፈትሽ። ከGoogle Account መውጣት ወይም ውሂብ ማጥፋት ከመሞከርህ በፊት የመለያህን መረጃ እንዳለህ አረጋግጥ።

10፡ Mobile Storage Management & Data Recovery

የሞባይል ማከማቻ አስተዳደር፣ የፋይል ችግሮች መፍታት እና የጠፉ ዳታዎችን መመለስ

ክፍል 1፡ Mobile Storage ምንድን ነው?





Mobile Storage ማለት በስልክ ውስጥ የሚገኙ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችን፣ Apps እና ሌሎች ፋይሎችን ለማስቀመጥ የሚያገለግል የማከማቻ ቦታ ነው።

ለምሳሌ፡-

- 32 GB
- 64 GB
- 128 GB
- 256 GB
- 512 GB

GB ማለት **Gigabyte** ነው። የማከማቻ አቅምን ለመለካት ይጠቅማል።

Storage ለምን ያስፈልጋል?

Storage የሚያስፈልገው፡-

- Apps ለመጫን።
- ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን ለማስቀመጥ።
- ሙዚቃና ሰነዶችን ለማከማቸት።
- የApp ውሂብን ለመያዝ።
- ለSystem Updates ቦታ ለመስጠት።

ማስታወሻ፡- ስልክ 128 GB Storage ቢኖረውም ሁሉም ቦታ ለተጠቃሚው አይገኝም። የAndroid System እና የተጫኑ Apps የተወሰነ ቦታ ይይዛሉ።

Internal Storage and External Storage

2.1 Internal Storage

Internal Storage ማለት በስልኩ ውስጥ በቋሚነት የተገጠመ የማከማቻ ቦታ ነው።

በዚህ ውስጥ፡-

- Android System ይገኛል።
- Apps ይጫናሉ።
- ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ይቀመጣሉ።
- የApp ውሂብ ይከማቻል።

ብዙ ዘመናዊ ስልኮች የInternal Storage ክፍላቸውን ማውጣት አይቻልም።

2.2 External Storage

በAndroid ስልኮች ውስጥ External Storage የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ እንደሚከተሉት ለሚጠቀሙ ተጨማሪ ማከማቻዎች ይውላል፡-

- microSD Card
- USB Flash Drive
- አንዳንድ ውጫዊ ማከማቻ መሳሪያዎች

ነገር ግን ሁሉም ስልኮች SD Card አይደግፉም።

2.3 Internal Storage እና SD Card ልዩነት

ባህሪ	Internal Storage	SD Card
ቦታ	በስልኩ ውስጥ	ተጨማሪ የማከማቻ ካርድ
ማውጣት	ብዙ ጊዜ አይቻልም	ሊወጣ ይችላል
የሚጠቅምበት	System፣ Apps፣ Files	ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ የሚደገፉ ፋይሎች
መበላሸት	የHardware ወይም Software ችግር ሊኖር ይችላል	ካርዱ ሊበላሽ ይችላል

ባህሪ	Internal Storage	SD Card
በሁሉም ስልኮች	ይገኛል	አይገኝም

RAM እና ROM

ብዙ ሰዎች RAM እና Storage አንድ ነገር እንደሆኑ ያስባሉ። እነሱ ግን የተለያዩ ናቸው።

3.1 RAM (Random Access Memory)

RAM ስልኩ እየሰራ ሳለ በጊዜያዊነት የሚጠቀምበት የማስታወሻ ክፍል ነው።

ምሳሌ፡-

- App ስትከፍት።
- በApps መካከል ስትቀያየር።
- ቪዲዮ ስታስተካክል።
- ጨዋታ ስትጫወት።

እነዚህ ሥራዎች RAM ይጠቀማሉ።

RAM በቂ ካልሆነ አንዳንድ Apps እንደገና ሊከፈቱ ወይም ስልኩ ሊዘገይ ይችላል።

3.2 ROM ምንድን ነው?

ROM ማለት **Read-Only Memory** ነው። በባህላዊ የኮምፒውተር እና የኤሌክትሮኒክስ ትምህርት ውስጥ ይህ ቃል የሚጠቀሰው የማይጠፋ ወይም በተለየ መንገድ የሚጻፍ ማስታወሻን ለማመልከት ነው።

በሞባይል ስልክ ግን ሰዎች “ROM” የሚሉት አንዳንድ ጊዜ ለInternal Storage ወይም ለAndroid Firmware በተለመደ አጠቃቀም ነው።

አስፈላጊ ልዩነት፡- RAM እና Internal Storage አንድ አይደሉም። ROM የሚለውም በሁሉም ዘመናዊ ስልኮች ውስጥ ለInternal Storage ትክክለኛ የቴክኒክ ስም አይደለም።

3.3 ምሳሌ

አንድ ስልክ፡-

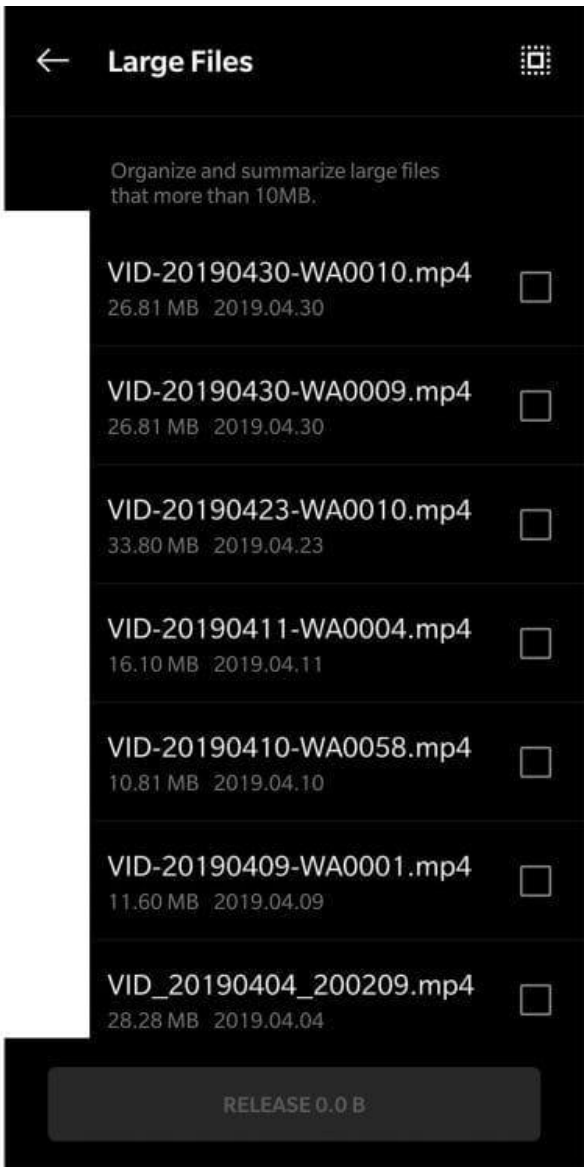
- **RAM: 4 GB**
- **Internal Storage: 128 GB**

ቢኖረው፣ 4 GB የጊዜያዊ የሥራ ማስታወሻውን፣ 128 GB ደግሞ የፋይሎች ማከማቻ አቅሙን ያመለክታሉ።

Storage Full ችግርን መፍታት







Storage Full ማለት ምንድን ነው?

Storage Full ማለት በስልኩ ውስጥ ያለው የማከማቻ ቦታ በጣም ተሞልቷል ወይም ለአዲስ ፋይሎች በቂ ቦታ የለም ማለት ነው።

ይህ ሲከሰት፡-

- ፎቶ ማንሳት ሊያቅት ይችላል።
- Apps ማዘመን ሊያቅት ይችላል።

- አዲስ App መጫን ላይሰራ ይችላል።
- ቪዲዮ ማውረድ ሊቆም ይችላል።
- ስልኩ ሊዘገይ ይችላል።

Storage እንዴት ይፈተሻል?

1. Settings ክፈት።
2. Storage ፈልግ።
3. የተጠቀምከውንና የቀረውን ቦታ ተመልከት።
4. ብዙ ቦታ የያዙትን ክፍሎች ለይ።

በአንዳንድ ስልኮች ይህ በ **Settings → Battery and Device Care → Storage** ውስጥ ሊገኝ ይችላል።

Storage ለማሳነስ የሚረዱ ዘዴዎች

ዘዴ 1፡ የማትፈልጋቸውን ቪዲዮዎች ለይ

በተለይ ረጅም ቪዲዮዎች ብዙ Storage ይይዛሉ። አስፈላጊ ያልሆኑትን አጥፋ ወይም ወደ ሌላ ማከማቻ አስተላልፍ።

ዘዴ 2፡ Downloads ፈትሽ

1. Files ወይም My Files ክፈት።
2. Downloads ግባ።
3. የማትፈልጋቸውን ፋይሎች ለይ።
4. አስፈላጊ እንዳልሆኑ ካረጋገጥክ ብቻ አጥፋ።

ዘዴ 3፡ የማትጠቀምባቸውን Apps አስወግድ

Settings → Apps ግባ። የማትጠቀምባቸውን Apps ለይ። የሚያስፈልጉህን ወይም የSystem Apps የሆኑትን በግድ አታስወግድ።

ዘዴ 4፡ App Cache አጽዳ

Settings → Apps → App Name → Storage → Clear Cache።

ዘዴ 5፡ ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን Backup አድርግ

ወደ ታመነ Cloud Storage፣ Computer ወይም External Drive አስቀምጥ። የተላለፉትን ፋይሎች በሌላው ቦታ በትክክል እንደተቀመጡ ካረጋገጥክ በኋላ ብቻ ከስልኩ ላይ ማስወገድ አስብ።

ጥንቃቄ፡- የማታውቀውን System Folder ወይም ፋይል አትሰርዝ። በተለይ Android እና App Data ፋይሎችን በእጅ መሰረዝ ችግር ሊያስከትል ይችላል።

Cache Files እና Junk Files

Cache Files

Cache Files ማለት Apps እና System ሥራቸውን በፍጥነት ለማከናወን በጊዜያዊነት የሚያስቀምጧቸው ፋይሎች ናቸው።

ምሳሌ፡- Browser የአንዳንድ Website ምስሎችን በCache ሊያስቀምጥ ይችላል።

Cache ማጽዳት በአንዳንድ ሁኔታዎች ችግርን ሊፈታ ይችላል። ነገር ግን ሁልጊዜ ስልኩን ፈጣን ያደርጋል ማለት አይደለም፤ Cache እንደገና ሊፈጠር ይችላል።

Junk Files

Junk Files የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ የማያስፈልጉ ጊዜያዊ ፋይሎችን፣ የቀሩ ፋይሎችን ወይም የማይጠቅሙ ውሂቦችን ለማመልከት ይጠቀማል።

ነገር ግን አንድ ፋይል ለአንተ የማይጠቅም ቢመስልም ለአንድ App አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

በደህንነት እንዴት ይጸዳሉ?

- የስልኩን የተሰጠ የStorage Cleaner ተጠቀም።
- የምታውቃቸውን አላስፈላጊ ፋይሎች ብቻ አጥፋ።
- ከማታውቀው Cleaner App የሚጠየቁ ከመጠን ያለፉ Permissions ተጠንቀቅ።
- ከማጽዳትህ በፊት የሚሰረዘውን ዝርዝር አንብብ።

SD Card



የተለመዱ የSD Card ችግሮች

- SD Card Not Detected
- Unsupported SD Card
- SD Card Corrupted
- Files Not Showing
- Unable to Write to SD Card

SD Card ካልታወቀ

1. ስልኩን አጥፋ።
2. SD Card ን በጥንቃቄ አውጣ።
3. ካርዱንና የካርድ ቦታውን ለቆሻሻ ወይም ለጉዳት ተመልከት።
4. ካርዱን በትክክል መልሰህ አስገባ።
5. ስልኩን አብራ።
6. ካልተሰራ ካርዱን በሌላ ተስማሚ መሳሪያ ፈትሽ።

SD Card Corrupted ካለ

ይህ የፋይል ስርዓቱ ችግር ወይም የካርዱ ጉዳት ሊሆን ይችላል።

ከሁሉ በፊት የሚያስፈልግህን ዳታ ለማዳን ሞክር።

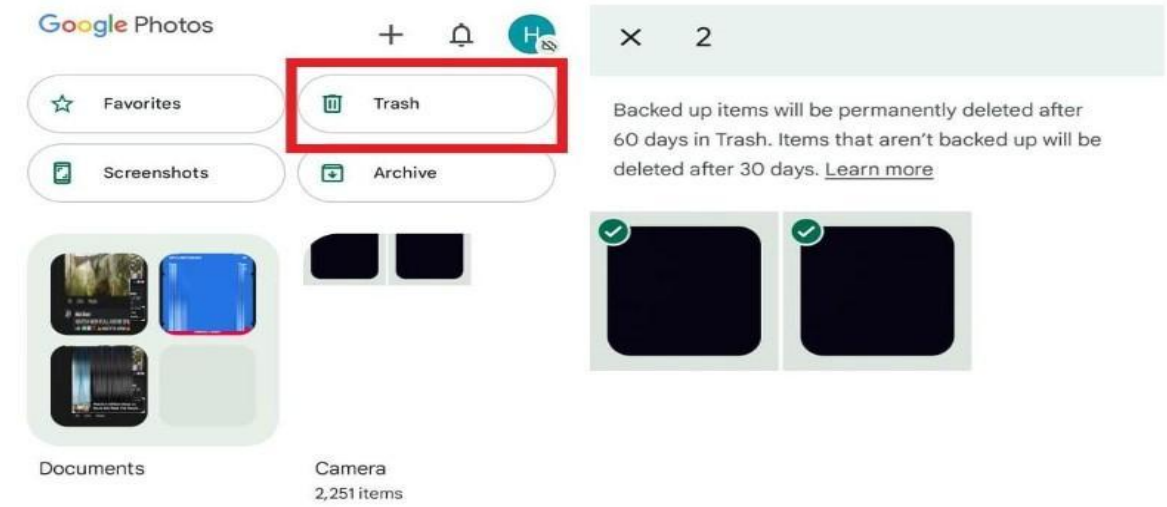
- ካርዱ በComputer ከታወቀ ፋይሎቹን ወደ ሌላ ማከማቻ ኮፒ አድርግ።
- ካርዱ እየተቋረጠ ከሆነ ተደጋጋሚ ሙከራ አታድርግ።
- የማይነበብ ካርድ ላይ Format አታድርግ።

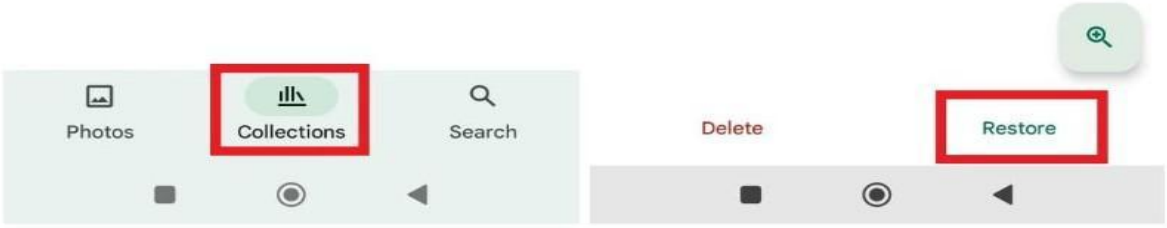
Format SD Card ምንድን ነው?

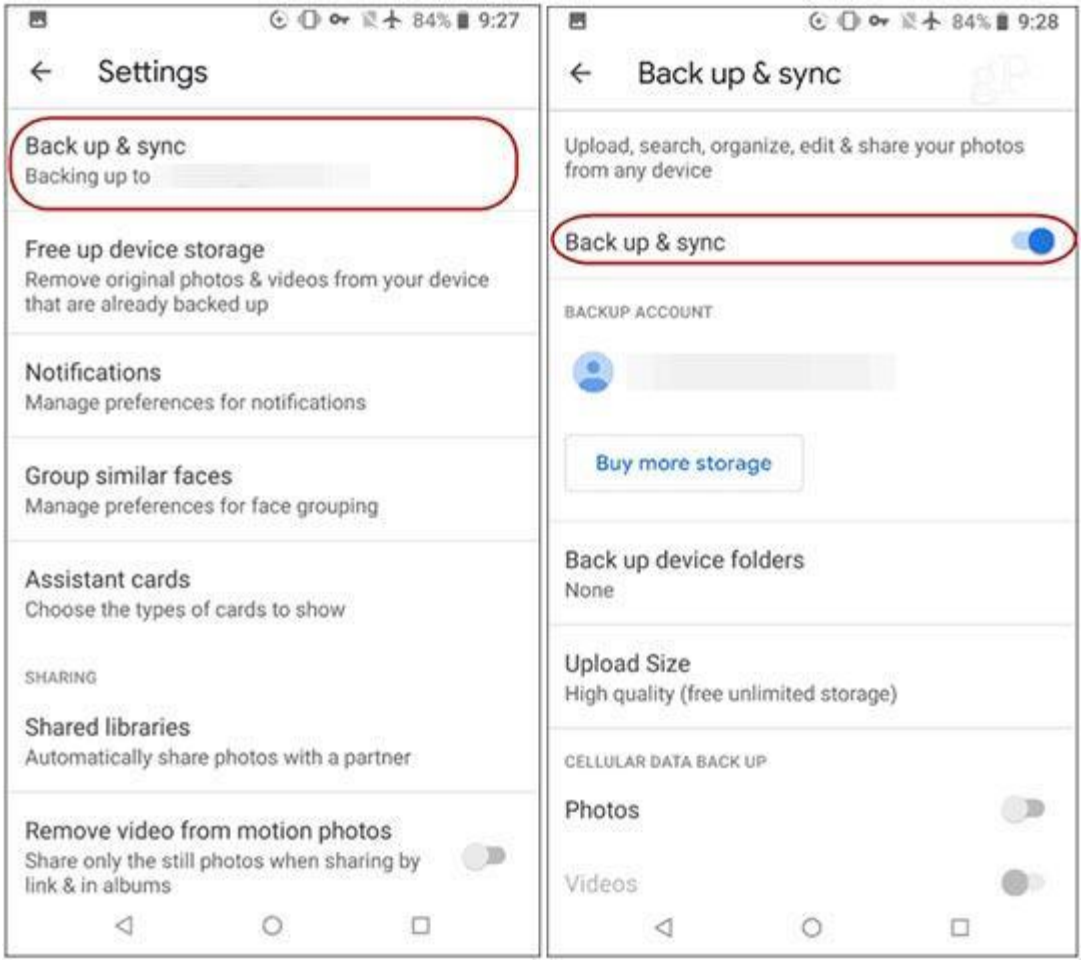
Format ማድረግ የካርዱን File System እንደገና ማዘጋጀት ነው። ይህ በካርዱ ላይ ያሉ ፋይሎችን ሊያጠፋ ይችላል።

ስለዚህ፦ ዳታው አስፈላጊ ከሆነ ዳታውን ለማዳን ከሞከርህ በፊት Format አታድርግ።

የተሰረዙ ፎቶዎችን መመለስ (Photo Recovery)







ፎቶ ከተሰረዘ በኋላ ምን ማድረግ አለብህ?

ፎቶው ከተሰረዘ በኋላ በመጀመሪያ፡-

1. በGallery ውስጥ **Recently Deleted** ወይም **Trash** ፈልግ።
2. Google Photos ከተጠቀምክ **Collections → Trash** ወይም ተመሳሳይ የTrash ክፍል ፈትሽ።
3. የCloud Backup ካለ ፎቶው በዚያ እንዳለ አረጋግጥ።
4. በሌላ ስልክ፣ Computer ወይም SD Card ላይ ኮፒ እንዳለ ፈትሽ።

Trash ውስጥ ካለ

1. Gallery ወይም Google Photos ክፈት።
2. Trash ወይም Recently Deleted ግባ።
3. ለመመለስ የምትፈልገውን ፎቶ ምረጥ።
4. **Restore** ተጫን።

የሚቀመጥበት ጊዜ እንደ App እና እንደ Backup ሁኔታ ይለያያል።

Trash ውስጥ ካልተገኘ

ከዚያ በፊት Backup እንዳለ ፈትሽ። በቋሚነት ከተሰረዘ ዳታውን መመለስ ሁልጊዜ አይቻልም።

አስፈላጊ የዳታ ማዳን ህግ፡-

ፎቶዎች ከInternal Storage ላይ በቋሚነት ከተሰረዙ፡-

- አዲስ ፋይሎች ማስቀመጥን በተቻለ መጠን አስወግድ።
- አዲስ Apps አትጫን።
- የማይታመኑ Recovery Apps አትጠቀም።
- ዳታው በጣም አስፈላጊ ከሆነ ተገቢ የData Recovery ባለሙያ አማክር።

በዘመናዊ Android ስልኮች የEncryption እና Storage አስተዳደር ስርዓቶች ምክንያት በቋሚነት የተሰረዘ ዳታን መመለስ አስቸጋሪ ወይም የማይቻል ሊሆን ይችላል።

Restore ምንድን ነው?

Restore ማለት ከBackup የተቀመጠ ዳታን ወደ ስልክ ወይም ወደ ሌላ መሳሪያ መመለስ ነው።

ለምሳሌ፦ ስልክህ ከጠፋ እና ፎቶዎችህ Google Photos ላይ Backup ከተደረጉ፣ በተስማሚ መለያህ በመግባት እነሱን እንደገና ማግኘት ትችላለህ።

Google Photos Backup ማድረግ

1. Google Photos ክፈት።
2. ወደ Google Account ግባ።
3. የመገለጫ ምስልህን ተጫን።
4. **Photos Settings** ግባ።
5. **Backup** ፈልግ።
6. Backup እንደበራ አረጋግጥ።
7. Backup እስኪጠናቀቅ ጠብቅ።

የMenu ስሞች እንደ App Version ሊለያዩ ይችላሉ።

ማስታወሻ፦ Backup መብራቱ ብቻ ሁሉም ፎቶዎች ተቀምጠዋል ማለት አይደለም። የBackup ሁኔታውን ፈትሽ። የCloud Storage ቦታም ሊያስፈልግ ይችላል።

Mobile Security, Malware & Privacy Protection

በሚቀጥለው ትምህርት፦

- Malware እና Virus ልዩነት
- የማይታመኑ Apps አደጋ
- Play Protect
- App Permissions እና Privacy
- Phishing እና የሐሰት ሊንኮች
- የGoogle Account ደህንነት
- የተጠለፈ መለያ ምልክቶች
- የስልክ ደህንነት መመርመር

ለትምህርት 11 ለመቀጠል “ቀጣይ” በል።

ቀጣይ

Mobile Security, Malware & Privacy Protection

የሞባይል ደህንነት፣ ከቫይረስ መጠበቅ እና የግላዊነት ጥበቃ

የሞባይል ደህንነት (Mobile Security) ምንድን ነው?

Mobile Security ማለት ሞባይላችንን፣ ውስጡ ያሉ ፋይሎችን፣ ፎቶዎችን፣ የግል መረጃዎችን፣ የባንክ መረጃዎችን እና የማህበራዊ ሚዲያ አካውንቶችን ከስርቆትና ከጥቃት መጠበቅ ማለት ነው።

ሞባይላችን በውስጡ ብዙ የግል መረጃዎችን ስለሚይዝ ደህንነቱን መጠበቅ አስፈላጊ ነው።

የሞባይል ደህንነት ለምን ያስፈልጋል?

1. የግል ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን ለመጠበቅ።
2. Facebook፣ Telegram፣ Gmail እና ሌሎች አካውንቶችን ከስርቆት ለመጠበቅ።
3. የባንክ መረጃዎችንና የግብይት መረጃዎችን ለመጠበቅ።
4. ከማይፈለጉ ማስታወቂያዎችና ከአደገኛ ሶፍትዌሮች ለመጠበቅ።
5. ያለፈቃዳችን መረጃ እንዳይሰበሰብ ለመቆጣጠር።

Malware ምንድን ነው?

Malware ማለት ሞባይልን፣ ኮምፒውተርን ወይም ሌላ ዲጂታል መሣሪያን ለመጉዳት፣ መረጃ ለመስረቅ ወይም ያልተፈቀደ ተግባር ለመፈጸም የተሠራ አደገኛ ሶፍትዌር ነው።

Malware በተለያዩ መንገዶች ወደ ሞባይላችን ሊገባ ይችላል።

- ከማይታመን Website የወረደ App።
- በመልዕክት የተላከ አደገኛ Link።
- ከማይታወቅ ሰው የተላከ አደገኛ File።
- ከተጭበረበረ የሶፍትዌር ማውረጃ ድረገጽ የተገኘ Application።
- እንደ ነፃ ጨዋታ፣ Premium App ወይም የስልክ ማሻሻያ በሚታይ አደገኛ App።

የMalware ዓይነቶች

Virus

Virus ከሌሎች ፋይሎች ወይም ፕሮግራሞች ጋር ተያይዞ ሊሰራጭ የሚችል የአደገኛ ሶፍትዌር ዓይነት ነው።

Trojan Horse

Trojan ማለት ጠቃሚ App እንደሆነ በመታየት ተጠቃሚውን አሳስቶ አደገኛ ተግባር የሚፈጽም ሶፍትዌር ነው።

ለምሳሌ፡- የፎቶ ማስተካከያ App እንደሆነ ቢታይም የግል መረጃዎችን ለመስረቅ ሊሞክር ይችላል።

Spyware

Spyware የተጠቃሚውን መረጃ ያለፈቃድ ለመሰብሰብ ወይም እንቅስቃሴውን ለመከታተል የሚጠቅም አደገኛ ሶፍትዌር ነው።

Ransomware

Ransomware ፋይሎችን ሊቆልፍ ወይም ሊያመሰጥር እና መረጃዎቹን መልሶ ለመስጠት ገንዘብ ሊጠይቅ የሚችል አደገኛ ሶፍትዌር ነው።

Adware

Adware የማይፈለጉ ማስታወቂያዎችን የሚያሳይ ሶፍትዌር ነው። አንዳንድ Adware አስጨናቂ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ አደገኛ ባህሪያት ሊኖራቸው ይችላል።

ማስታወሻ፡- እያንዳንዱ የሞባይል ችግር ቫይረስ አይደለም። ስልክ መዘግየት፣ ባትሪ በፍጥነት መቀነስ ወይም Storage መሙላት ከብዙ ምክንያቶች ሊመጡ ይችላሉ።

ሞባይላችን አደገኛ App እንዳለበት እንዴት እናውቃለን?

ከሚከተሉት ምልክቶች አንዳንዶቹ ከታዩ ምርመራ ማድረግ ይገባል።

1. ስልኩ ምንም ሳይሰራ በጣም መሞቅ።
2. የማይፈለጉ ማስታወቂያዎች በየጊዜው መታየት።
3. ያላወረድናቸው Apps በስልኩ ላይ መታየት።
4. የMobile Data አጠቃቀም በድንገት መጨመር።
5. ያልፈቀድነው የአካውንት መግቢያ ማሳወቂያ መድረስ።
6. ያልላክነው መልዕክት ከአካውንታችን መላክ።
7. የስልኩ መቆጣጠሪያዎች ያለፈቃዳችን መቀየር።

እነዚህ ምልክቶች ብቻቸውን Malware መኖሩን አያረጋግጡም። በመጀመሪያ የተጫኑ Apps፣ Battery Usage እና Data Usage መመርመር ያስፈልጋል።

Google Play Protect እንዴት እንጠቀማለን?

Google Play Protect በAndroid ስልኮች ላይ ያሉ አደገኛ Apps እንዲታወቁ ለመርዳት የሚያገለግል የደህንነት አገልግሎት ነው። Apps ከGoogle Play Store ውጭ ቢወርዱም አንዳንድ ምርመራዎችን ሊያደርግ ይችላል።

በተግባር የምንሰራው

ደረጃ 1: የስልካችሁን **Google Play Store** ክፈቱ።

ደረጃ 2: በላይ በቀኝ ያለውን የProfile ፎቶ ወይም አዶ ይንኩ።

ደረጃ 3: Play Protect የሚለውን ይምረጡ።

ደረጃ 4: Scan የሚለውን ይንኩ።

ደረጃ 5: የሚታየውን የምርመራ ውጤት ይመልከቱ።

ደረጃ 6: አደገኛ App እንዳለ ከተገኘ፣ Play Protect የሚሰጠውን መመሪያ ይከተሉ።

ጠቃሚ ምክር፡- Play Protect የሚያሳየው ሁሉም የደህንነት ችግሮች አይደሉም። ስለዚህ ከታመኑ ምንጮች ብቻ Apps ያውርዱ።

Location	የአካባቢ መረጃ ማግኘት
Contacts	የስልክ አድራሻዎችን ማየት
Photos and Videos	ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን መድረስ
SMS	የSMS መልዕክቶችን መድረስ
Notifications	ማሳወቂያዎችን ማሳየት

የFlashlight App ብቻ የሚሰራ አፕ የContacts፣ SMS እና Microphone ፈቃድ ከጠየቀ ለምን እንደሚፈልጋቸው መጠየቅ ያስፈልጋል።

Phishing and Fake Links

Phishing ማለት አጭበርባሪዎች በሐሰተኛ መልዕክት፣ Website ወይም Link ተጠቅመው የሰውን Password፣ Verification Code ወይም ሌላ የግል መረጃ ለማግኘት የሚሞክሩበት ዘዴ ነው።

የPhishing ምሳሌዎች

- “አካውንትህ ሊዘጋ ነው፤ አሁኑኑ Link ንካ!”
- “ነፃ ስጦታ አሸንፈሃል፤ Password አስገባ!”
- “Facebook አካውንትህን ለማረጋገጥ የላክንልህን Code ላክልን!”
- “የባንክ አካውንትህ ታግዷል፤ ከዚህ Link ግባ!”

ራሳችንን እንዴት እንጠብቃለን?

1. የማያውቁትን Link በቀጥታ አይንኩ።
2. የላኪውን ማንነት ያረጋግጡ።
3. በማይታወቅ Website Password አያስገቡ።
4. Verification Code ለሌላ ሰው አይስጡ።
5. ሽልማት አሸንፈሃል የሚል መልዕክት ሁሉ እውነት ነው ብለው አያምኑ።
6. የባንክ ወይም የአካውንት ችግር ካለ ወደ ኦፊሴላዊው App ወይም Website በራስዎ ይግቡ።

አስፈላጊ፦ የማረጋገጫ Code በስልክ ወይም በመልዕክት ቢደርስዎትም ለሌላ ሰው አያጋሩ። እውነተኛ የድጋፍ ሰራተኛ ነኝ የሚል ሰውም ቢሆን ኮዱን ሊጠይቅዎት አይገባም።

Google Account እንዴት እንጠብቃለን?

Google Account ለGmail፣ YouTube፣ Google Drive፣ Google Photos እና ለሌሎች አገልግሎቶች ያስፈልጋል። አካውንቱ ከተሰረቀ ብዙ የግል መረጃዎችን ማጣት ወይም መዳረሻችንን ማጣት እንችላለን።

1. ጠንካራ Password ይጠቀሙ

ጥሩ Password ረጅም፣ ለመገመት አስቸጋሪ እና በሌሎች አካውንቶች ላይ ያልተደገመ መሆን አለበት።

እንደ ስምዎ፣ የትውልድ ዓመትዎ ወይም `12345678` ያሉ ቀላል Passwords ከመጠቀም ይቆጠቡ።

2. Two-Step Verification ያብሩ

ይህ ባህሪ Password ከማስገባት በተጨማሪ ሌላ የማረጋገጫ ደረጃ ይጠይቃል።

ለመፈተሽ፡-

1. የGoogle Account ቅንብሮችን ይክፈቱ።
2. **Security** የሚለውን ይምረጡ።
3. **2-Step Verification** የሚለውን ይፈልጉ።
4. በማያ ገጹ ላይ የሚታየውን መመሪያ ይከተሉ።

3. Recovery Information ያዘጋጁ

አካውንቱን ማግኘት ቢያቅትዎት መልሶ ለማግኘት የሚረዳ የRecovery Email ወይም የRecovery Phone Number ያዘጋጁ።

4. የተገቡባቸውን Devices ይመልከቱ

በGoogle Account የSecurity ክፍል ውስጥ አካውንቱ በየትኞቹ Devices ላይ እንደገባ መመልከት ይችላሉ። የማያውቁት Device ካዩ የደህንነት መመሪያዎቹን ይከተሉ።

11.8 የስልክ መቆለፊያ (Screen Lock)

Screen Lock ሌላ ሰው ስልካችንን በቀላሉ እንዳይከፍት ይረዳል።

የተለመዱ የScreen Lock ዓይነቶች፡-

- **PIN:** የቁጥር ኮድ።
- **Password:** ፊደልና ቁጥር የሚያካትት የመክፈቻ ቃል።
- **Pattern:** ነጥቦችን በመገናኘት የሚፈጠር ቅርጽ።
- **Fingerprint:** በጣት አሻራ መክፈት።
- **Face Unlock:** በፊት መለየት መክፈት።

Screen Lock እንዴት እናዘጋጃለን?

1. **Settings** ይክፈቱ።
2. **Security** ወይም **Lock Screen** የሚለውን ይምረጡ።
3. **Screen Lock** ወይም ተመሳሳይ አማራጭ ይክፈቱ።
4. PIN፣ Password ወይም ሌላ የሚፈልጉትን የመቆለፊያ ዘዴ ይምረጡ።
5. በማያ ገጹ ላይ የሚታየውን መመሪያ ይከተሉ።

ምክር፡- PIN ወይም Password ለሌላ ሰው አይንገሩ። በተቻለ መጠን ቀላል ሊገመት የሚችል ኮድ አይጠቀሙ።

የግላዊነት ጥበቃ (Privacy Protection)

Privacy ማለት የግል መረጃዎቻችንን ማን እንደሚያይ፣ ማን እንደሚጠቀምባቸው እና መቼ እንደሚጠቀምባቸው መቆጣጠር ነው።

የPrivacy መከላከያ ዘዴዎች

- የማያስፈልጉ Apps ያስወግዱ።
- የApp Permissions በየጊዜው ይመርምሩ።
- የስልኩን Software ወቅታዊ ያድርጉ።
- በPublic Wi-Fi ላይ ሲሆኑ ሚስጥራዊ ግብይቶችን ሲፈጽሙ ጥንቃቄ ያድርጉ።
- የግል ሰነዶችንና የማረጋገጫ ኮዶችን ለማያውቁት ሰው አይላኩ።
- ስልኩን ለሌላ ሰው ሲሰጡ የግል አፕሊኬሽኖችዎን ይጠብቁ።

የLock Screen Notifications መቆጣጠር

አንዳንድ ጊዜ ስልኩ ተቆልፎ ሳለ የመልዕክት ይዘት በማያ ገጹ ላይ ይታያል። ይህን ለመቆጣጠር፡-

1. **Settings** ይክፈቱ።
2. **Notifications** ይምረጡ።
3. **Lock Screen Notifications** የሚለውን ይፈልጉ።
4. የመልዕክት ይዘት እንዳይታይ የሚያስችለውን አማራጭ ይምረጡ።

የቅንብሩ ስም እንደ ስልኩ ሞዴል ሊለያይ ይችላል።

አካውንታችን ተሰርቋል ብለን ከጠረጠርን ምን እናድርግ?

ምሳሌ፦ በGmail ወይም Facebook አካውንታችን ላይ ያልፈቀድነው ሰው ገብቷል የሚል ማሳወቂያ ደረሰን።

የምንከተለው ሂደት

ደረጃ 1: ከማይታወቅ መልዕክት የተላከ Link አንክፈት።

ደረጃ 2: በራሳችን የምናውቀውን ኦፊሴላዊ App ወይም Website በመጠቀም ወደ አካውንታችን እንግባ።

ደረጃ 3: Password ወዲያውኑ እንቀይር።

ደረጃ 4: ያልታወቁ Devices ካሉ ከአካውንቱ እናስወግድ።

ደረጃ 5: የRecovery Email እና Phone Number እንመርምር።

ደረጃ 6: Two-Step Verification እናብራ።

ደረጃ 7: አካውንቱን መክፈት ካልቻልን የአገልግሎቱን ኦፊሴላዊ Account Recovery ሂደት እንጠቀም።

ማስጠንቀቂያ፦ ስልኩ በአደገኛ App እንደተጠቃ ከጠረጠርን፣ Password ከመቀየራችን በፊት በተቻለ መጠን ከታመነ ሌላ መሣሪያ መጠቀም ይሻላል።

የሞባይል ደህንነት በየጊዜው እንዴት እንፈትሻለን?

ይህን የምርመራ ዝርዝር በየጊዜው ይጠቀሙ።

የምርመራ ነገር	የሚደረገው

የምርመራ ነገር	የሚደረገው
Screen Lock	PIN ወይም Password መኖሩን ማረጋገጥ
Play Protect	Scan ማድረግ
Installed Apps	የማያውቁትን App መመርመር
App Permissions	የተሰጡ ፈቃዶችን መፈተሽ
Google Account	የገቡባቸውን Devices መመርመር
Software Update	የደህንነት ዝማኔዎችን መፈተሽ
Backup	አስፈላጊ ፋይሎች መቀመጣቸውን ማረጋገጥ

1. Camera ወይም Microphone ይምረጡ።
2. ፈቃድ የተሰጣቸውን Apps ይመልከቱ።
3. የማያስፈልገውን ፈቃድ ይከልክሉ።

ተግባር 3፦ Google Account Security

1. Google Account ይክፈቱ።
2. Security የሚለውን ይምረጡ።
3. የገቡባቸውን Devices ይመልከቱ።
4. Recovery Information መኖሩን ያረጋግጡ።
5. Two-Step Verification መኖሩን ይፈትሹ።

ዋናው መርህ፦ ማንኛውንም App ከመጫናችን በፊት ምንጩን እንመርምር፤ ማንኛውንም Permission ከመስጠታችን በፊት ለምን እንደሚያስፈልግ እናስብ፤ የግል መረጃዎቻችንንም በጥንቃቄ እንጠብቅ።

Hotspot

Mobile Internet ምንድን ነው?

Mobile Internet ማለት ሞባይላችንን በመጠቀም ከኢንተርኔት ጋር መገናኘት ነው።

ኢንተርኔትን በመጠቀም፡-

- YouTube ላይ ቪዲዮ ማየት እንችላለን።
- Facebook እና Telegram መጠቀም እንችላለን።
- Google ላይ መረጃ መፈለግ እንችላለን።
- Apps እና Files ማውረድ እንችላለን።
- በGmail ኢሜይል መላክና መቀበል እንችላለን።
- በWhatsApp እና Telegram የድምፅና የቪዲዮ ጥሪ ማድረግ እንችላለን።

ለምሳሌ፣ በYouTube ላይ ቪዲዮ ለመመልከት ስልካችን ከኢንተርኔት ጋር መገናኘት አለበት።

Mobile Hotspot ምንድን ነው?

Mobile Hotspot ማለት የስልካችንን Mobile Data በWi-Fi በኩል ለሌሎች መሣሪያዎች ማጋራት ነው።

ምሳሌ፡- በስልካችሁ ላይ Mobile Data ካለ፣ Hotspot በማብራት ላፕቶፕ ወይም ሌላ ስልክ ከኢንተርኔት ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ።

Hotspot እንዴት እናበራለን?

ደረጃ 1: Settings ይክፈቱ።

ደረጃ 2: Connections፣ Network & Internet ወይም Hotspot & Tethering የሚለውን ይፈልጉ።

ደረጃ 3: Mobile Hotspot ወይም Personal Hotspot የሚለውን ይምረጡ።

ደረጃ 4: የHotspot ስምን (Network Name) ይመልከቱ።

ደረጃ 5: Password ካስፈለገ የሚታየውን ያረጋግጡ ወይም አዲስ ጠንካራ Password ያዘጋጁ።

ደረጃ 6: Mobile Hotspot ያብሩ።

ደረጃ 7: ሌላውን ስልክ ወይም ላፕቶፕ Wi-Fi ከፍተው የHotspot ስሙን እንዲመርጡ ያድርጉ።

ደረጃ 8: Password አስገብተው Connect ያድርጉ።

Hotspot ሲጠቀሙ ምን ማወቅ አለብን?

- የሞባይል ዳታ ፍጆታን ይጨምራል።
- የስልኩን ባትሪ በፍጥነት ሊያሳንስ ይችላል።
- ብዙ መሣሪያዎች ሲገናኙ ፍጥነቱ ሊቀንስ ይችላል።
- Hotspot በማይጠቀሙበት ጊዜ ያጥፉት።
- Password ለማያውቁት ሰው አያጋሩ።

Data Usage

Data Usage ማለት ስልካችን በኢንተርኔት የተጠቀመውን የዳታ መጠን ማወቅ ነው።

ለምሳሌ፦

- YouTube ቪዲዮ ማየት ብዙ Data ሊጠቀም ይችላል።
- ትልቅ File ማውረድ ብዙ Data ይፈጃል።
- የጽሑፍ መልዕክት መላክ በአንጻሩ ትንሽ Data ሊጠቀም ይችላል።
- በVideo Call መገናኘት እንደ ጥራቱና ቆይታው ብዙ Data ሊፈጅ ይችላል።

Data Usage ለማየት

1. Settings ይክፈቱ።
2. Connections ወይም Network & Internet ይምረጡ።
3. Data Usage የሚለውን ይንኩ።
4. Mobile Data Usage ወይም App Data Usage ይመልከቱ።
5. ብዙ Data የተጠቀመውን App ይለዩ።

የምናየው መጠን እንደ ስልኩ ቅንብርና የተመረጠው የጊዜ ክልል ሊለያይ ይችላል። የስልኩ ስሌት ከኔትወርክ አቅራቢው ስሌት ትንሽ ሊለይ ይችላል።

Data ለመቆጠብ የሚረዱ ዘዴዎች

- ቪዲዮዎችን በተቻለ መጠን በWi-Fi ያውርዱ።
- YouTube ላይ የቪዲዮ ጥራትን እንደ ፍላጎትዎ ያስተካክሉ።
- የማያስፈልጉ Apps በBackground Data እንዳይጠቀሙ ይቆጣጠሩ።
- በስልኩ ላይ **Data Saver** ካለ ያብሩት።
- Automatic App Updates በMobile Data እንዳይፈጸሙ ያስተካክሉ።

- Hotspot ሲጠቀሙ የተገናኙትን መሣሪያዎች ይቆጣጠሩ።

ኢንተርኔት ካልሰራ እንዴት እንፈታለን?

ይህ በሞባይል ላይ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ችግር ነው።

Mobile Data በርቷል ግን Internet የለም

የሚከተሉትን ይሞክሩ፡-

1. Mobile Data መብራቱን ያረጋግጡ።
2. የዳታ ፓኬጅ ወይም በቂ ቀሪ ሂሳብ መኖሩን ይፈትሹ።
3. የኔትወርክ ምልክት መኖሩን ይመልከቱ።
4. Airplane Mode ለጥቂት ሰከንዶች አብርተው እንደገና ያጥፉት።
5. ስልኩን Restart ያድርጉ።
6. ካልሰራ የሲም ካርድና የኔትወርክ ቅንብሮችን ይፈትሹ።

2፡- Wi-Fi ተገናኝቷል ግን Internet የለም

1. ሌላ ስልክ ከተመሳሳይ Wi-Fi ጋር እንደሚሰራ ይፈትሹ።
2. Router መብራቱን ያረጋግጡ።
3. Wi-Fi አጥፍተው እንደገና ያብሩ።
4. በስልኩ ላይ የኔትወርኩን ስም መርጠው Forget ካደረጉ በኋላ እንደገና ያገናኙ።
5. Router ን Restart ያድርጉ።
6. ካልሰራ የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢውን ያነጋግሩ።

ችግር 3፦ Hotspot አይሰራም

1. Mobile Data መብራቱን ያረጋግጡ።
2. Hotspot መብራቱን ያረጋግጡ።
3. Password በትክክል እንደገባ ይፈትሹ።
4. የተገናኙ መሣሪያዎች ገደብ እንዳልደረሰ ይመልከቱ።
5. Hotspot አጥፍተው እንደገና ያብሩ።
6. ሁለቱንም መሣሪያዎች Restart ያድርጉ።

ጠቃሚ ማስጠንቀቂያ፦ Network Settings Reset ማድረግ የተቀመጡ Wi-Fi Passwords እና Bluetooth ግንኙነቶችን ሊያጠፋ ይችላል። ስለዚህ ከላይ ያሉትን ቀላል መፍትሄዎች ከሞከሩ በኋላ ብቻ ይመልከቱት።

Airplane Mode ምንድን ነው?

Airplane Mode ማለት የስልኩን የሞባይል ኔትወርክ ግንኙነቶች በአንድ ጊዜ ለማጥፋት የሚያገለግል ቅንብር ነው።

በተለምዶ ሲበራ፦

- የሲም ኔትወርክ ግንኙነት ይቋረጣል።
- Mobile Data ይቋረጣል።
- Wi-Fi እና Bluetooth ሊጠፉ ይችላሉ፤ ነገር ግን በብዙ ስልኮች እንደገና ለብቻቸው ማብራት ይቻላል።

Airplane Mode ለምን ይጠቅማል?

- ለበረራ ጊዜ የበረራ ደንቦችን ለመከተል።
- የሞባይል ኔትወርክ ግንኙነትን ለጊዜው ለማቋረጥ።
- አንዳንድ የግንኙነት ችግሮችን ለመፈተሽ።
-

የተግባር ልምምድ (Practical Exercise)

አሁን በራሳችሁ ስልክ ላይ የሚከተሉትን ተግባሮች ይስሩ።

ተግባር 1፦ Mobile Data

- Mobile Data ያብሩ።
- Chrome ክፈቱ።
- ድረገጽ መክፈት መቻላችሁን ይፈትሹ።

ተግባር 2፦ Wi-Fi

- Wi-Fi ያብሩ።
- የሚታወቃችሁን Wi-Fi ይምረጡ።
- Password አስገብተው Connect ያድርጉ።

ተግባር 3፦ Bluetooth

- Bluetooth ያብሩ።
- የሚገናኙትን መሣሪያ Pair ያድርጉ።
- ከተገናኘ በኋላ Disconnect ማድረግን ይለማመዱ።

ተግባር 4፦ Hotspot

- Hotspot ያብሩ።
- የHotspot ስምና Password ይመልከቱ።

- ሌላ የራሳችሁን መሣሪያ ካለ ያገናኙ።
- ሲጨርሱ Hotspot ያጥፉ።

ተግባር 5፦ Data Usage

- Settings ውስጥ Data Usage ይፈልጉ።
- በጣም ብዙ Data የተጠቀሙውን App ይለዩ።
- Data Saver ካለ ያብሩት
-

Google Play Store በመጠቀም App እንዴት እንጫናለን?

ምሳሌ፦ Google Chrome መጫን እንፈልጋለን።

ደረጃ 1፦ Play Store ክፈቱ

በስልካችሁ ላይ ያለውን **Google Play Store** አዶ ይንኩ።

ደረጃ 2፦ App ፈልጉ

ከላይ ያለውን Search ቦታ ይንኩና `Google Chrome` ብለው ይጻፉ።

ደረጃ 3፦ ትክክለኛውን App ይለዩ

በውጤቱ ውስጥ የሚፈልጉትን App ይምረጡ። የApp ስምን፣ አምራቹንና ሌሎች የሚታዩ መረጃዎችን ያረጋግጡ።

ደረጃ 4፦ Install ይጫኑ

Install የሚለውን ቁልፍ ይንኩ።

ደረጃ 5፦ እስኪጫን ይጠብቁ

ስልኩ App ያወርዳል፣ ከዚያም ይጭነዋል። የሚወስደው ጊዜ እንደ የኢንተርኔት ፍጥነትና የApp መጠን ይለያያል።

ደረጃ 6፦ Open ይጫኑ

መጫኑ ከተጠናቀቀ **Open** የሚለው ይታያል። እሱን በመጫን App መክፈት ይችላሉ።

ተግባር፦ አስቀድሞ የሌላችሁን እና የምታምኑትን ነፃ App በPlay Store ፈልጉና የመጫን ሂደቱን ተለማመዱ።

Install፣ Open፣ Update እና Uninstall ምን ማለት ናቸው?

እነዚህ በሞባይል ሶፍትዌር ውስጥ ብዙ ጊዜ የምናያቸው ቃላት ናቸው።

ቃል	ትርጉም
Install	App መጫን
Open	App መክፈት
Update	App ማዘመን
Uninstall	App ከስልክ ላይ ማስወገድ
Disable	የተወሰነ App ማሰናከል
Force Stop	App በግድ ማቆም

ቃል	ትርጉም
Clear Cache	ጊዜያዊ የApp ፋይሎችን ማጽዳት
Clear Data / Storage	የApp የተቀመጠ ውሂብ ማጥፋት፤ በApp ላይ ተመርኩዞ የተቀመጡ ቅንብሮችንና መረጃዎችን ሊያጠፋ ይችላል

አስፈላጊ፦ Clear Cache እና Clear Data አንድ አይደሉም። Clear Data ከመጫንዎ በፊት በApp ውስጥ ያለውን ውሂብ ሊያጠፋ ስለሚችል ጥንቃቄ ያድርጉ።

App Update እንዴት እናደርጋለን?

App Update ማለት የተጫነውን App ወደ አዲስ ስሪት ማዘመን ነው።

Update ለምን ያስፈልጋል?

- የደህንነት ችግሮችን ለማስተካከል።
- ስህተቶችን (Bugs) ለመጠገን።
- አዳዲስ ባህሪያትን ለማግኘት።
- ከአዳዲስ የAndroid ስሪቶች ጋር ተስማሚነትን ለማሻሻል።

App Update የማድረግ ደረጃዎች

1. Google Play Store ክፈቱ።
2. በላይ በቀኝ ያለውን Profile አዶ ይንኩ።
3. **Manage apps & device** የሚለውን ይምረጡ።
4. **Updates available** የሚለውን ይፈልጉ።
5. አንድ App ለማዘመን **Update** ይጫኑ።
6. ብዙ Apps ለማዘመን **Update all** አማራጩን መጠቀም ይችላሉ።

Update ሲያደርጉ ማስታወሻ

- በቂ የኢንተርኔት ግንኙነት ይኑር።
- በስልኩ ውስጥ በቂ Storage መኖሩን ያረጋግጡ።
- ትልቅ Update ከሆነ Wi-Fi መጠቀም ይመረጣል።
- ከታመነ ምንጭ የመጣ Update መሆኑን ያረጋግጡ።

13.6 Auto Update ምንድን ነው?

Auto Update ማለት Apps በራሳቸው እንዲዘመኑ የሚያስችል ቅንብር ነው።

Auto Update ለማቀናበር

1. Google Play Store ይክፈቱ።
2. Profile አዶውን ይንኩ።
3. Settings ይምረጡ።
4. Network preferences የሚለውን ይክፈቱ።
5. Auto-update apps የሚለውን ይምረጡ።
6. በWi-Fi ብቻ ወይም በሚገኘው የተስማሚ አማራጭ መሠረት ያስተካክሉ።

ምክር፦ የMobile Data ፓኬጅዎ ውስን ከሆነ በWi-Fi ብቻ Auto Update ማድረግ የዳታ ፍጆታን ለመቆጠብ ይረዳል።

13.7 App Uninstall እንዴት እናደርጋለን?

Uninstall ማለት App ከስልካችን ላይ ማስወገድ ነው።

ለምሳሌ፣ ከእንግዲህ የማንጠቀምበትን Game ማስወገድ እንፈልጋለን።

ዘዴ 1፦ ከHome Screen ማስወገድ

1. የApp አዶውን ፈልጉ።
2. አዶውን ተጭነው ይያዙ።
3. Uninstall የሚለው ከታየ ይምረጡ።
4. ማረጋገጫ ከተጠየቀ Uninstall ይጫኑ።

አንዳንድ ስልኮች ላይ አዶውን ከHome Screen ማስወገድ ብቻ እንጂ App ን ሙሉ በሙሉ አያስወግድም። ስለዚህ Uninstall የሚለውን በትክክል መምረጥ አለብዎት።

RESTORE AND TRANSFER

Contacts ወደ Google Account ማስቀመጥ

1. **Contacts** App ክፈት።
2. አዲስ Contact ለመጨመር + ጫን።
3. ስምና ስልክ ቁጥር አስገባ።
4. **Save to** ወይም የማስቀመጫ አማራጩን ተመልከት።
5. Google Account ምረጥ።
6. **Save** ጫን።

ከዚህ በኋላ በGoogle Account ላይ የተቀመጡ Contacts በዚያው Account ወደተገባበት ሌላ ስልክ ሊመጡ ይችላሉ።

ጥንቃቄ፦ ቀድሞ በPhone ወይም SIM ላይ የተቀመጡ Contacts በራሳቸው ወደ Google Account አይገቡም። እነሱን ለማስተላለፍ **Import** ወይም **Move** አማራጮችን መጠቀም ያስፈልጋል።

ፋይሎችን ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ማስተላለፍ

አንድ ሰው አዲስ ስልክ ሲገዛ በድሮው ስልክ ያሉትን ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ ሰነዶችና Contacts ወደ አዲሱ ስልክ ማስተላለፍ ይፈልጋል።

ይህን ለማድረግ ብዙ መንገዶች አሉ።

Bluetooth በመጠቀም

ደረጃዎች

በሁለቱም ስልኮች፦

1. **Settings** ክፈት።
2. **Bluetooth** ፈልግና አብራው።
3. ስልኮቹን Pair አድርግ።
4. በላኪው ስልክ ውስጥ **File Manager** ክፈት።
5. የምትልከውን ፋይል ምረጥ።
6. **Share → Bluetooth** ጫን።
7. ተቀባዩን ስልክ ምረጥ።
8. በተቀባዩ ስልክ **Accept** ጫን።
9. ማስተላለፉ እስኪጠናቀቅ ጠብቅ።

Bluetooth ጥቅሞችና ጉዳቶች

ጥቅሞች

- Internet አያስፈልገውም።
- በብዙ Android ስልኮች ይሠራል።
- ትንንሽ ፋይሎችን ለመላክ ይጠቅማል።

ጉዳቶች

- ትልልቅ ፋይሎችን ለመላክ ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል።
- ሁለቱ ስልኮች በቅርብ መሆን አለባቸው።

Quick Share በመጠቀም

Quick Share በተስማሚ Android መሣሪያዎች መካከል ፋይሎችን በፍጥነት ለማስተላለፍ የሚረዳ አገልግሎት ነው።

አሠራሩ

1. በሁለቱም ስልኮች Quick Share መኖሩን አረጋግጥ።
2. Wi-Fi እና Bluetooth አብራ።
3. በላኪው ስልክ ፋይሉን ምረጥ።
4. **Share → Quick Share** ጫን።
5. የሚታየውን ተቀባይ ስልክ ምረጥ።
6. በተቀባዩ ስልክ የመቀበያ ጥያቄውን ተቀበል።
7. ፋይሉ እስኪደርስ ጠብቅ።

ማስታወሻ፦ የQuick Share ምናሌና የVisibility ቅንብሮች እንደ ስልኩ ሞዴልና Android Version ሊለያዩ ይችላሉ።

የደህንነት ምክር

ከማታውቀው ሰው የሚመጣ የፋይል መቀበያ ጥያቄ አትቀበል። ፋይሉ ከማን እንደመጣ አረጋግጥ።

USB Cable በመጠቀም ፋይሎችን ወደ Computer ማስተላለፍ

ይህ ዘዴ ብዙ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችንና ሰነዶችን ለማስቀመጥ ይጠቅማል።

ደረጃ 1፦ ስልኩን ከComputer ጋር አገናኝ

USB Cable ተጠቅመህ ስልኩን ከኮምፒውተርህ ጋር አገናኝ።

ደረጃ 2፦ በስልኩ ላይ USB ምርጫ ክፈት

ስልኩን Unlock አድርግ። ከዚያ Notification Panel አውርድና የUSB Notification ካለ ጫን።

File Transfer ወይም **Transferring files** የሚለውን ምረጥ።

ደረጃ 3፦ Computer ላይ ፋይሎችን ክፈት

1. በComputer ላይ **File Explorer** ክፈት።
2. **This PC** ግባ።
3. የስልክህን ስም ፈልግ።
4. **Internal Storage** ክፈት።
5. አስፈላጊውን Folder ፈልግ።

ለምሳሌ፦

Folder	የሚይዘው
DCIM	ብዙ የCamera ፎቶዎችና ቪዲዮዎች
Pictures	ሌሎች ምስሎች
Movies	ቪዲዮዎች
Download	ከInternet የወረዱ ፋይሎች

Folder	የሚይዘው
Documents	ሰነዶች

የFolder ስሞችና የሚይዙት ፋይሎች እንደ App እና ስልኩ ቅንብር ሊለያዩ ይችላሉ።

Copy እና Paste አድርግ

1. የምትፈልጋቸውን ፋይሎች ምረጥ።
2. **Ctrl + C** ጫን።
3. በComputer ላይ የምታስቀምጥበትን Folder ክፈት።
4. **Ctrl + V** ጫን።
5. ፋይሎቹ እስኪቀዱ ጠብቅ።

ጥንቃቄ፦ ፋይሎቹ በትክክል መቀዳታቸውን ካረጋገጥክ በኋላ ብቻ ከስልኩ ላይ መሰረዝን አስብ። የማስተላለፍ ሂደቱ ሳይጠናቀቅ USB Cable አታስወግድ።

ከድሮ ስልክ ወደ አዲስ ስልክ ሙሉ ዳታ ማስተላለፍ

አዲስ Android ስልክ ስትገዛ ብዙ ጊዜ በመጀመሪያው Setup ወቅት የድሮውን ስልክ ዳታ የማስተላለፍ አማራጭ ያገኛሉ።

የሚያስፈልጉ ነገሮች

- ድሮው ስልክ።
- አዲሱ ስልክ።
- በቂ ባትሪ።

- የGoogle Account መረጃ።
- እንደ አሠራሩ የሚያስፈልግ Wi-Fi ወይም USB Cable።

አሠራሩ

1. አዲሱን ስልክ አብራ።
2. ቋንቋና Wi-Fi ምረጥ።
3. **Copy apps & data** ወይም ተመሳሳይ ምርጫ ከታየ ጫን።
4. የስልኩ መመሪያ የሚለውን ተከተል።
5. ዳታዎችን በCable ወይም Wireless ለማስተላለፍ ከሚቀርቡት አማራጮች ተገቢውን ምረጥ።
6. ካስፈለገ በድሮው ስልክ ላይ ፈቃድ ስጥ።
7. ለማስተላለፍ የምትፈልጋቸውን ዳታዎች ምረጥ።
8. ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ጠብቅ።
9. በአዲሱ ስልክ ፎቶዎች፣ Contacts፣ Documents እና ሌሎች አስፈላጊ ዳታዎች መኖራቸውን አረጋግጥ።

አስፈላጊ፦ ሁሉም Apps ወይም App Data ላይተላለፉ ይችላሉ። አንዳንድ Apps እንደገና Login ማድረግ ይፈልጋሉ።

Xender

Xender ማለት ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ ወይም ወደ ኮምፒውተር ፋይሎችን በፍጥነት ለማስተላለፍ የሚያገለግል ነፃ መተግበሪያ (App) ነው።



Xender ምን ያደርጋል?

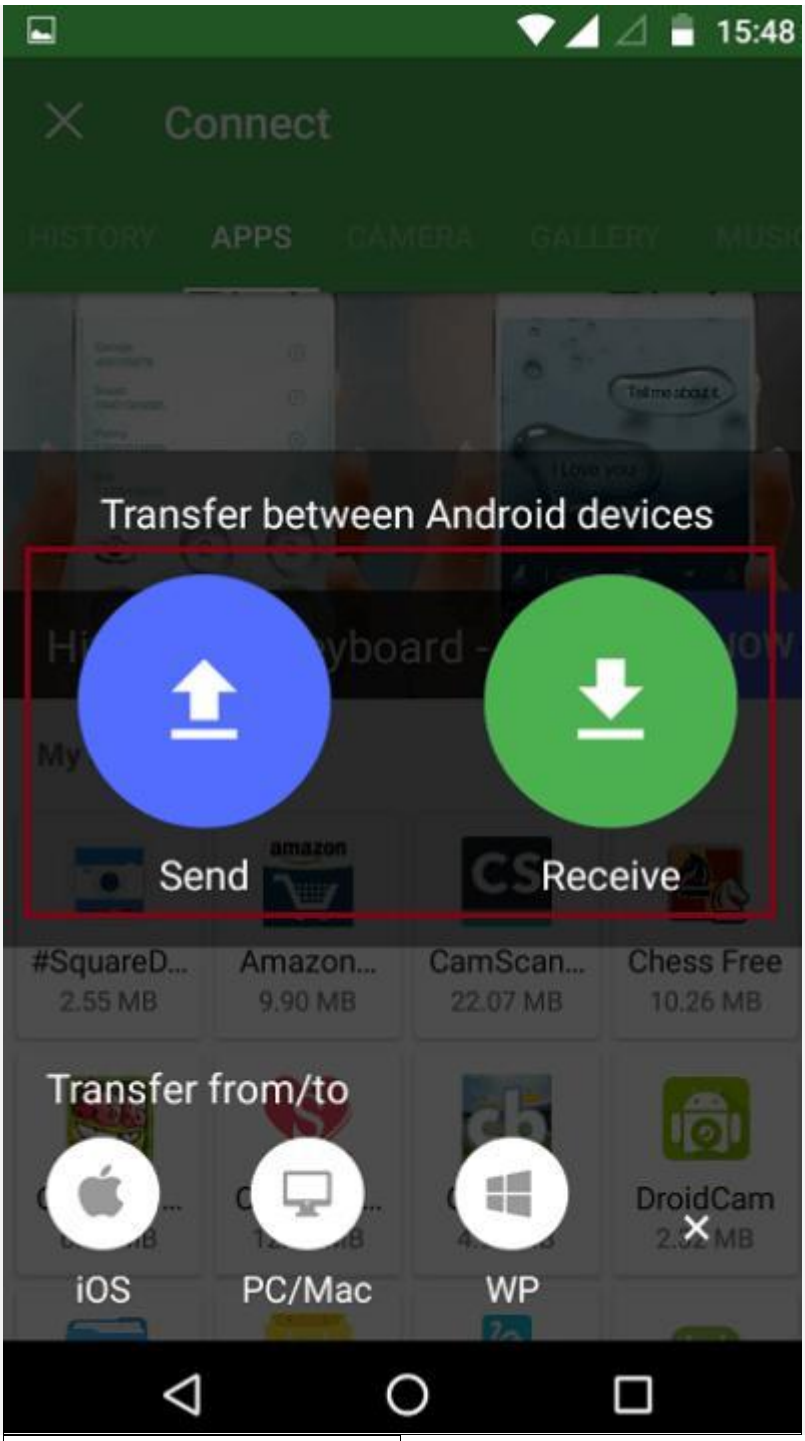
- ፎቶዎችን ያስተላልፋል።
- ቪዲዮዎችን ይልካል።
- ሙዚቃና የድምፅ ፋይሎችን ይልካል።
- PDF፣ Word እና ሌሎች ፋይሎችን ያስተላልፋል።
- አንዳንድ መተግበሪያዎችንም ማጋራት ይችላል።

ዋና ዋና ጥቅሞቹ

- **ኢንተርኔት ሳይኖር:** በስልኮች መካከል ፋይሎችን ማስተላለፍ ይቻላል።
- **ፈጣን ነው:** በብሉቱዝ ከሚወስደው ጊዜ ያነሰ ጊዜ ሊወስድ ይችላል።
- **ዳታ አይበላም:** በቀጥታ በመሣሪያዎቹ መካከል ሲተላለፍ የሞባይል ዳታ አያስፈልግም።

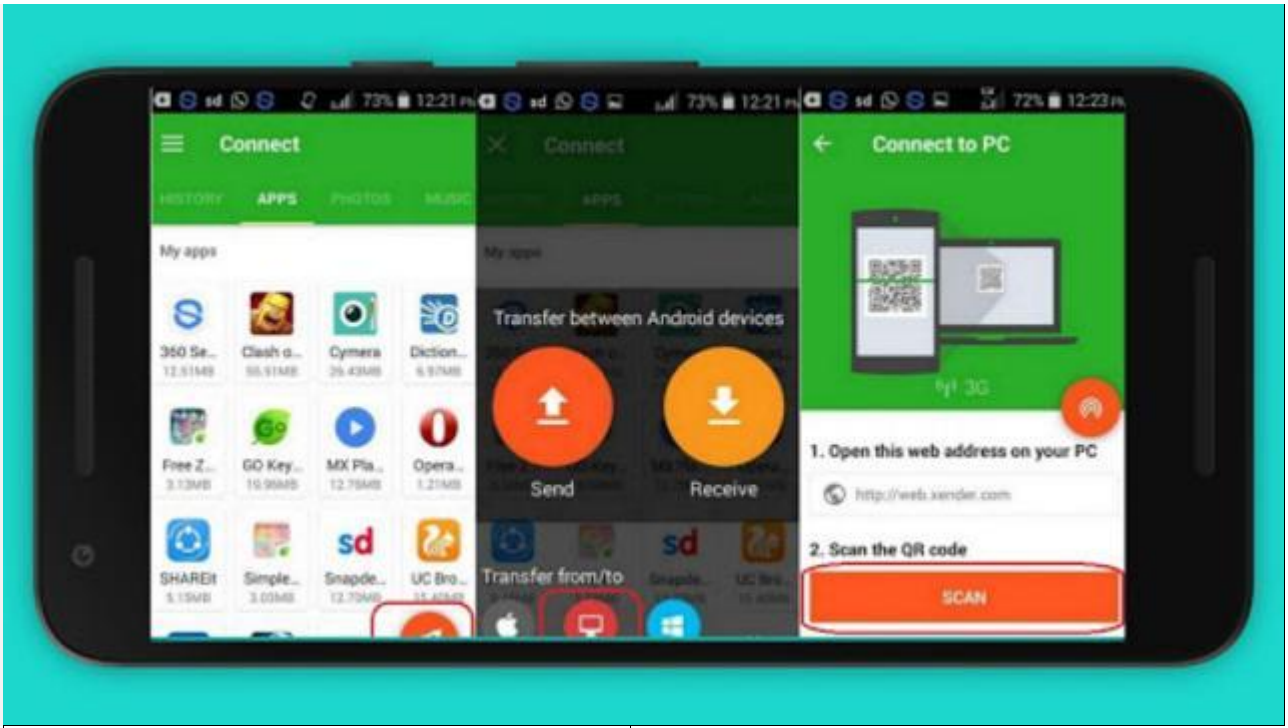
እሺ! □ Xender App በመጠቀም ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ ፋይል ለማስተላለፍ የሚከተሉትን ደረጃዎች ተከተል።

□ Xender File Transfer — Step by Step



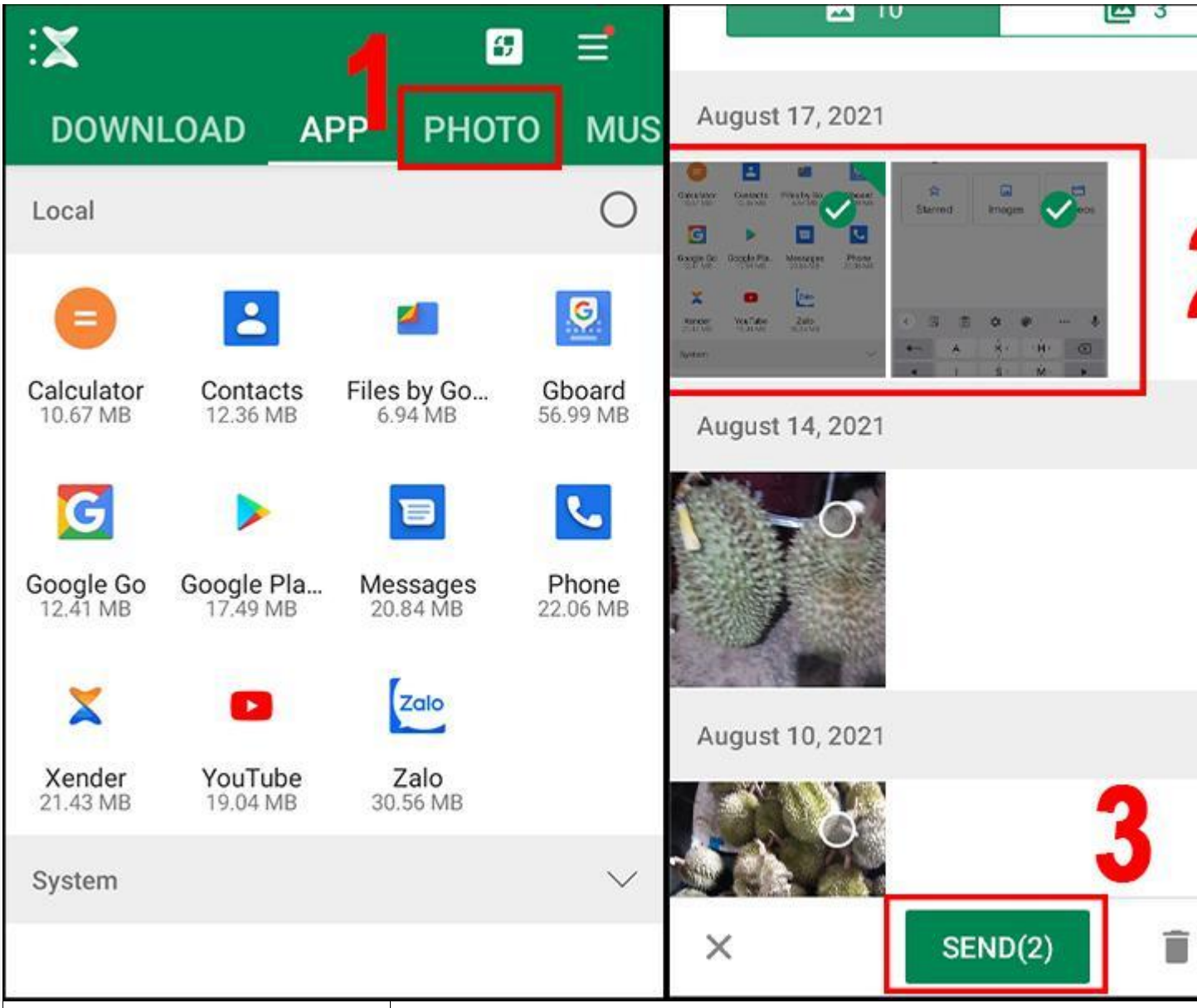
ደረጃ 1፦ Xender ክፈት

በሁለቱም ስልኮች ላይ Xender App አውርድና ክፈት።



ደረጃ 2፦ Send እና Receive ምረጥ

ፋይሉን ከሚልከው ስልክ **Send** ተጫን። በሚቀበለው ስልክ **Receive** ተጫን።



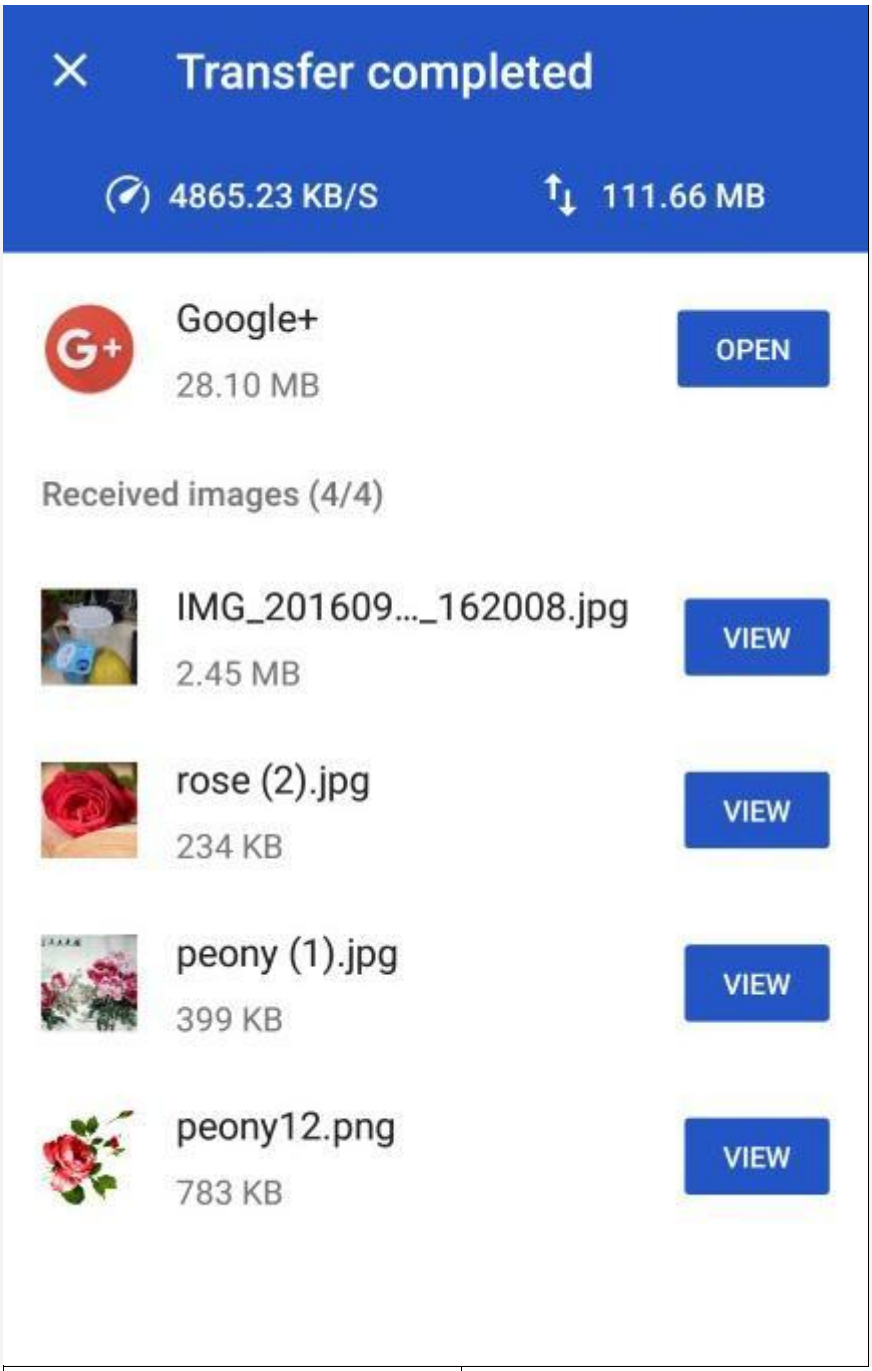
ደረጃ 3፦ ፋይሎችን ምረጥ

ለመላክ የምትፈልጋቸውን ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ PDF ወይም ሌሎች ፋይሎች ምረጥ።



ደረጃ 4፦ ስልኮቹን አገናኝ

በስክሪኑ ላይ የሚታየውን የግንኙነት መመሪያ ተከተል። QR Code ከታየ በሌላው ስልክ ስካን አድርግ።



ደረጃ 5፦ Transfer ጨርስ

ስልኮቹ ከተገናኙ በኋላ ፋይሎቹ መተላለፍ ይጀምራሉ። እስኪጨርሱ ጠብቅ።

ማስታወሻ፦ በአብዛኛው የሞባይል ዳታ ሳያስፈልግ ማስተላለፍ ይቻላል፤ ግን በስልኮችህ ላይ ያለው የXender ስሪት መሠረት ሜኑዎቹ ሊለያዩ ይችላሉ።

አሁን አንድ ነገር ንገረኝ፦ ከየት ወደ የት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ?

የምትልክበት መሣሪያ

Android ስልክ
iPhone
ኮምፒውተር
የምትልክለት መሣሪያ
Android ስልክ
iPhone
ኮምፒውተር

Smart Switch

Samsung ስልክ ከተጠቀምክ ወይም ወደ ስልክ ዳታ ለማስተላለፍ ከፈለግክ**Smart Switch** የሚባል መተግበሪያ ሊረዳህ ይችላል።

የሚሠራበት መንገድ

1. በሚያስፈልጉት ስልኮች Smart Switch መኖሩን አረጋግጥ።
2. በአዲሱ ስልክ **Receive data** ምረጥ።
3. በድሮው ስልክ **Send data** ምረጥ።
4. Wireless ወይም Cable ምረጥ።
5. ለማስተላለፍ የምትፈልጋቸውን ዳታዎች ምረጥ።
6. የሚታየውን መመሪያ ተከትል።
7. ዳታዎቹ እስኪተላለፉ ጠብቅ።

Smart Switch የሚደግፈው ዳታ እንደ ስልኩ ሞዴል፣ Operating System እና የማስተላለፊያ ዘዴ ሊለያይ ይችላል።

WhatsApp Backup እና Restore

WhatsApp ውስጥ ያሉ ውይይቶችህ አስፈላጊ ከሆኑ ከሌሎች የስልክ Backup ዘዴዎች በተለየ መንገድ ማስቀመጥ ያስፈልጋል።

Backup ለማድረግ

1. WhatsApp ክፈት።
2. ከላይ ያለውን የምናሌ ምልክት ጫን።
3. **Settings** ግባ።
4. **Chats** ግባ።
5. **Chat backup** ምረጥ።
6. ተገቢውን Google Account ምረጥ።
7. **Back up** ጫን።
8. Backup መጠናቀቁን አረጋግጥ።

በአንዳንድ WhatsApp Version ውስጥ ምናሌው ትንሽ ሊለይ ይችላል።

ውይይቶችን መመለስ

1. በአዲሱ ስልክ WhatsApp ጫን።
2. በተመሳሳይ ስልክ ቁጥር አረጋግጥ።
3. ቀድሞ የተጠቀምክበትን Google Account በስልኩ ላይ አስገባ።
4. Backup ካገኘ **Restore** ምረጥ።
5. የRestore ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ጠብቅ።

ከሁሉ በላይ ጥንቃቄ፦ የWhatsApp Backup እንዳለ እና የመጨረሻው Backup ቀን ትክክል መሆኑን ከማረጋገጥህ በፊት ድሮውን ስልክ አትReset አድርግ። አንዳንድ የተመሰጠሩ Backups በተጨማሪ Password ወይም Encryption Key ሊፈልጉ ይችላሉ።

የተሰረዙ ፎቶዎችንና ፋይሎችን መመለስ

ፎቶ ወይም ፋይል በስህተት ከሰረዝክ በመጀመሪያ እነዚህን ተመልከት።

Google Photos Trash

1. Google Photos ክፈት።
2. **Collections** ወይም **Library** ግባ።
3. **Trash** ወይም **Bin** ፈልግ።
4. የጠፋው ፎቶ ካለ ምረጥ።
5. **Restore** ጫን።

ፎቶዎች በTrash ውስጥ የሚቆዩበት ጊዜ እንደ Backup ሁኔታቸው ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ የጠፋውን ፎቶ በቶሎ መፈለግ ይመከራል።

File Manager Recycle Bin

በአንዳንድ ስልኮች File Manager ወይም Gallery ውስጥ **Recycle Bin** ወይም **Trash** ይኖራል።

1. Gallery ወይም My Files ክፈት።
2. Menu ጫን።
3. Trash/Recycle Bin ፈልግ።
4. ፋይሉ ካለ ምረጥ።
5. Restore ጫን።

ይህ አማራጭ በሁሉም ስልኮች ላይ ላይኖር ይችላል።

ፋይሉ በTrash ውስጥ ካልተገኘስ?

- Google Photos ወይም ሌላ Cloud Backup አረጋግጥ።
- በComputer ወይም USB ላይ ቅጂ እንዳለ ፈልግ።
- በሌላ ስልክ ተላልፎ እንደተቀመጠ አረጋግጥ።

ጥንቃቄ፡- ፋይሎቹ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ በዚያ ማከማቻ ላይ አዳዲስ ፋይሎችን መጨመር ቀንስ። የተሰረዙ ዳታዎችን መመለስ ሁልጊዜ አይቻልም። የሚሰሩትን ዋስትና የሚሰጡ እንደሚመስሉ የማይታወቁ Apps ከመጠቀም ተጠንቀቅ።

አዲስ ስልክ ከመጠቀምህ በፊት የምታደርጋቸው ነገሮች

አሁን ያለህን ስልክ በመቀየር ሌላ ስልክ ልትጠቀም ከሆነ ይህን Checklist ተከተል።

- ☐ Google Account እና Password ማወቅህን አረጋግጥ።
- ☐ Contacts መቀመጣቸውን አረጋግጥ።
- ☐ Photos እና Videos Backup መጠናቀቁን አረጋግጥ።
- ☐ WhatsApp Chat Backup አድርግ።
- ☐ አስፈላጊ Documents በComputer ወይም USB ላይ አስቀምጥ።
- ☐ የሥራ Apps የLogin መረጃዎችን በደህና አዘጋጅ።
- ☐ በአዲሱ ስልክ ዳታዎቹ መድረሳቸውን አረጋግጥ።
- ☐ ሁሉም አስፈላጊ ዳታዎች ከተመለሱ በኋላ ብቻ የድሮውን ስልክ Reset ለማድረግ ወስን።

የደህንነት ምክር፡- የGoogle Password፣ Verification Code ወይም የBackup Encryption Key ለማያስፈልገው ሰው አትስጥ።

ተግባራዊ ልምምድ (Practical Exercise)

አሁን በራስህ ስልክ ላይ የሚከተሉትን ሥራዎች ሞክር።

ልምምድ 1፡- Google Backup

1. Settings ክፈት።
2. Google ወይም Backup ፈልግ።
3. Backup Status ተመልከት።
4. የመጨረሻው Backup መቼ እንደተደረገ ጻፍ።

ልምምድ 2፡- Photos Backup

1. Google Photos ክፈት።
2. Backup Status ተመልከት።
3. Backup ካልበራ በቂ የInternet እና Storage ካለ አብራው።
4. ሂደቱ መጠናቀቁን አረጋግጥ።

ልምምድ 3፡- Bluetooth

1. ከሌላ ስልክ ጋር Bluetooth Pairing አድርግ።
2. አንድ ፎቶ ላክ።
3. በተቀባዩ ስልክ ፎቶው መድረሱን አረጋግጥ።

ልምምድ 4፡- USB Transfer

1. ስልክህን ከComputer ጋር አገናኝ።

ከላይ በStatus Bar ላይ የNetwork ምልክት እና እንደ Network ዓይነቱ 4G፣ LTE ወይም 5G ምልክት ሊታይ ይችላል።

በአንዳንድ ስልኮች **Mobile Data** የሚለው በሌላ ገጽ ላይ ሊሆን ይችላል።

ዘዴ 2፦ Settings

1. **Settings** ክፈት።
2. **Connections** ወይም **Network & Internet** ግባ።
3. **Mobile Networks** ወይም **SIMs** ምረጥ።
4. **Mobile Data** አብራ።

ልምምድ

Mobile Data አብራ። ከዚያ Chrome ወይም YouTube ክፈትና Internet እንደሚሠራ ሞክር።

ደረጃ 2፦ Hotspot Settings ግባ

ስልኮች ብዙ ጊዜ፦

Settings → Connections → Mobile Hotspot and Tethering → Mobile Hotspot

በሌሎች Android ስልኮች፦

Settings → Network & Internet → Hotspot & Tethering

ደረጃ 3፦ Hotspot አብራ

1. **Mobile Hotspot** ጫን።
2. Hotspot አብራ።
3. Network Name ተመልከት።
4. Password ተመልከት ወይም የራስህን አዘጋጅ።
5. Computer አገናኝ

በWindows 11 Computer ላይ፦

1. Taskbar ላይ የWi-Fi ምልክት ጫን።
2. የስልክህን Hotspot Network Name ምረጥ።
3. **Connect** ጫን።
4. Password አስገባ።
5. Internet ሞክር።

የHotspot ደህንነት

- ጠንካራ Password ተጠቀም።
- Password ለማታውቃቸው ሰዎች አትስጥ።
- ማጋራት ስትጨርስ Hotspot አጥፋ።
- የData Package ፍጆታህን ተቆጣጠር።

ማስታወሻ፡- Hotspot ባትሪን በፍጥነት ሊጠቀም ይችላል። ትልልቅ ፋይሎችን ስታወርድ የData ጥቅልህንም ፈጥኖ ሊያሳልቅ ይችላል።

10. APN Settings ምንድን ነው?

APN (Access Point Name) ማለት የሞባይል ኔትወርክ ስልክህን ከData አገልግሎት ጋር ለማገናኘት የሚጠቀምበት የቅንብር መረጃ ነው።

በአብዛኛው SIM Card ስታስገባ ተገቢው APN በራሱ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ግን ቅንብሩ ሊጠፋ ወይም ችግር ሊፈጠር ይችላል።

APN የት እናገኛለን?

ብዙ Android ስልኮች ላይ፡-

Settings → Connections → Mobile Networks → Access Point Names

በአንዳንድ ስልኮች፡-

Settings → Network & Internet → SIMs → Access Point Names

APN መቼ እንቀይራለን?

- Mobile Data በትክክል ሲበራም Internet ካልሠራ።
- ተገቢው APN ከጠፋ።
- የNetwork አገልግሎት ሰጪው ትክክለኛ የAPN መረጃ ከሰጠ።

አስፈላጊ፦ APN በግምት አትቀይር። የምትጠቀምበትን Telecom አገልግሎት ሰጪ ይፋዊ መረጃ ተጠቀም። ትክክለኛ APN ከሌለ በዘፈቀደ መረጃ ማስገባት ችግሩን ላይፈታው ይችላል።

4G፣ LTE እና 5G ምንድን ናቸው?

እነዚህ የሞባይል Network ቴክኖሎጂዎች ናቸው።

Network	ትርጉም	አጠቃቀም
2G	የቀድሞ የሞባይል ኔትወርክ ቴክኖሎጂ	በዋናነት ጥሪና SMS
3G	ከ2G የተሻለ የMobile Data ቴክኖሎጂ	ቀላል Internet አጠቃቀም
4G	ፈጣን የMobile Broadband	Video Streaming፣ Downloads፣ Video Calls
LTE	Long-Term Evolution፤ በብዙ ስልኮች ከ4G ጋር የሚያያዝ ቴክኖሎጂ	ፈጣን Mobile Data
5G	አዲስ ትውልድ የMobile Network	በተስማሚ ሁኔታ ከፍተኛ ፍጥነትና ዝቅተኛ መዘግየት

አንድ ነገር አስታውስ

5G የሚል ምልክት ብቻ ማየት ማለት Internet ሁልጊዜ ከ4G ይፈጥናል ማለት አይደለም። የፍጥነት ልዩነቱ በNetwork Coverage፣ በተጠቃሚዎች ብዛት፣ በስልኩ ችሎታና በአገልግሎት ሰጪው ላይ ይመረኮዛል።

Network Mode እንዴት እንቀይራለን?

አንዳንድ ስልኮች የሚጠቀሙትን Network Mode እንድትመርጥ ይፈቅዳሉ።

ለምሳሌ፡-

- 5G/LTE/3G/2G Auto
- LTE/3G/2G Auto
- 3G/2G

የሚታዩት አማራጮች እንደ ስልኩ፣ SIM Card እና Network ሊለያዩ ይችላሉ።

የNetwork Mode ማስተካከያ

1. Settings ክፈት።
2. Connections ግባ።
3. Mobile Networks ምረጥ።
4. Network Mode ወይም Network Type ፈልግ።
5. ተገቢውን Auto Mode ምረጥ።

ምክር፡- በአጠቃላይ የሚገኘውን ከፍተኛ Network እንዲጠቀም የሚያስችለውን Auto ቅንብር መጠቀም ተመራጭ ነው። በአካባቢህ የNetwork ሽፋን ደካማ ከሆነ ግን ውጤቱ ሊለያይ ይችላል።

SIM Card ካልታወቀ ወይም No Service ካለ

የሚከተሉት መልዕክቶች ሊታዩ ይችላሉ፡-

- No SIM
- No Service
- Emergency Calls Only
- SIM Not Provisioned
- Not Registered on Network

እያንዳንዱ መልዕክት የተለየ ምክንያት ሊኖረው ይችላል።

የመፍትሔ ደረጃዎች

1. Airplane Mode አረጋግጥ።
ከበራ አጥፋው።

2. ስልኩን Restart አድርግ።

3. SIM Card አረጋግጥ።
ስልኩን አጥፍተህ SIM Card በትክክል መቀመጡን ፈትሽ። በስልክ መመሪያው መሠረት አውጣና መልስ አስገባ።

4. Network Coverage ፈትሽ።
ወደ ሌላ ቦታ ሄደህ ሞክር።

5. SIM Card በሌላ ስልክ ሞክር።
ይህ የችግሩ ምንጭ ስልኩ ነው ወይስ SIM Card ነው ለማወቅ ይረዳል።

6. አገልግሎት ሰጪውን አነጋግር።
SIM Card ካልተመዘገበ፣ አገልግሎቱ ከታገደ ወይም በNetwork ላይ ችግር ካለ ከአገልግሎት ሰጪው እርዳታ አግኝ።

ጥንቃቄ፦ SIM Card እና የስልኩን ብረታማ ክፍሎች በውሃ ወይም በአልኮል አታጽዳ። በግድ ወደ SIM Tray የማይገባ ነገር አታስገባ።

14. Internet ለምን ይዘገያል?

Internet ቀስ ብሎ ሊሠራ የሚችለው በብዙ ምክንያቶች ነው።

1. የNetwork Signal ደካማ መሆን።
2. Data Package መጠናቀቅ ወይም ፍጥነቱ መገደብ።
3. በአካባቢው ብዙ ሰዎች Network መጠቀም።
4. ትልልቅ ፋይሎች በBackground መውረድ።
5. በRouter ወይም በInternet Provider ችግር መኖር።
6. በስልኩ ላይ VPN ወይም ሌላ Network App ግንኙነቱን መነካት።
7. በሚጠቀምበት Website ወይም App ላይ ችግር መኖር።

ተግባራዊ መፍትሔዎች

- ወደ የተሻለ Signal ያለበት ቦታ ተንቀሳቀስ።
- በBackground የሚወርዱ Apps እንዳሉ ፈትሽ።
- የData Balance አረጋግጥ።
- ስልኩን Restart አድርግ።
- Wi-Fi ከሆነ Router እና Internet Service አረጋግጥ።
- አንድ App ብቻ ካልሠራ የዚያን App ችግር ለይተህ ፈትሽ።

Performance

& Phone Optimization

Cache ምንድን ነው?

Cache ማለት App እንደገና በፍጥነት እንዲሠራ የሚረዱ ጊዜያዊ ፋይሎች ናቸው።

ለምሳሌ፡-

- YouTube አንዳንድ ጊዜ ጊዜያዊ ፋይሎችን ያስቀምጣል።
- Browser አንዳንድ የWebsite ፋይሎችን Cache ሊያደርግ ይችላል።
- Social Media Apps የተወሰኑ ምስሎችንና ጊዜያዊ ይዘቶችን ሊያስቀምጡ ይችላሉ።

Cache ብዙ ቦታ ሲይዝ ማጽዳት ይቻላል።

Clear Cache እንዴት እናደርጋለን?

1. Settings ክፈት።
2. Apps ግባ።
3. ለምሳሌ YouTube ምረጥ።
4. Storage ወይም Storage & Cache ጫን።
5. **Clear Cache** ጫን።

ይህ በአጠቃላይ የApp ጊዜያዊ ፋይሎችን ያጸዳል። App እንደገና ሲከፈት አንዳንድ Cache ፋይሎች እንደገና ሊፈጠሩ ይችላሉ።

Clear Cache እና Clear Data ልዩነት

Clear Cache	Clear Data
ጊዜያዊ ፋይሎችን ያጸዳል	የApp የተቀመጠ ውሂብን ያጸዳል
በአብዛኛው የLogin መረጃን አያጠፋም	Login መረጃንና የApp ቅንብሮችን ሊያጠፋ ይችላል
ብዙ ጊዜ አነስተኛ አደጋ አለው	ዳታ ሊያስጠፋ ስለሚችል ጥንቃቄ ይፈልጋል

አስፈላጊ፦ Clear Data ከመጫንህ በፊት የApp ውሂብህ በCloud ወይም Backup ላይ መቀመጡን አረጋግጥ።

Background Apps ምንድን ናቸው?

Background Apps ማለት በስክሪኑ ላይ በቀጥታ ባይታዩም አንዳንድ ሥራዎችን መቀጠል የሚችሉ Apps ናቸው።

ለምሳሌ፦

- Music Apps ሙዚቃ ማጫወት ሊቀጥሉ ይችላሉ።
- Messaging Apps ማሳወቂያ ሊያመጡ ይችላሉ።
- Backup Apps ፋይሎችን ማስቀመጥ ሊቀጥሉ ይችላሉ።
- Navigation Apps አካባቢን ለመከታተል ሊሠሩ ይችላሉ።

Background ላይ መሥራት ሁልጊዜ መጥፎ አይደለም። አንዳንድ Apps እንዲሠሩ ያስፈልጋል።

Background Apps እንዴት እንቆጣጠራለን?

1. Settings ክፈት።
2. Apps ግባ።
3. የምትፈልገውን App ምረጥ።
4. Battery ወይም App Battery Usage ግባ።
5. ያሉትን የBackground Usage አማራጮች ተመልከት።
6. በትክክል ካልተጠቀምክበት እና አስፈላጊ ካልሆነ የBackground አጠቃቀሙን መገደብ ትችላለህ።

ጥንቃቄ፡- የMessaging Apps ወይም የBackup Apps የBackground ሥራን በጣም ከገደብክ ማሳወቂያዎች ሊዘገዩ ይችላሉ።

10. RAM እንዴት እናጸዳለን?

በአንዳንድ Android ስልኮች Memory ወይም Device Care የሚባል አማራጭ ይኖራል።

በ ስልክ

1. Settings ክፈት።
2. Battery and device care ግባ።
3. Memory ምረጥ።
4. የሚታየውን የMemory መረጃ ተመልከት።
5. አስፈላጊ ከሆነ **Clean now** ወይም ተመሳሳይ አማራጭ ተጠቀም።

በሌሎች Android ስልኮች ይህ ቅንብር በተለየ ቦታ ሊገኝ ይችላል።

RAM ማጽዳት ሁልጊዜ ይጠቅማል?

አይደለም። Android ስርዓት RAMን በራሱ ይቆጣጠራል። በየጊዜው ሁሉንም Apps መዝጋት ወይም RAM Cleaner መጠቀም ሁልጊዜ ፍጥነትን አያሻሽልም።

አንድ App ከተበላሸ ወይም ስልኩ ከተዘገየ ግን ያንን App መዝጋትና እንደገና መክፈት ሊረዳ ይችላል።

. ስልክን ሳናበላሽ እንዴት እናፍጥነው?

የሚከተሉትን ልምዶች ተጠቀም።

1. Storage አስተዳድር

የማያስፈልጉ ፋይሎችን ለይተህ አስወግድ። አስፈላጊ ፎቶዎችን በBackup ላይ አስቀምጥ።

2. ስልኩን Restart አድርግ

ስልኩ በጣም ከዘገየ ወይም Apps በትክክል ካልሠሩ አንድ Restart ሞክር።

3. Apps አዘምን

Play Store ውስጥ የሚያስፈልጉህን Apps አዘምን። ከUpdate በፊት በቂ Storage እና Internet መኖሩን አረጋግጥ።

4. አስፈላጊ የSystem Updates ተጠቀም

Settings ውስጥ Software Update ፈትሽ። ዝመና ከተገኘ ባትሪና በቂ Storage እንዳለ አረጋግጠህ መመሪያውን ተከተል።

5 ስልኩ እንዳይሞቅ ተጠንቀቅ

ስልኩ በጣም ከሞቀ ከባድ Apps አቁምና እንዲቀዘቅዝ አድርግ። በጣም ከሞቀ ወይም ባትሪው ካበጠ አጠቃቀሙን አቁምና የተስማሚ የጥገና አገልግሎት ፈልግ።

6. ያልታወቁ Cleaner Apps አትጫን

አንዳንድ Cleaner Apps ከሚያስፈልገው በላይ ፈቃድ ሊጠይቁ ይችላሉ። በስልኩ ውስጥ ያለውን የStorage Management አማራጭ መጠቀም ብዙ ጊዜ በቂ ነው።

12. ባትሪ የሚበሉ Apps እንዴት እንለያለን?

አንዳንድ Apps ባትሪን በፍጥነት ሊጠቀሙ ይችላሉ።

የBattery Usage መመልከቻ

1. Settings ክፈት።
2. Battery ግባ።
3. Battery Usage ወይም Usage since last full charge ምረጥ።
4. የሚታዩትን Apps እና የባትሪ አጠቃቀማቸውን ተመልከት።

ምን ማድረግ ይቻላል?

- ብዙ ባትሪ የሚጠቀም App አስፈላጊ ካልሆነ አጠቃቀሙን ቀንስ።
- የScreen Brightness ቀንስ።
- የማያስፈልግ Location Access ገድብ።
- Hotspot ካልፈለግክ አጥፋ።
- በስልኩ ውስጥ Battery Saver ካለ ተጠቀም።

ማስታወሻ፡- ባትሪ ብዙ መጠቀም ሁልጊዜ App ችግር አለበት ማለት አይደለም። ለምሳሌ ረጅም ጊዜ YouTube ማየት ወይም Video Editing ማድረግ ብዙ ባትሪ ሊጠቀም ይችላል።

Malware እና Virus ምንድን ናቸው?

Malware ማለት ሞባይልን፣ ኮምፒውተርን ወይም መረጃን ለመጉዳት፣ ለመስረቅ ወይም ያልተፈቀደ ተግባር ለመፈጸም የተዘጋጀ አደገኛ Software ነው።

Virus ደግሞ የMalware አንድ ዓይነት ነው። ስለዚህ ሁሉም Malware Virus አይደሉም።

4.1 የMalware ዓይነቶች

1. Virus

- ሌሎች ፋይሎችን ወይም ፕሮግራሞችን በመበከል ሊሰራጭ ይችላል።

2. Trojan

- ጠቃሚ Application እንደሆነ በመታየት ሊያታልል ይችላል።
- ለምሳሌ ከማይታመን ድረ-ገጽ የወረደ አደገኛ APK።

3. Spyware

- የተጠቃሚውን መረጃ በስውር ለመሰብሰብ የሚሞክር Software ነው።

4. Ransomware

- ፋይሎችን በመቆለፍ ወይም በማመስጠር ገንዘብ ሊጠይቅ ይችላል።

5. Adware

- ከመጠን በላይ የማስታወቂያ መስኮቶችን ሊያሳይ ይችላል። ሁሉም ማስታወቂያ የሚያሳይ Application አደገኛ አይደለም።

6. Keylogger

- የሚተየቡ ፊደሎችንና መረጃዎችን ለመመዝገብ የሚሞክር አደገኛ Software ሊሆን ይችላል።

አስፈላጊ ማስታወሻ

ሞባይልህ እየዘገየ መሆኑ ብቻ ቫይረስ አለበት ማለት አይደለም። የStorage መሙላት፣ የRAM እጥረት፣ የBattery ችግር ወይም የApplication ስህተትም ሊያስከትለው ይችላል።

5. Screen Lock በመጠቀም ሞባይልን መጠበቅ

Screen Lock ማለት ሞባይልን ለመክፈት የሚያስፈልግ የደህንነት መንገድ ነው።

የScreen Lock ዓይነቶች

- PIN
- Password
- Pattern
- Fingerprint
- Face Recognition

Fingerprint ወይም Face Recognition ቢጠቀምም፣ ጠንካራ PIN ወይም Password ሞኖሩ አስፈላጊ ነው።

Two-Step Verification

Two-Step Verification (2FA) ማለት አካውንትን ለመግባት Password ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ የማረጋገጫ ዘዴ መጠቀም ነው።

ለምሳሌ፡-

- Password።
- በAuthenticator Application የሚፈጠር ኮድ።
- የደህንነት ቁልፍ።
- በተወሰኑ አገልግሎቶች የሚላክ Verification Code።

የሚገኙ አማራጮች እንደአገልግሎቱ ይለያያሉ።

ለምን ያስፈልጋል?

አንድ ሰው Password-ህን ቢያውቅም፣ ተጨማሪውን የማረጋገጫ ዘዴ ካላገኘ ወደ አካውንትህ መግባት የበለጠ ይከብደዋል።

በTelegram ላይ ለማዘጋጀት

1. Telegram ክፈት።
2. **Settings** ግባ።
3. **Privacy and Security** ምረጥ።
4. **Two-Step Verification** የሚለውን ክፈት።
5. የሚጠይቀውን Password አዘጋጅ።
6. Recovery Email ካስፈለገ አዘጋጅ፤ የRecovery Email-ውም ደህንነት የተጠበቀ መሆኑን አረጋግጥ።

የMenu ስሞች በApplication ስሪት ሊለያዩ ይችላሉ።

ጠቃሚ ምክር: የRecovery መረጃህን በደህንነት ጠብቅ። አካውንትህን ለመመለስ የሚያስፈልገውን መረጃ ካጣህ መግባት ሊያስቸግርህ ይችላል።

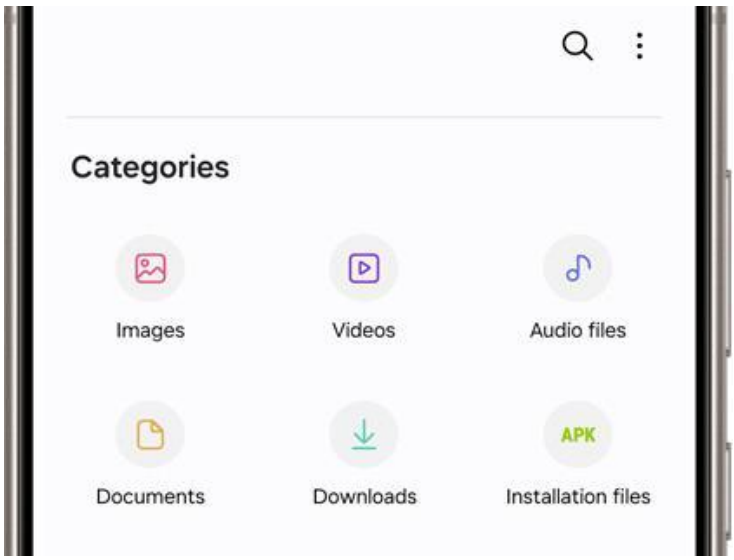
Mobile Files Management

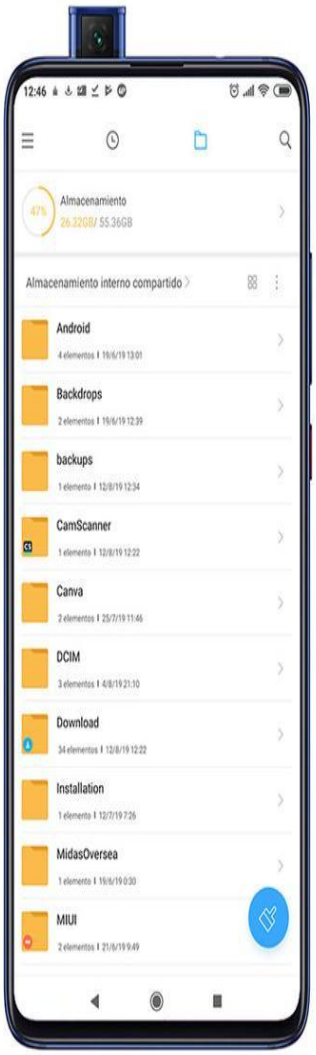
File Manager፣ Downloads፣ Copy፣ Move፣ Rename፣ Delete እና Folder Management

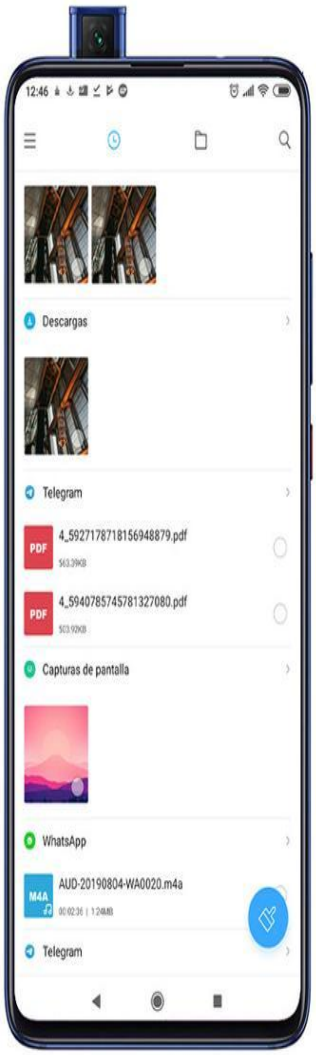
በዚህ ትምህርት በሞባይልህ ውስጥ ያሉ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችን፣ PDF ፋይሎችን፣ ሙዚቃዎችንና ሌሎች ሰነዶችን እንዴት እንደምትቆጣጠር በተግባር ትማራለህ።

1. File Management ምንድን ነው?

File Management ማለት በሞባይል ውስጥ ያሉ ፋይሎችን መፈለግ፣ ማደራጀት፣ መቅዳት፣ ማንቀሳቀስ፣ ስም መቀየርና አስፈላጊ ያልሆኑትን በጥንቃቄ ማስወገድ ነው።







ምሳሌ፡- በሞባይልህ ውስጥ 100 ፎቶዎች፣ 20 ቪዲዮዎችና 15 PDF ፋይሎች አሉ እንበል። እነዚህን በየዓይነታቸው በFolder ማደራጀት ፋይሎችን በቀላሉ እንድታገኝ ይረዳሃል።

File እና Folder

File (ፋይል)

የተወሰነ መረጃ የያዘ ነገር ነው። ለምሳሌ፦ ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ PDF፣ Word Document ወይም Audio File።

Folder (ፎልደር)

ፋይሎችን እና ሌሎች Folder-ዎችን ለማደራጀት የሚያገለግል ቦታ ነው።

የፋይል ዓይነቶች

File Type	ምሳሌ	በምን ይከፈታል?
.jpg, .png	ፎቶ	Gallery / Photos
.mp4	ቪዲዮ	Video Player
.mp3	ድምፅ	Music Player
.pdf	PDF ሰነድ	PDF Reader
.docx	Word ሰነድ	Word / Compatible App
.xlsx	Excel ሰነድ	Excel / Compatible App
.zip	የተጠቀለለ ፋይል	File Manager / Archive App

የፋይል መጨረሻ ስም (Extension) ፋይሉ ምን ዓይነት እንደሆነ ለመለየት ይረዳል።

File Manager ምንድን ነው?

File Manager ማለት የሞባይልህን ፋይሎች የምትመለከትበትና የምትቆጣጠርበት Application ነው።

በSamsung ስልኮች ላይ My Files ይባላል። በሌሎች Android ስልኮች ላይ Files ወይም File Manager ተብሎ ሊጠራ ይችላል።

File Manager እንዴት ይከፈታል?

1. ወደ Home Screen ሂድ።
2. My Files ወይም File Manager ፈልግ።
3. አፕሊኬሽኑን ክፈት።
4. የሚከተሉትን ክፍሎች ተመልከት፡-
    - Recent Files
    - Images
    - Videos
    - Audio
    - Documents
    - Downloads
    - Internal Storage

Downloads ምንድን ነው?

Downloads ማለት ከInternet ወይም ከሌሎች Applications ያወረድካቸው ፋይሎች የሚቀመጡበት ቦታ ነው።

ለምሳሌ፡-

- ከTelegram ያወረድከው PDF።
- ከBrowser ያወረድከው Document።

- ከWebsite ያወረድከው ZIP File።
- ከEmail ያወረድከው ሰነድ።

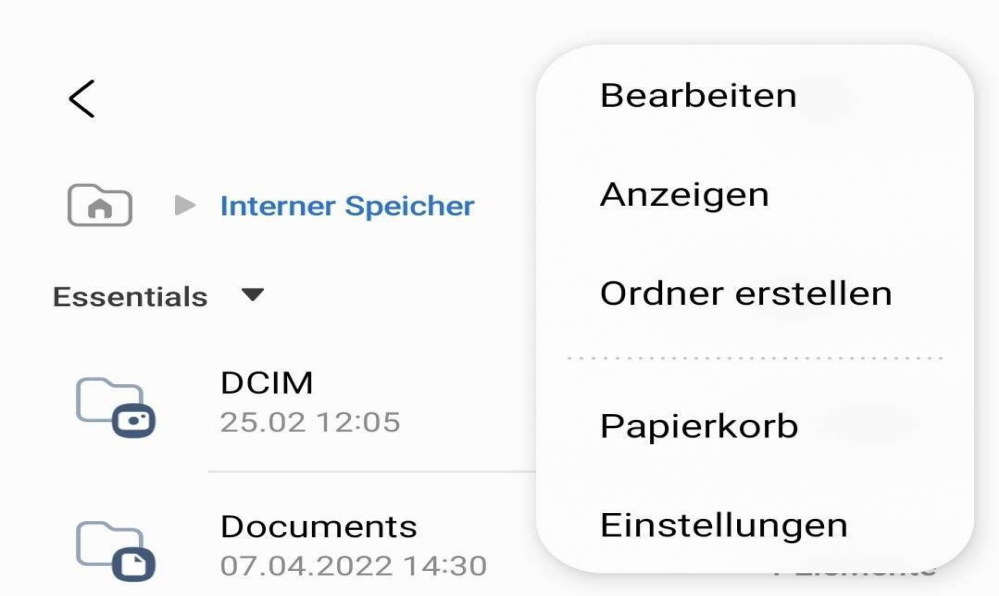
Downloads ውስጥ ፋይል ለመፈለግ

1. My Files ክፈት።
2. Downloads ግባ።
3. የፋይሉን ስም ፈልግ።
4. ፋይሉን ንካውና ክፈት።

ማስታወሻ: አንዳንድ Applications የሚያወርዷቸውን ፋይሎች በራሳቸው የውስጥ ማከማቻ ውስጥ ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ስለዚህ Downloads ውስጥ ካላገኘኸው በዚያ App ውስጥም ፈልግ።

Folder መፍጠር (Create Folder)

Folder መፍጠር ፋይሎችን በሥርዓት ለማስቀመጥ ይረዳል።



በተግባር የምንሠራው

1. My Files ክፈት።
2. Internal Storage ግባ።
3. የMenu ምልክትን ወይም + ምልክትን ፈልግ።
4. Create folder ወይም New folder ምረጥ።
5. Folder-ውን `My Training` ብለህ ሰይም።
6. Create ወይም Done ንካ።

ከዚያ በኋላ በዚህ Folder ውስጥ የስልጠና ፋይሎችህን ማስቀመጥ ትችላለህ።

ሌሎች Folder-ዎችንም መፍጠር ትችላለህ፡-

- `Photos`
- `Videos`
- `PDF Books`
- `Course Materials`
- `Research Documents`

6. Copy እና Move ምን ይለያያሉ?

Copy (ቅጂ ማድረግ)

ዋናውን ፋይል በቦታው እንደተወው ሌላ ቦታ ተጨማሪ ቅጂ ማስቀመጥ ነው።

Move (ማንቀሳቀስ)

ፋይሉን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማዛወር ነው። ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያው ቦታ ይጠፋል።

Copy በተግባር

1. My Files ክፈት።
2. አንድ ፋይል ፈልግ።
3. ፋይሉን ተጭነህ ያዝ።
4. Copy ምረጥ።
5. ወደ ፈጠርከው `My Training` Folder ግባ።
6. Copy here ወይም Paste ንካ።

Move በተግባር

1. ፋይሉን ፈልግ።
2. ተጭነህ ያዝ።
3. Move ምረጥ።
4. የምታስቀምጥበትን Folder ክፈት።
5. Move here ንካ።

የMenu ስሞች እንደስልኩ ሊለያዩ ይችላሉ።

File Rename ማድረግ

Rename ማለት የፋይልን ስም መቀየር ነው።

ምሳሌ፡-

`document123.pdf → Basic_Computer_Course.pdf`

ደረጃዎች

1. My Files ክፈት።
2. ፋይሉን ፈልግ።
3. ተጭነህ ያዝ።

4. Rename ምረጥ።
5. አዲሱን ስም ጻፍ።
6. Done ወይም Rename ንካ።

ጥንቃቄ: የፋይሉን Extension ለምሳሌ `.pdf` ወይም `.jpg` በስህተት አትቀይር። ካስፈለገ የፋይሉን ዋና ስም ብቻ ቀይር።

8. Delete እና Recycle Bin

Delete ማለት ፋይልን ማስወገድ ነው።

ፋይል ለማስወገድ

1. My Files ክፈት።
2. ፋይሉን ምረጥ።
3. Delete ወይም የቆሻሻ ቅርጫት ምልክትን ንካ።
4. በትክክል የመረጥከው ፋይል መሆኑን አረጋግጥ።
5. ከዚያ ብቻ አረጋግጥ።

አንዳንድ ስልኮች ፋይሎችን ወደ Recycle Bin ይልካሉ። ከዚያ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ መመለስ ሊቻል ይችላል። ሌሎች ፋይሎች ግን በቀጥታ ሊጠፉ ይችላሉ።

አስፈላጊ: ፋይልን ከመሰረዝህ በፊት የምትፈልገው እንዳልሆነ አረጋግጥ። በተለይ የCourse Materials፣ የሥራ ሰነዶችና የግል ፎቶዎች በBackup እንዲጠበቁ አድርግ።

ፋይሎችን በSearch መፈለግ

ፋይሉ የት እንዳለ ካላወቅክ Search ተጠቀም።

1. My Files ክፈት።
2. Search ምልክትን ንካ።
3. የፋይሉን ሙሉ ስም ወይም የስሙን ክፍል ጻፍ።

የMobile Software Repair ተግባራዊ ስልጠና

Firmware Identification, Flashing Tools and Data Protection

ይህ ምዕራፍ የሞባይል ሶፍትዌር ጥገናን ከመሠረቱ የሚያስተምር ክፍል ነው። የFirmware ፋይልን መለየት፣ ለስልኩ የሚስማማውን ስሪት መምረጥ፣ የመጫኛ መሣሪያዎችን ማወቅና የደንበኛን ዳታ መጠበቅ ትማራለህ።

Firmware ምንድን ነው?

Firmware ከስልኩ Hardware ጋር በቅርብ የሚሠራ የSoftware ክፍል ነው። በስልክ ጥገና ሥራ ውስጥ Firmware የሚለው ቃል አንዳንድ ጊዜ ለስልኩ የሚያስፈልገውን የSystem Software ጥቅል ለመግለጽ ይጠቀማል።

Firmware ከሚከተሉት ችግሮች ጋር ሊያያዝ ይችላል፦

- ስልኩ በመነሻ Logo ላይ መቆየት።
- ከSoftware Update በኋላ ስልኩ በትክክል አለመሥራት።
- System Software መበላሸት።
- ትክክለኛውን የአምራች Software እንደገና መጫን መፈለግ።

አስፈላጊ፦ እነዚህ ምልክቶች ሁሉ Firmware ችግር እንዳለ አያረጋግጡም። Hardware ችግርም ሊሆን ይችላል።

Firmware Flashing ምንድን ነው?

Firmware Flashing ማለት ተስማሚውን Firmware በተለየ የመጫኛ ዘዴ በመጠቀም በስልኩ የSoftware ማከማቻ ክፍል ላይ መጫን ወይም መተካት ማለት ነው።

ከFactory Reset የሚለየው፦

Factory Reset	Firmware Flashing

የተጠቃሚ ቅንብሮችንና ዳታን በሚመለከት መልኩ ወደ ፋብሪካዊ ሁኔታ ይመልሳል።

ብዙ ጊዜ ከስልኩ Settings ወይም Recovery Menu ይከናወናል።

የOS ፋይሎችን ሁሉ እንደገና መጫን አያረጋግጥም።

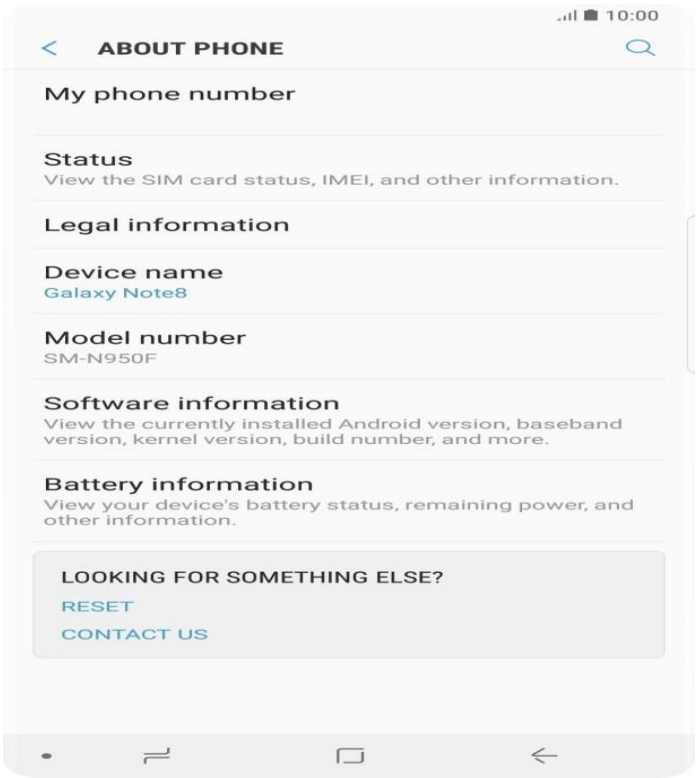
የSystem Software ክፍሎችን እንደገና ሊጫን ወይም ሊተካ ይችላል።

እንደ ስልኩ አይነት የአምራች መሣሪያ ወይም የተለየ የጥገና ሂደት ሊፈልግ ይችላል።

በተሳሳተ መንገድ ከተከናወነ ስልኩ እንዳይነሳ ሊያደርግ ይችላል።

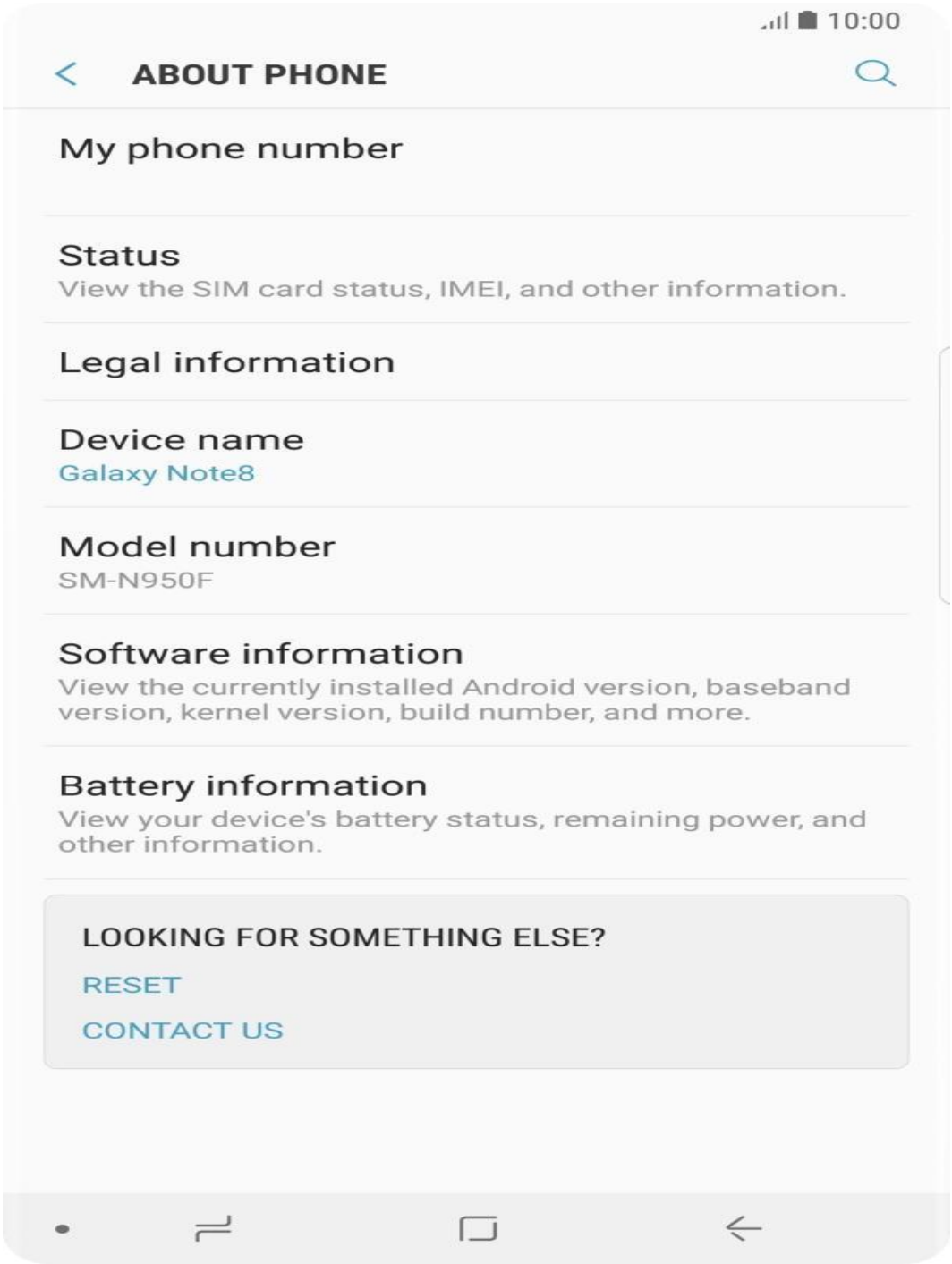
Firmware ከመጫን በፊት ስልኩን መለየት

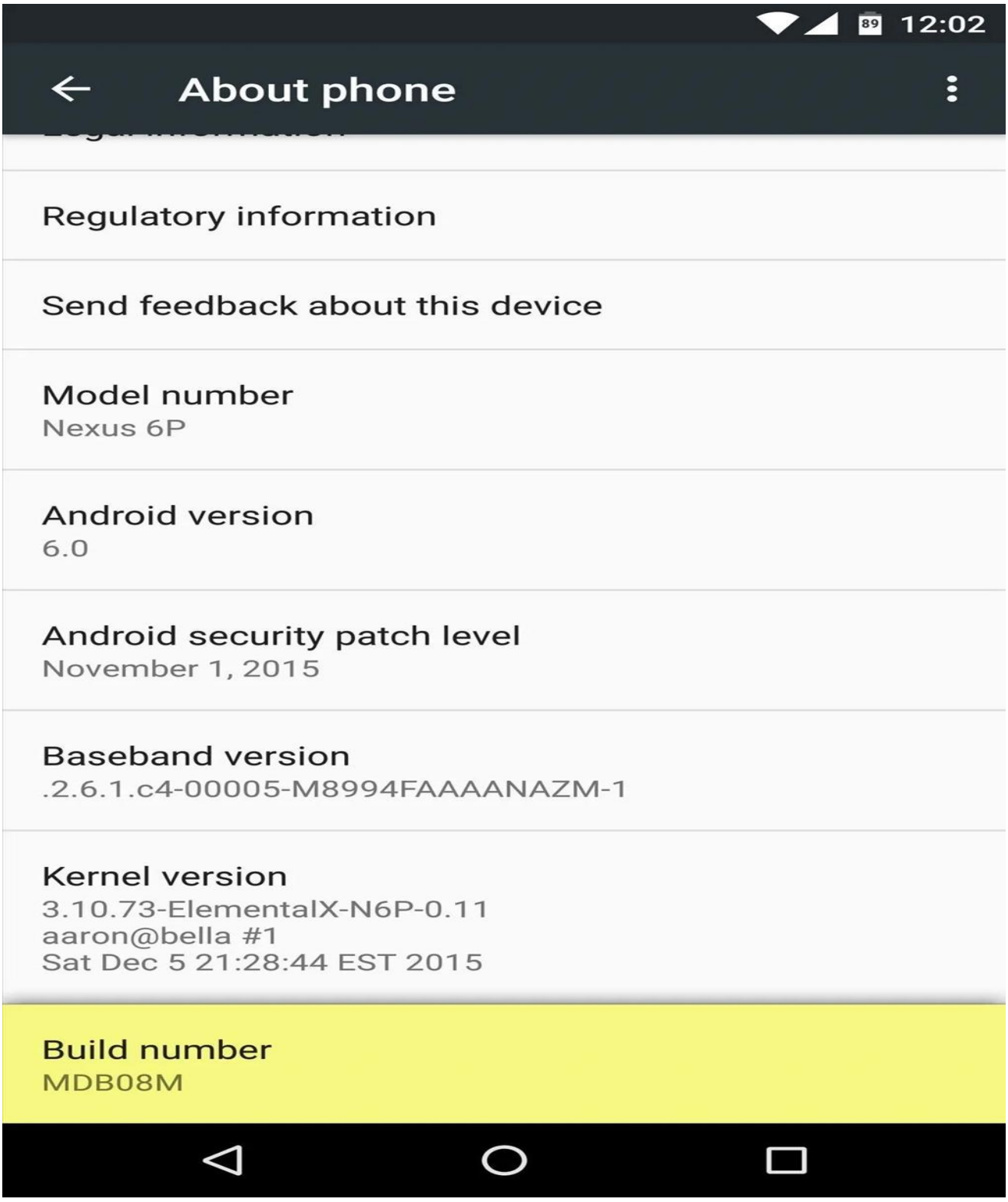
ይህ ከሁሉም በፊት የሚመጣ አስፈላጊ ደረጃ ነው። የስልኩ የንግድ ስም ብቻ በቂ አይደለም፤ ትክክለኛው Model Number መረጋገጥ አለበት።



ደረጃ 1 — Model Number ማወቅ

በስልኩ Settings ውስጥ ወደ About phone ግባ። የሚታየውን Model Number መዝግብ። የስልኩ ሞዴል ከተመሳሳይ የንግድ ስም ጋር ቢለያይ የFirmware ፋይሎችም ሊለያዩ ይችላሉ።




12:02
About phone
Regulatory information
Send feedback about this device
Model number
Nexus 6P
Android version
6.0
Android security patch level
November 1, 2015
Baseband version
.2.6.1.c4-00005-M8994FAAAANAZM-1
Kernel version
3.10.73-ElementalX-N6P-0.11
aaron@bella #1
Sat Dec 5 21:28:44 EST 2015
Build number
MDB08M

ደረጃ 2 — Software Information መመርመር

Android Version፣ Build Number፣ Security Patch Level እና ካስፈለገ Baseband Information መዝግብ። እነዚህ የስልኩን የSoftware ሁኔታ ለመለየት ይረዳሉ።



ደረጃ 3 — ሞዴሉን ከውጭ መረጃ ጋር ማረጋገጥ

ስልኩ ካልበራ የውጭ ምልክት፣ የግዢ ሰነድ ወይም የአምራቹን የድጋፍ መረጃ ተጠቀም። የModel Number በግምት አትምረጥ።

ትክክለኛውን Firmware መምረጥ

Firmware ለመምረጥ የሚከተሉትን መረጃዎች ማረጋገጥ አለብህ፡-

1. Brand: የስልኩ አምራች።
2. Exact Model Number: ትክክለኛው የሞዴል ቁጥር።

3. Region/CSC: በአንዳንድ አምራቾች የክልል ወይም የSoftware Configuration መለያ።
4. Build/Version: ተስማሚው የSoftware ስሪት።
5. Bootloader Compatibility: የBootloader ስሪት እና የአምራቹ ገደቦች።
6. Source: ከአምራቹ ወይም ከታመነ የጥገና ምንጭ የተገኘ ፋይል።

ማስጠንቀቂያ፡- ለሌላ Model Number የተዘጋጀ Firmware መጫን የስልኩን አሠራር ሊያበላሽ ይችላል። የFirmware ፋይል ከመጫን በፊት የአምራቹን መመሪያ ማንበብ አለብህ።

1.5 የFirmware መጫኛ መሣሪያዎች

መሣሪያው እንደ የስልኩ Brand እና Model ይለያያል። አንድ መሣሪያ ለሁሉም ስልኮች አይሠራም።

መሣሪያ / ዘዴ	አጠቃላይ አጠቃቀም
የአምራቹ የSoftware Update Tool	በተደገፉ ስልኮች ላይ የSoftware ማዘመን ወይም መመለስ
Samsung Odin	ለተደገፉ Samsung ሞዴሎች Firmware መጫን፤ ትክክለኛው ፋይልና ሂደት መረጋገጥ አለበት
Android Platform Tools (ADB/Fastboot)	የተደገፉ መሣሪያዎችን ለመመርመርና በተፈቀደ ሁኔታ የተወሰኑ የSystem ሥራዎችን ለማከናወን
የአምራቹ ኦፊሴላዊ Recovery ዘዴ	የSoftware ማዘመን ወይም መመለስ፤ በሞዴሉ የሚደገፍ ከሆነ

የሚጠቀሙት መሣሪያ ከስልኩ ጋር የሚስማማ መሆኑን ማረጋገጥ አለብህ። ያልታወቁ የFirmware ፋይሎችን ወይም የጥገና ፕሮግራሞችን ከማይታመኑ ድረ ገጾች ማውረድ አይመከርም።

1.6 ዳታን መጠበቅና የጥገና አደጋዎች

Firmware Flashing ከመጀመርህ በፊት የደንበኛውን ዳታ እና የስልኩን ደህንነት በቅድሚያ አስብ።

- በተቻለ መጠን ፎቶዎች፣ Contacts እና አስፈላጊ ፋይሎች በደህና መቀመጣቸውን አረጋግጥ።
- ጥገናው ዳታን ሊያጠፋ እንደሚችል ለባለቤቱ በግልጽ አስረዳ።
- የስልኩ ባትሪ እና የUSB ግንኙነት በቂ መሆናቸውን አረጋግጥ።
- በስልኩ ላይ ያለውን የGoogle Account እና የባለቤትነት ማረጋገጫ ሁኔታ አስቀድመህ አስብ።
- በሂደቱ መካከል ግንኙነት እንዳይቋረጥ ጥንቃቄ አድርግ።
- የማታውቀውን የPartition ወይም Bootloader ለውጥ አታድርግ።

የሙያ ሥነ-ምግባር፡- የደንበኛን ዳታ ያለፈቃድ መመልከት፣ መቅዳት ወይም ማጥፋት የለብህም።

የተግባር ልምምድ

ይህን ልምምድ መጀመሪያ በስልክህ ላይ መረጃ በመመልከት አከናውን። Firmware አትጫን።

1. ወደ Settings ግባ።
2. About phone ክፈት።
3. Brand እና Model Number መዝግብ።
4. Software Information ካለ ክፈትና Android Version እና Build Number መዝግብ።
5. የስልኩን ዳታ Backup የሚደረግበትን ዘዴ ፈልግ።
6. ለዚህ ሞዴል የሚስማማው ኦፊሴላዊ የSoftware Support ምንጭ መለየት።

የምዕራፉ ግምገማ

1. Firmware Flashing ምን ማለት ነው?

የስክሪን ብርሃን መጨመር

የSystem Software ክፍሎችን መጫን ወይም መተካት

ፎቶዎችን መሰወር

2. Firmware ከመምረጥ በፊት በጣም አስፈላጊው ምንድን ነው?

የስልኩ ቀለም

የስልኩ የግዢ ዋጋ

ትክክለኛው Model Number እና ተስማሚነት

3. Firmware Flashing ሊያጠፋ የሚችለው ምንድን ነው?

ዳታ፣ እንደ ሂደቱ አይነት

የስልኩ ቀለም ብቻ

ADB እና Fastboot

በዚህ ምዕራፍ ስልክን ከኮምፒውተር ጋር በUSB ማገናኘት፣ ADB እና Fastboot የሚለያዩበትን ማወቅ፣ መሣሪያው መታወቁን መፈተሽ እና መሠረታዊ ምርመራ ማከናወን ትማራለህ።

ADB ምንድን ነው?

ADB (Android Debug Bridge) ማለት ከኮምፒውተር ወደ Android ስልክ ትእዛዞች ለመላክና የስልኩን ሁኔታ ለመመርመር የሚያስችል መሣሪያ ነው። የAndroid Platform Tools ክፍል ነው።

ADB ለሚከተሉት ሊያገለግል ይችላል፡-

- ስልኩ ከኮምፒውተሩ ጋር መገናኘቱን ማረጋገጥ።
- የAndroid መሣሪያ መረጃ መመርመር።
- በተፈቀደ ሁኔታ Log እና የስርዓት መረጃ ማንበብ።
- በስልኩና በAndroid ስሪቱ የሚደገፉ የጥገና ሥራዎችን ማከናወን።

Fastboot ምንድን ነው?

Fastboot በተደገፉ Android መሣሪያዎች ላይ ከBootloader ወይም Fastboot Mode ጋር ለመገናኘት የሚያስችል ፕሮቶኮልና የትእዛዝ መሣሪያ ነው። እንደ መሣሪያው ድጋፍ የBootloader መረጃ ለመመርመር እና አንዳንድ የSystem ጥገና ሥራዎችን ለማከናወን ይጠቅማል።

ADB እና Fastboot አንድ አይደሉም። የሚጠቀሙበት የስልኩ ሁኔታ፣ የBootloader ድጋፍ እና የሚቻሉ ትእዛዞች ይለያያሉ።

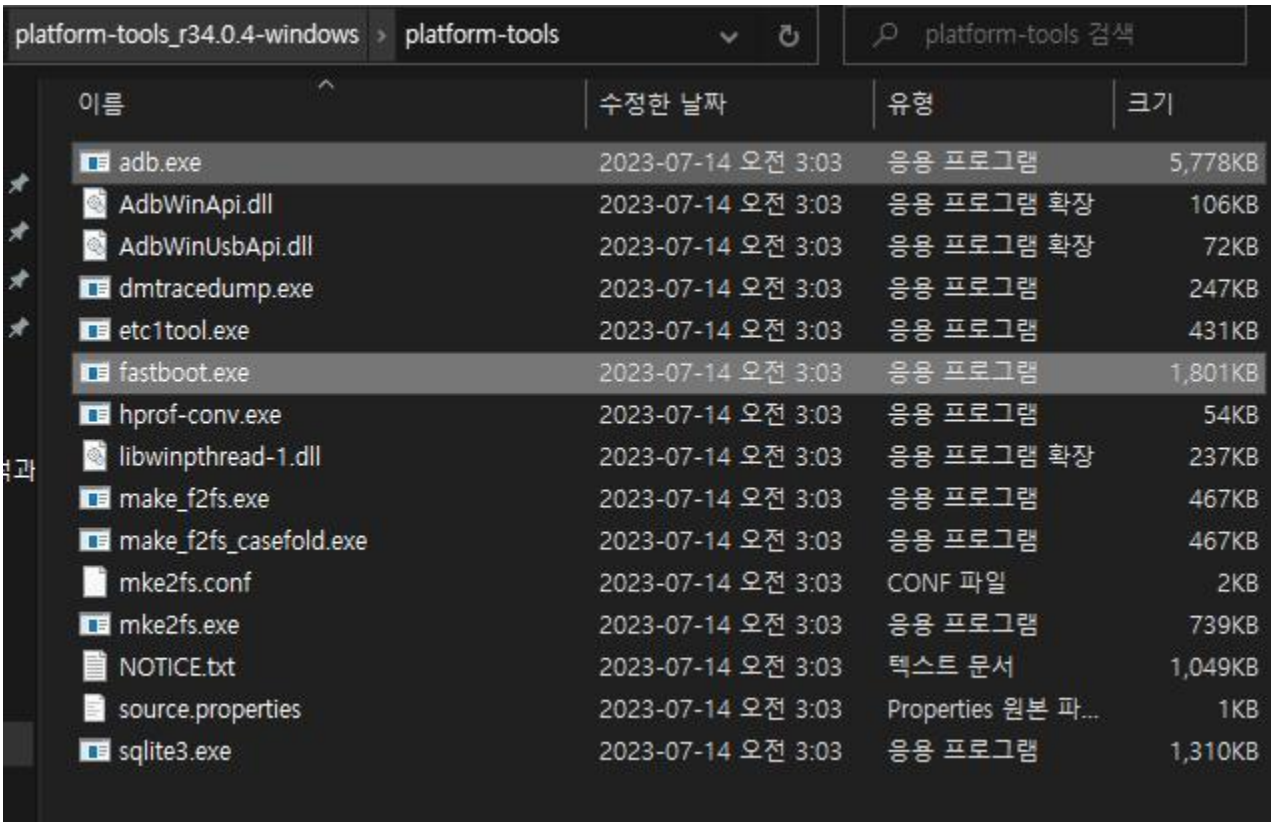
ADB እና Fastboot ልዩነት

ባህሪ	ADB	Fastboot
ሙሉ ስም	Android Debug Bridge	Fastboot
የሚገናኝበት ሁኔታ	Android ሲሠራና ADB ሲፈቀድ	ስልኩ Fastboot Mode ላይ ሲሆን
ዋና አጠቃቀም	ምርመራ፣ Logs፣ የተወሰኑ የSystem ሥራዎች	Bootloader ግንኙነትና በተደገፉ መሣሪያዎች የSystem ሥራዎች
USB Debugging	በተለምዶ ያስፈልጋል	እንደ ADB አያስፈልግም

በሁሉም ስልኮች ይሠራል?	አይደለም፤ የመሣሪያና የስርዓት ድጋፍ ይፈልጋል	አይደለም፤ የስልኩ Bootloader ድጋፍ ይወስነዋል

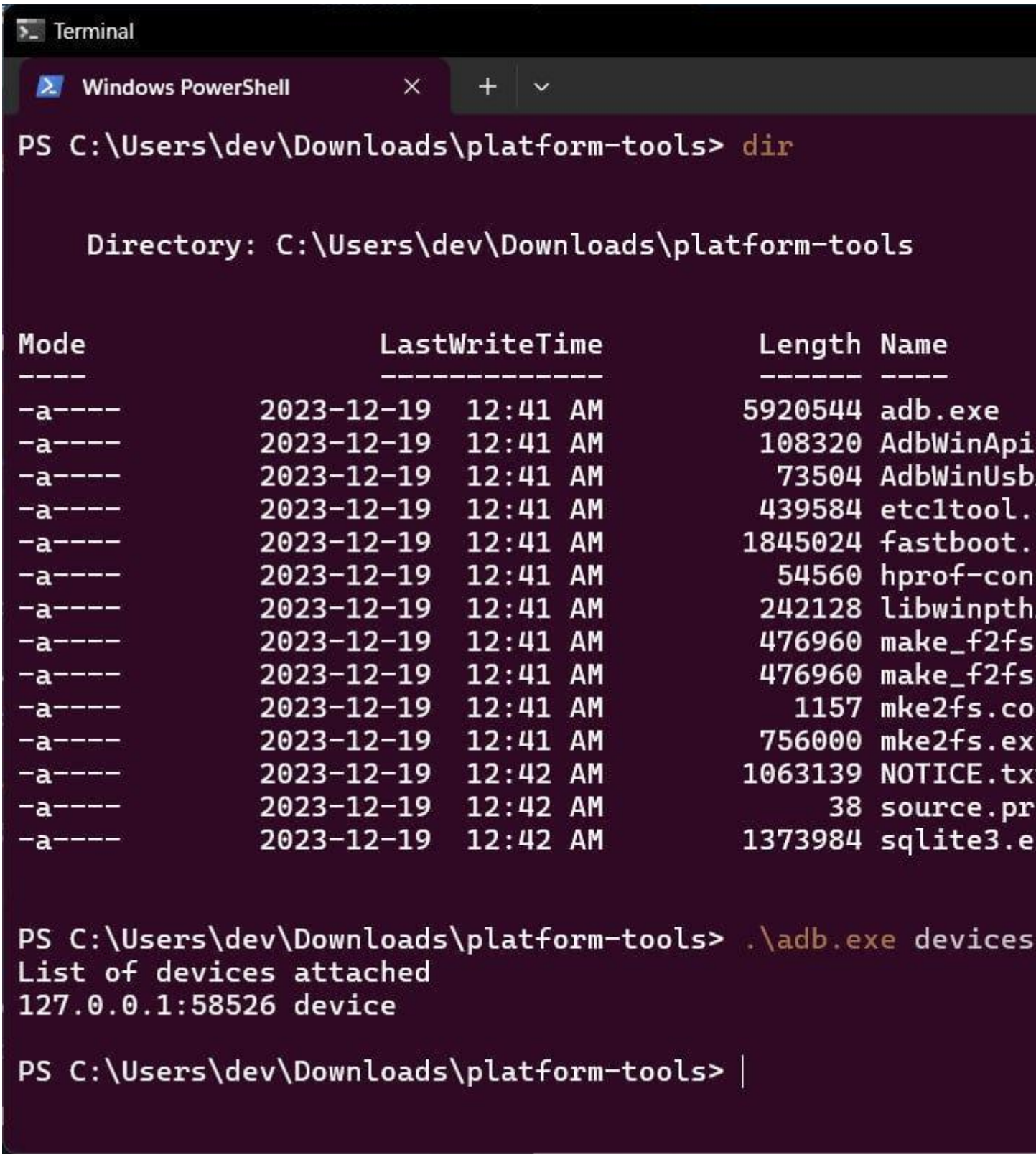
የADB እና Fastboot ኦፊሴላዊ ማብራሪያ፡- Android Debug Bridge documentation እና Android SDK Platform-Tools።

2.4 በWindows ኮምፒውተር ADB ማዘጋጀት



ደረጃ 1 — Platform Tools ማግኘት

የAndroid ኦፊሴላዊ Platform Tools ማውረጃን ተጠቀም። ZIP ፋይሉን አውርደህ ወደ ቀላል የሚገኝ ፎልደር አውጣው። በውስጡ `adb.exe` እና `fastboot.exe` ይኖራሉ።


Terminal
Windows PowerShell
PS C:\Users\dev\Downloads\platform-tools> dir
Directory: C:\Users\dev\Downloads\platform-tools
Mode LastWriteTime Length Name
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 5920544 adb.exe
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 108320 AdbWinApi
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 73504 AdbWinUsb
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 439584 etc1tool.
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 1845024 fastboot.
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 54560 hprof-con
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 242128 libwinpth
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 476960 make_f2fs
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 476960 make_f2fs
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 1157 mke2fs.co
-a---- 2023-12-19 12:41 AM 756000 mke2fs.ex
-a---- 2023-12-19 12:42 AM 1063139 NOTICE.tx
-a---- 2023-12-19 12:42 AM 38 source.pr
-a---- 2023-12-19 12:42 AM 1373984 sqlite3.e
PS C:\Users\dev\Downloads\platform-tools> .\adb.exe devices
List of devices attached
127.0.0.1:58526 device
PS C:\Users\dev\Downloads\platform-tools>

ደረጃ 2 — Terminal መክፈት

በPlatform Tools ፎልደር ውስጥ Terminal ወይም Command Prompt ክፈት። የሚከተሉትን ትእዛዞች በዚያ ፎልደር ውስጥ ነው የምትጠቀመው።

USB Debugging ማብራት

USB Debugging ኮምፒውተሩ በADB ከስልኩ ጋር እንዲገናኝ የሚያስችል የDeveloper Options ቅንብር ነው።

የAndroid ስልክ የተለመደ ሂደት

1. Settings ክፈት።
2. About phone ግባ።
3. Build Number የሚለውን ክፍል ፈልግ።
4. በተለምዶ Build Number ላይ ብዙ ጊዜ በመንካት Developer Options አንቃ። የስልኩ የደህንነት መቆለፊያ እንዲያስገባ ሊጠይቅ ይችላል።
5. ወደ Developer Options ተመለስ።
6. USB Debugging አንቃ።
7. ስልኩን በUSB ከኮምፒውተሩ ጋር አገናኝ።
8. በስልኩ ላይ የRSA authorization መልዕክት ከታየ ኮምፒውተሩ የራስህ ከሆነ ብቻ ፍቀድ።

ማስታወሻ፡- የSettings አቀማመጥ እንደ Samsung፣ Tecno፣ Infinix ወይም Xiaomi ስልክ ሊለያይ ይችላል። በሌላ ሰው ስልክ ላይ USB Debugging ከማንቃትህ በፊት ፈቃድ አግኝ።

ስልኩ ከኮምፒውተሩ ጋር መገናኘቱን መፈተሽ

ስልኩ ከተገናኘ በኋላ በTerminal ውስጥ ይህን ትእዛዝ ጻፍ፡-

```
adb devices
```

የሚታዩ ውጤቶች ምሳሌ፡-

```
List of devices attached
R58XXXXXXX    device
```

ይህ ማለት ስልኩ ታውቋል እና ADB ግንኙነቱ ተፈቅዷል ማለት ነው። እዚህ ያለው የSerial Number ምሳሌ ብቻ ነው።

የተለያዩ ውጤቶች ትርጉም

ውጤት	ትርጉም
`device`	ስልኩ ታውቋል እና ግንኙነቱ ተፈቅዷል።
`unauthorized`	በስልኩ ላይ የኮምፒውተሩን ግንኙነት ማጽደቅ ያስፈልጋል።
`offline`	መሣሪያው ታይቷል፤ ግን ግንኙነቱ በትክክል አይሠራም።
ምንም መሣሪያ አይታይም	USB Cable፣ USB Port፣ Driver፣ USB Mode ወይም USB Debugging መመርመር ያስፈልጋል።

መሠረታዊ የADB ምርመራ ትእዛዞች

እነዚህ ትእዛዞች ለመጀመሪያ ምርመራ ይረዳሉ።

ትእዛዝ	ሥራው

`adb devices`	የተገናኙ መሣሪያዎችን ያሳያል።
`adb version`	የADB ስሪትን ያሳያል።
`adb help`	የሚደገፉ ትእዛዞችን ያሳያል።
`adb shell getprop ro.build.version.release`	በተደገፈ የADB ግንኙነት ላይ የAndroid ስሪትን ያሳያል።
`adb shell getprop ro.product.model`	የሞዴል መረጃን ለማየት ይረዳል፤ የሚመለሰው መረጃ በመሣሪያው ላይ ይለያያል።

ከሁሉም በፊት `adb devices` ተጠቀም። ግንኙነቱ ካልተፈቀደ ወይም ስልኩ ካልታወቀ ወደ ተጨማሪ ትእዛዞች አትሂድ።

Fastboot መሣሪያን መለየት

Fastboot በተደገፉ ስልኮች ላይ ስልኩ በFastboot Mode ሲሆን ይሠራል። ወደዚህ Mode የሚገባበት ዘዴ እንደ ሞዴሉ ይለያያል።

የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ፡-

```
fastboot --version
```

ይህ የFastboot መሣሪያው ስሪት መሥራቱን ይፈትሻል።

```
fastboot devices
```

ይህ በFastboot Mode ውስጥ የታወቁ መሣሪያዎችን ለማየት ይረዳል።

ጥንቃቄ፡- እዚህ የመሣሪያ መለየት ብቻ እየተማርን ነው። Bootloader Unlock ወይም Firmware Flash የሚያደርጉ ትእዛዞች ዳታን ሊያጠፉ ወይም ስልኩን ሊያስቸግሩ ስለሚችሉ ከሞዴሉ የአምራች መመሪያና ከባለቤቱ ፈቃድ ውጭ መፈጸም የለባቸውም።

ችግር ሲፈጠር ምን ማድረግ አለብህ?

ስልኩ ካልታወቀ

የዳታ ግንኙነት የሚደግፍ USB Cable ሞክር፣ ሌላ USB Port ተጠቀም፣ በWindows Device Manager ውስጥ መሣሪያው መታየቱን መርምር። ካስፈለገ የአምራቹን USB Driver ተጠቀም።

`unauthorized` ከታየ

ስልኩን ክፈትና የUSB Debugging ፈቃድ መልዕክቱን ተመልከት። የማታውቀውን ኮምፒውተር አትፍቀድ።

Fastboot መሣሪያ ካልታወቀ

ስልኩ በትክክለኛው Mode መሆኑን፣ USB ግንኙነቱን እና የኮምፒውተሩን Driver መርምር። ሁሉም Android ስልኮች Fastboot እንደሚደግፉ አትገምት።

ተግባራዊ ልምምድ

ይህን ልምምድ በራስህ ስልክ ወይም በባለቤቱ ፈቃድ ባለህ መሣሪያ ላይ አከናውን። የSystem ፋይሎችን አትቀይር።

- ☐ Platform Tools አውርድና አውጣ።
- ☐ የADB ስሪትን በ`adb version` ፈትሽ።
- ☐ USB Debugging አንቃ።
- ☐ ስልኩን ከኮምፒውተር ጋር አገናኝ።
- ☐ `adb devices` አስኪድ።
- ☐ ውጤቱን መዝግብ፤ `device`፣ `unauthorized` ወይም ምንም መሣሪያ አለመታየት ከሆነ ለይ።
- ☐ `adb shell getprop ro.build.version.release` ተጠቅመህ የAndroid ስሪትን ፈትሽ።
- ☐ `fastboot --version` አስኪድ።

የምዕራፉ ግምገማ

ADB በዋናነት ለምን ይጠቅማል?

የስልኩን ስክሪን መቀየር

Android መሣሪያን ለማገናኘትና ለመመርመር

ባትሪ ለመሙላት

2. `adb devices` ምን ያደርጋል?

የተገናኙ መሣሪያዎችን ያሳያል

Firmware ይጭናል

የስልኩን ዳታ ያጠፋል

3. `unauthorized` ሲታይ የሚመከረው ምንድን ነው?

ወዲያውኑ Firmware መጫን

Bootloader መክፈት

በስልኩ ላይ የADB ፈቃድን መመርመር

4. Fastboot በብዛት ከየትኛው ሁኔታ ጋር ይሠራል?

Fastboot/Bootloader Mode

Camera Mode

Airplane Mode

መልሶቼን አረጋግጥ

Computer Drivers እና Repair Tools

USB Driver ምንድን ነው?

USB Driver ኮምፒውተሩ ከUSB ጋር የተገናኘ መሣሪያን እንዲያውቅና ከእሱ ጋር በትክክል እንዲገናኝ የሚረዳ ሶፍትዌር ነው። በMobile Software Repair ውስጥ ስልኩን ለመመርመር፣ ፋይሎችን ለማስተላለፍ ወይም በተደገፉ መሣሪያዎች የጥገና ሥራ ለማከናወን ሊያስፈልግ ይችላል።

ምሳሌ፡- ስልኩን ከWindows ኮምፒውተር ጋር ስታገናኝ የስልኩ ስም በFile Explorer ውስጥ ካልታየ፣ የUSB Cable፣ USB Mode፣ Driver ወይም የስልኩ ፈቃድ ችግር ሊኖር ይችላል።

ስልክን ከኮምፒውተር ጋር ማገናኘት



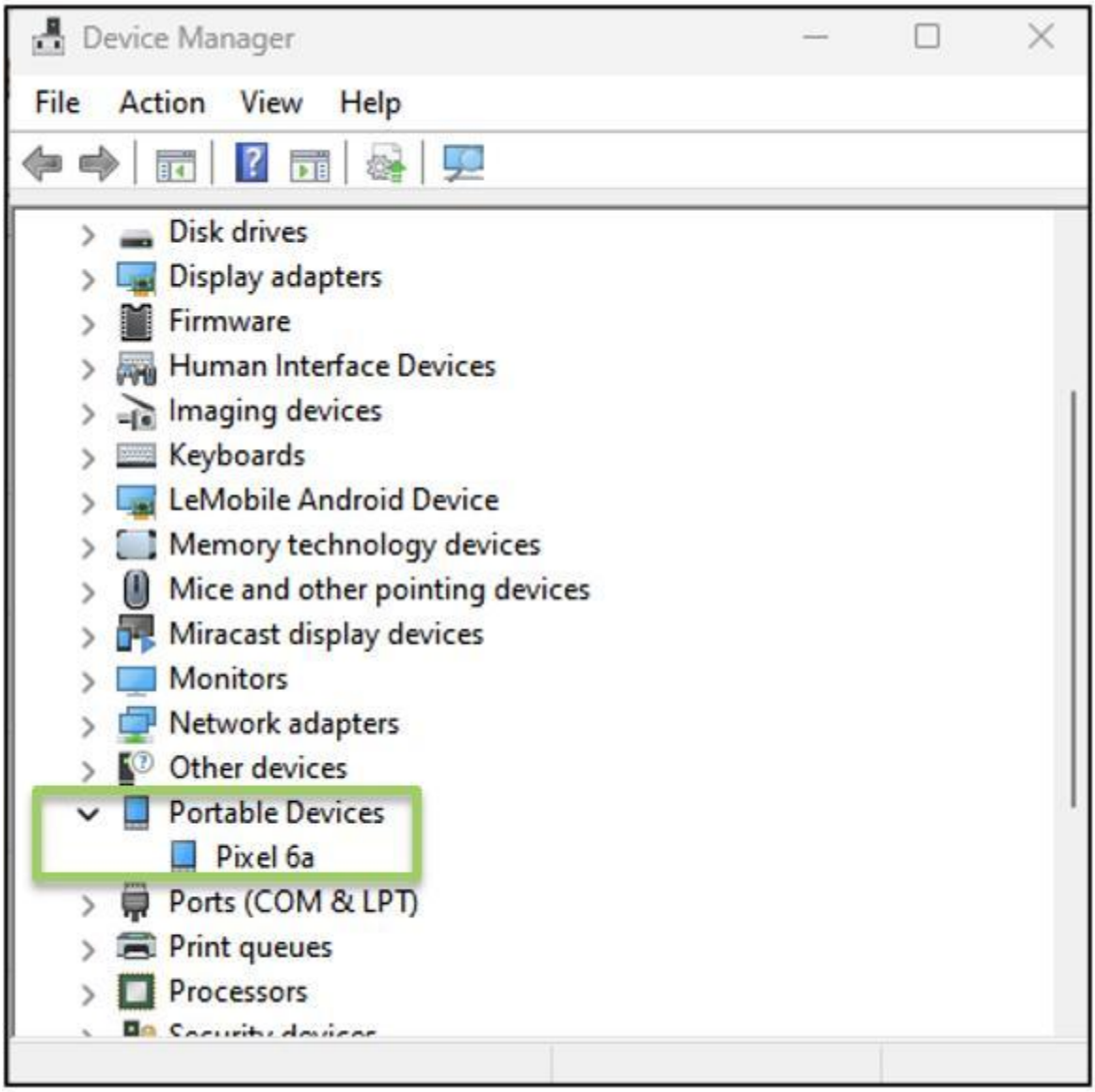
ደረጃ 1 — **USB Cable**

ዳታ ማስተላለፍ የሚደግፍ ኬብል ተጠቀም። አንዳንድ ኬብሎች ለCharging ብቻ ስለሚሠሩ ኮምፒውተሩ ስልኩን ላያውቀው ይችላል።



ደረጃ 2 — **USB Mode**

ስልኩን ክፈት። የUSB ማሳወቂያውን አይተህ ካለ File Transfer / Android Auto ወይም ተመሳሳይ የፋይል ማስተላለፊያ አማራጭ ምረጥ።



ደረጃ 3 — **Windows ላይ መፈተሽ**

File Explorer ክፈት። ስልኩ ካልታየ Device Manager ውስጥ Portable Devices፣ USB Devices ወይም Unknown Device የሚለውን መርምር።

ስልኩ በComputer ላይ ካልታወቀ ምርመራ

የሚከተለውን የምርመራ ቅደም ተከተል ተጠቀም።

1. Cable እና USB Port

ሌላ የData Cable ሞክር፤ ኮምፒውተሩን ሌላ USB Port ተጠቅመህ ፈትሽ።

2. USB Mode

ስልኩን ክፈትና File Transfer ምረጥ። ለADB ከሆነ USB Debugging እንደተነቃ አረጋግጥ።

3. Device Manager

Windows ላይ `Win + X` ተጫንና Device Manager ክፈት። Unknown Device ወይም በስህተት የታየ መሣሪያ ካለ መረጃውን መርምር።

4. Driver

ከስልኩ አምራች ኦፊሴላዊ ድረ ገጽ ተስማሚውን Driver ፈልግ። በግምት የተመረጠ Driver ወይም ያልታመነ Installer አትጠቀም።

የAndroid ኦፊሴላዊ መመሪያ ለWindows የሚያስፈልገውን OEM USB Driver ከስልኩ አምራች ምንጭ እንዲወርድ ይመክራል።

3.4 የተለያዩ የአምራቾች Repair Tools

አምራች / መሣሪያ	ዋና ዓላማ
Samsung Smart Switch	በተደገፉ መሣሪያዎች ላይ Software Update እና የUpdate አስቸኳይ መመለሻ
Android Platform Tools	ADB እና Fastboot ለመጠቀም

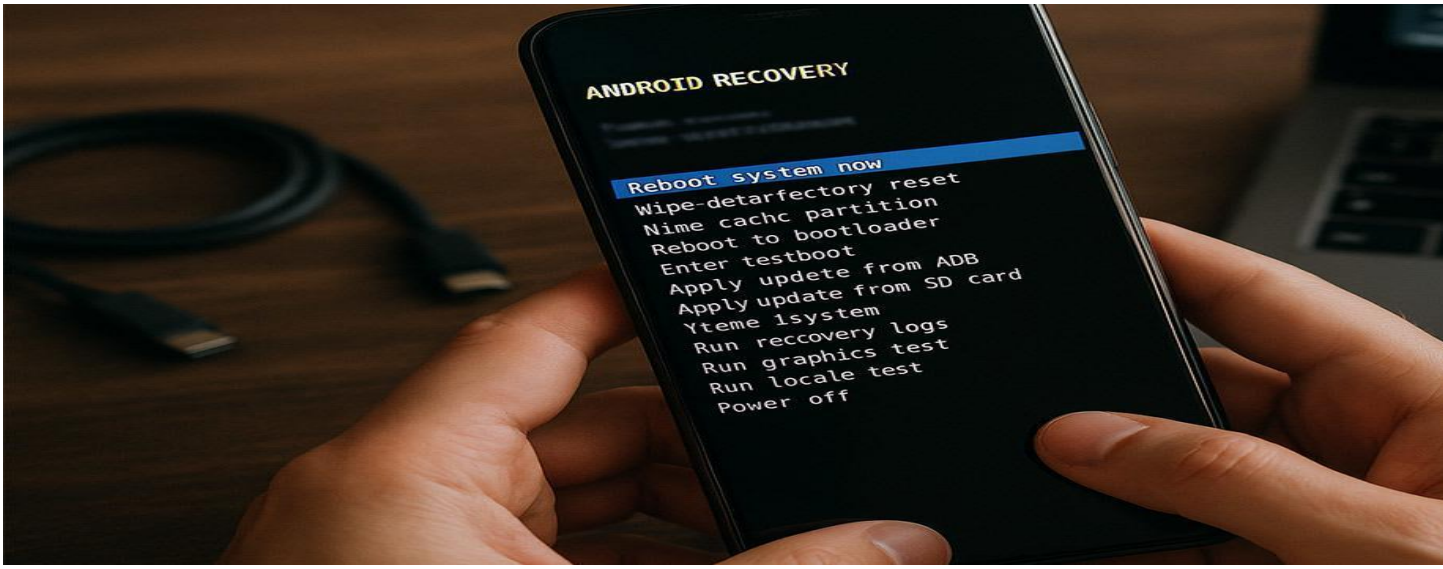
የስልኩ አምራች ኦፊሴላዊ የድጋፍ ሶፍትዌር	እንደ ሞዴሉ የSoftware ማዘመን፣ ምርመራ ወይም መመለስ
የአምራቹ USB Driver	ኮምፒውተሩ ስልኩን እንዲያውቅ ማገዝ

ሁሉም Repair Tool በሁሉም ስልኮች ላይ አይሠራም። በተለይ Firmware መጫን ወይም የSystem ለውጥ ማድረግ ከመጀመርህ በፊት የሞዴሉን ድጋፍ፣ የዳታ አደጋና የአምራቹን መመሪያ አረጋግጥ።

ለምሳሌ Samsung ስልኮች ላይ የSoftware Update ችግር ሲፈጠር Smart Switch የEmergency Software Recovery አማራጭ ሊረዳ ይችላል፤ የRecovery ሂደቱ ግን ዳታን ሊያጠፋ ይችላል።

Recovery Mode፣ Download Mode እና Bootloader

Recovery Mode ምንድን ነው?



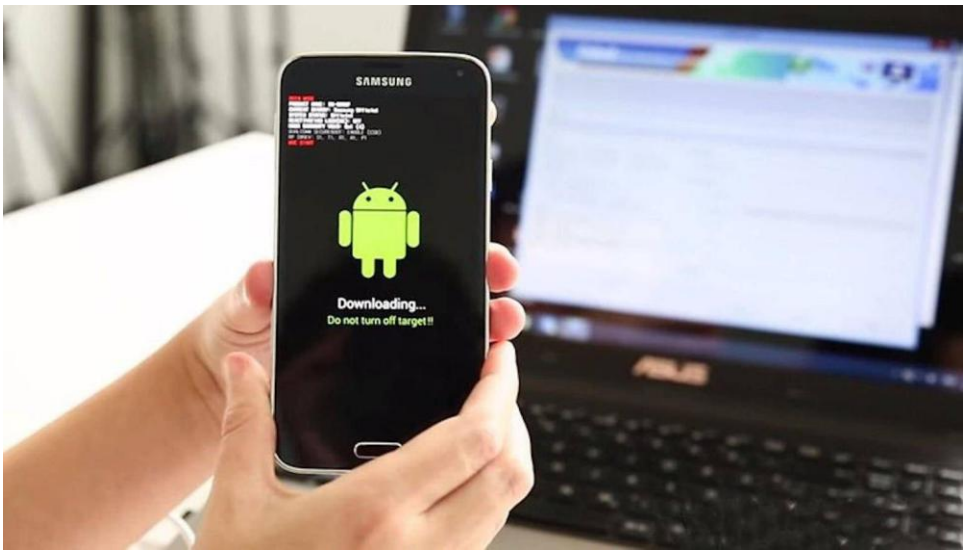
Recovery Mode ከመደበኛው Android ስርዓት ውጭ ለተወሰኑ የSystem ማስተካከያና መመለሻ ሥራዎች የሚያገለግል ሁኔታ ነው። በስልኩ ሞዴል መሠረት የሚታዩ አማራጮች ይለያያሉ።

የተለመዱ አማራጮች፡-

- Reboot system now: ስልኩን በመደበኛው ሁኔታ ለማስነሳት።
- Apply update: በተደገፈ መንገድ የSoftware Update ፋይልን ለመጠቀም።
- Wipe data / Factory reset: የተጠቃሚ ዳታን ሊያጠፋ የሚችል አማራጭ።

ጥንቃቄ፡- በRecovery Menu ውስጥ ያሉ ሁሉም አማራጮች ደህና ናቸው ብለህ አትገምት። `Wipe data` ወይም `Factory reset` ከመምረጥህ በፊት ዳታ መጥፋት እንደሚችል አስብ።

Download Mode ምንድን ነው?



Download Mode በተለይ በብዙ Samsung መሣሪያዎች ላይ ከኮምፒውተር ጋር ተገናኝቶ የተደገፈ Software ለመጫን የሚያገለግል ሁኔታ ነው።

- በመደበኛ Android Home Screen አይደለም።
- በአምራቹ የሚደገፍ የSoftware ጥገና ሂደት ሊጠቀምበት ይችላል።
- ወደዚህ Mode መግባት ብቻውን Firmware እንደተጫነ አያመለክትም።

Download Mode በሁሉም Android ስልኮች ላይ አይገኝም።

Bootloader ምንድን ነው?



Bootloader ስልኩ ሲነሳ የሚሠራና የOperating System መጀመርን የሚያስተባብር ክፍል ነው። በአንዳንድ ስልኮች Fastboot ወይም Bootloader Interface ሊኖር ይችላል።

ሁኔታ	ዋና ዓላማ
Recovery Mode	የSystem መመለሻና የተወሰኑ የጥገና አማራጮች
Download Mode	በተደገፉ ስልኮች ላይ ከኮምፒውተር የSoftware ጥገና
Bootloader / Fastboot	የስልኩን Boot ሂደትና በተደገፉ መሣሪያዎች የተወሰኑ የSystem ሥራዎች

Bootloader Unlock ማድረግ ከመደበኛ ምርመራ የተለየ እርምጃ ነው። ዳታን ሊያጠፋ፣ የደህንነት ጥበቃን ሊቀይር ወይም የመሣሪያውን ዋስትናና የSoftware ድጋፍ ሁኔታ ሊነካ ይችላል።

4.4 የሁኔታዎቹን ልዩነት በተግባር መለየት

በዚህ ደረጃ የሚጠበቅብህ ሁኔታዎቹን መለየትና ለምን እንደሚጠቅሙ ማወቅ ነው። የስልኩን ሞዴል ሳታረጋግጥ የቁልፍ ጥምረት አትገምት፤ የአምራቹን መመሪያ ተከተል።

የSoftware ችግር ምርመራ (Diagnosis)

Diagnosis ምንድን ነው?

Diagnosis ማለት ስልኩ የሚያሳየውን ችግር በቅደም ተከተል መመርመር፣ ሊሆኑ የሚችሉ ምክንያቶችን መለየትና በጥንቃቄ የሚመጥን መፍትሔ መምረጥ ነው።

የሙያ ሰው በአንድ ምልክት ብቻ ተመርኩዞ ስልኩን Flash ወይም Reset አያደርግም።

ስልክ በLogo ላይ ሲቆይ (Boot Loop)



Boot Loop ማለት ስልኩ በመነሻ ሂደት ውስጥ ተደጋጋሚ ሲሞክር ወይም በLogo ላይ ተቆሞ ሲቀር ነው።

ሊሆኑ የሚችሉ ምክንያቶች፡-

- የSoftware Update መቋረጥ።
- የSystem ፋይሎች ችግር።
- የተሳሳተ የSoftware ለውጥ።
- የBattery ወይም ሌላ Hardware ችግር።

የመጀመሪያ ምርመራ፡-

1. ችግሩ መቼ እንደጀመረ ጠይቅ።
2. ከUpdate በኋላ መሆኑን መዝግብ።

3. የPower እና Charging ሁኔታ መርምር።
4. ለሞዴሉ የሚስማማውን የአምራቹን Troubleshooting መመሪያ ተጠቀም።
5. Reset ወይም Firmware Flash ከማድረግ በፊት ዳታ የሚጠፋበትን አደጋ ገምግም።

ስልኩ በተደጋጋሚ Restart ሲያደርግ

ይህ ችግር በSoftware ወይም Hardware ምክንያት ሊፈጠር ይችላል።

- ከችግሩ በፊት አዲስ App ተጭኗል?
- የSystem Update ተደርጓል?
- የPower Button በአካል ተጭኖ ይቆያል?
- ስልኩ በጣም ይሞቃል?
- ችግሩ ስልኩ ሲሞላ ብቻ ይፈጠራል?

መልሶቹን መዝግብና ከዚያ ተነስተህ ተጨማሪ ምርመራ አድርግ።

App ሲዘጋ ወይም ስልኩ ሲቀዘቅዝ

ምልክት	የመጀመሪያ ምርመራ
App ይዘጋል	App Update፣ Permission እና Cache መመርመር
ስልኩ ይቀዘቅዛል	Storage እና የሚሠሩ Apps መመርመር
ከUpdate በኋላ ችግር	የUpdate ሁኔታንና የአምራቹን መመሪያ መመርመር
አንድ App ብቻ ችግር ይፈጥራል	App-specific ችግር መሆኑን መፈተሽ

አንድ App ብቻ ከተቸገረ ሙሉ ስልኩን Factory Reset ማድረግ የመጀመሪያ መፍትሔ መሆን የለበትም።

Software እና Hardware ችግርን መለየት

የችግር ምልክት	ሊሆን የሚችል ምንጭ
አንድ App ብቻ መዘጋት	App ወይም Software
ከUpdate በኋላ Boot ችግር	Software ወይም Firmware
የScreen አካላዊ መሰንጠቅ	Hardware
በUSB ግንኙነት ላይ ችግር	Cable፣ Driver፣ Port ወይም Software
የተለያዩ የHardware ምልክቶች አብረው መታየት	ተጨማሪ Hardware ምርመራ ሊያስፈልግ ይችላል

ይህ ሰንጠረዥ የመጀመሪያ ግምት ብቻ ነው፤ የመጨረሻ ምርመራ አይደለም።

Google Account እና FRP የመለያ መመለሻ

Google Account ለምን ያስፈልጋል?

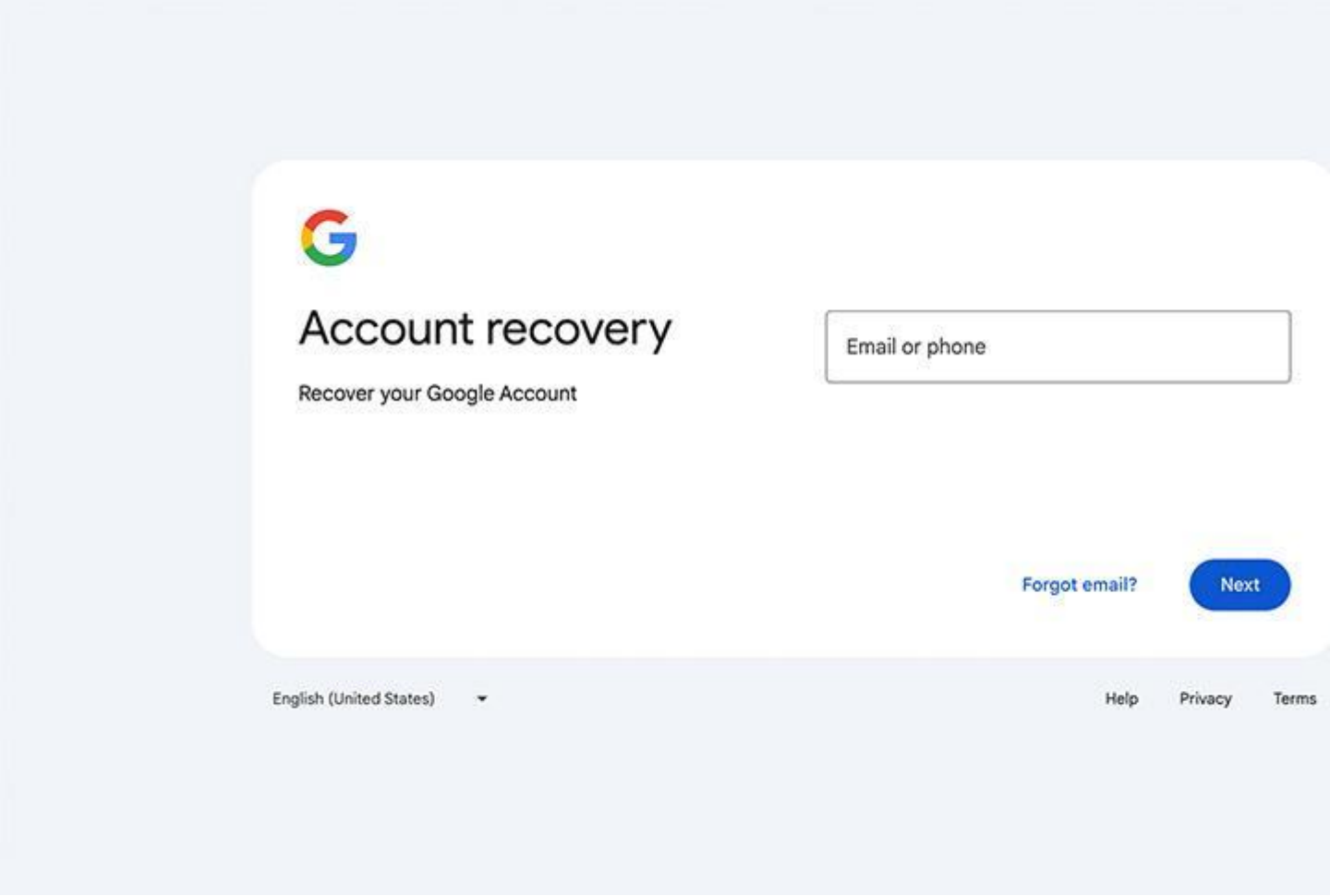
Google Account በAndroid ስልክ ላይ Play Store፣ Gmail፣ Google Photos፣ Contacts Sync እና ሌሎች አገልግሎቶችን ለመጠቀም ይረዳል። የመለያውን የግባት መረጃ መጠበቅ የስልኩን ዳታና የመለያ ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው።

FRP ምንድን ነው?

FRP (Factory Reset Protection) በተደገፉ Android መሣሪያዎች ላይ ያለ የደህንነት ጥበቃ ነው። በተወሰኑ ሁኔታዎች ስልኩ Factory Reset ከተደረገ በኋላ ከዚያ በፊት ከስልኩ ጋር የተያያዘውን Google Account በመጠቀም የባለቤትነት ማረጋገጫ ሊጠይቅ ይችላል።

FRP የሚኖረው ዓላማ ያልተፈቀደ Factory Reset በማድረግ ሌላ ሰው ስልኩን እንዳይጠቀም መከላከል ነው።

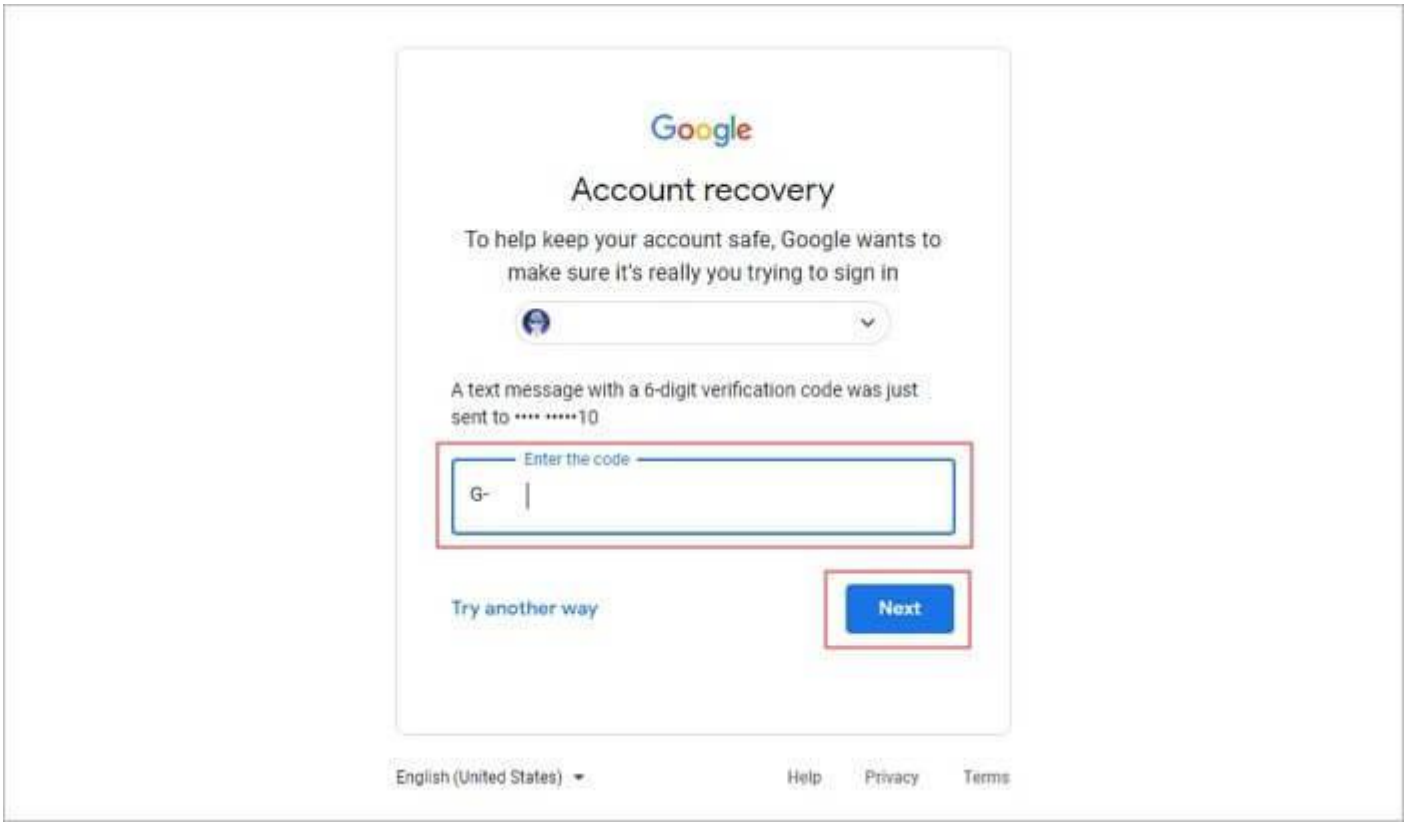
የGoogle Account መዳረሻ ከጠፋ ምን ማድረግ አለብህ?



ደረጃ 1 — የAccount Recovery

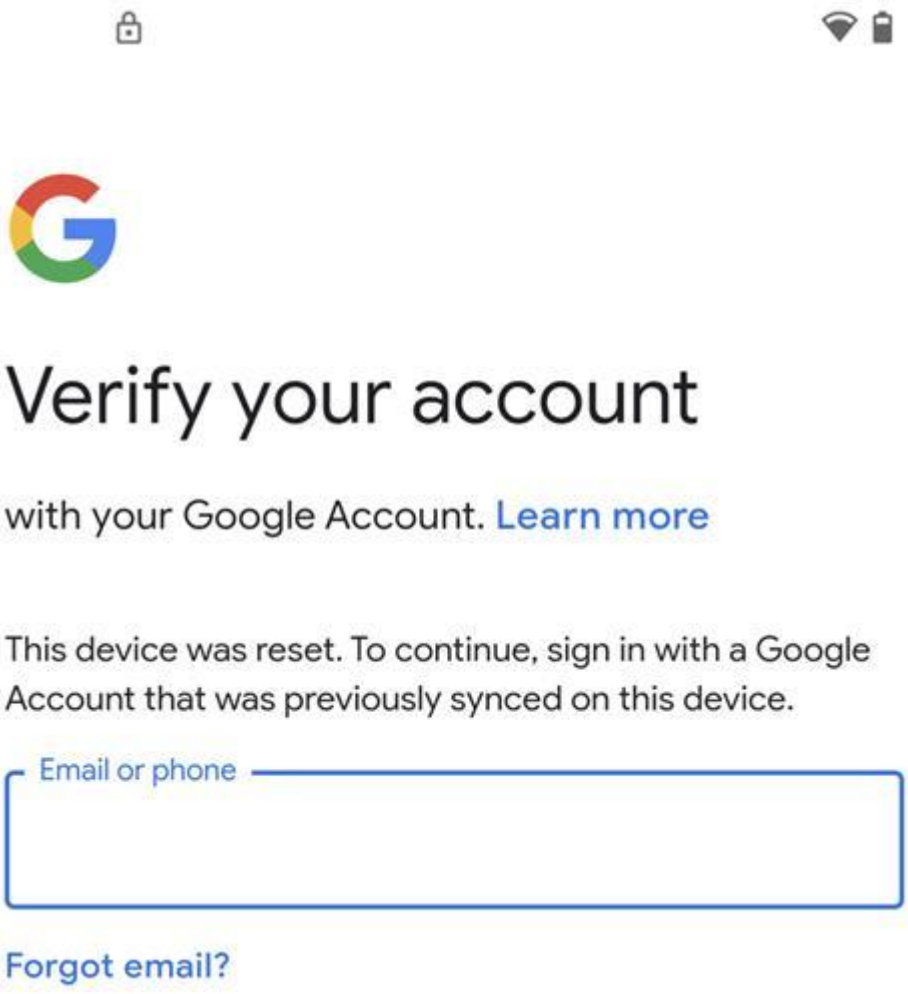
የመለያውን የይለፍ ቃል ከረሳህ የGoogle ኦፊሴላዊ የመለያ መመለሻን ተጠቀም።

Google Account Recovery



ደረጃ 2 — የባለቤትነት ማረጋገጫ

Google የሚጠይቀውን የማረጋገጫ ሂደት ተከተል። የRecovery Email ወይም ስልክ ቁጥር ካለ በኦፊሴላዊው ሂደት ተጠቀም።



ደረጃ 3 — የFRP ማረጋገጫ

ስልኩ ከReset በኋላ የቀድሞውን Account ከጠየቀ የባለቤቱን መለያ በኦፊሴላዊው የማረጋገጫ ሂደት መመለስ አለበት።

ለMobile Software Technician የሚጠበቀው

- የስልኩ ባለቤት መሆኑን በተገቢው መንገድ ማረጋገጥ።
- የደንበኛውን የይለፍ ቃል እንዳይጋራ ማበረታታት።
- በኦፊሴላዊው Google Account Recovery ሂደት መርዳት።
- ያልታመኑ ፕሮግራሞችን ወይም የደህንነት ጥበቃን ለማለፍ የሚሞክሩ ዘዴዎችን አለመጠቀም።

- Factory Reset ዳታን ሊያጠፋ እና የFRP ማረጋገጫን ሊያስፈልግ እንደሚችል ከመጀመር በፊት ማስረዳት።

የምዕራፎቹ የመጨረሻ ተግባራዊ ግምገማ

1. ስልኩ በWindows ላይ ካልታወቀ የመጀመሪያ እርምጃ ምንድን ነው?

ወዲያውኑ Firmware Flash ማድረግ

Cable፣ USB Mode እና Device Manager መመርመር

Bootloader Unlock ማድረግ

2. Recovery Mode ውስጥ `Wipe data` ምን አደጋ አለው?

የተጠቃሚ ዳታን ሊያጠፋ ይችላል

የስልኩን ቀለም ይቀይራል

USB Driver ይጭናል

3. Boot Loop ሲፈጠር ትክክለኛው አቀራረብ የትኛው ነው?

ሁልጊዜ Factory Reset ማድረግ

ሁልጊዜ Hardware ችግር ነው ብሎ መወሰን

ምክንያቱን በደረጃ መመርመር

4. FRP የሚያገለግለው ለምንድን ነው?

የስልኩን ድምፅ ለመጨመር